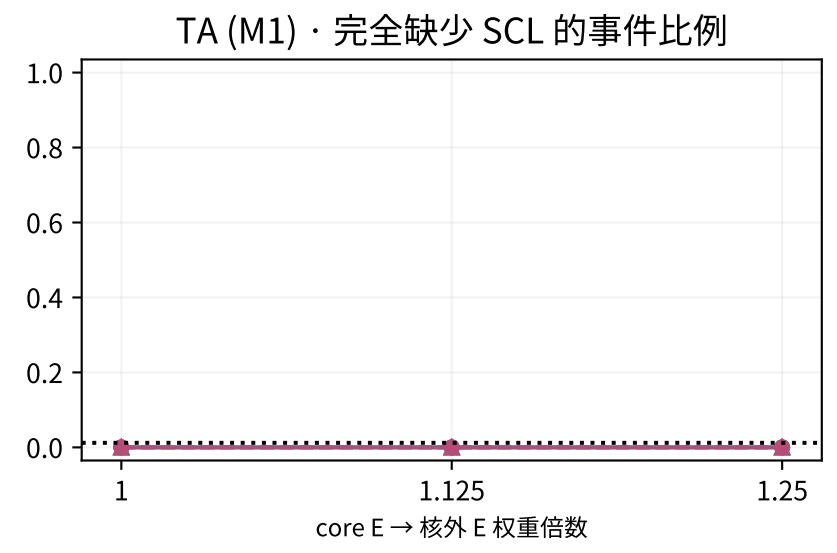
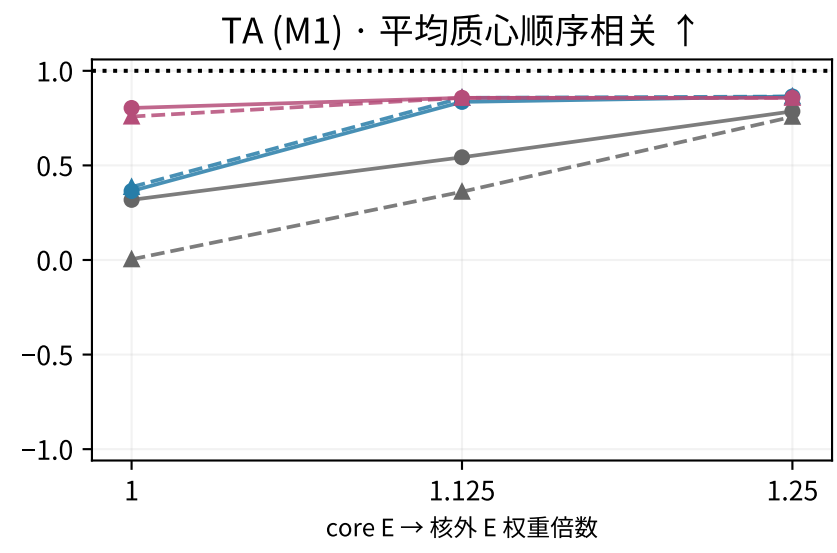
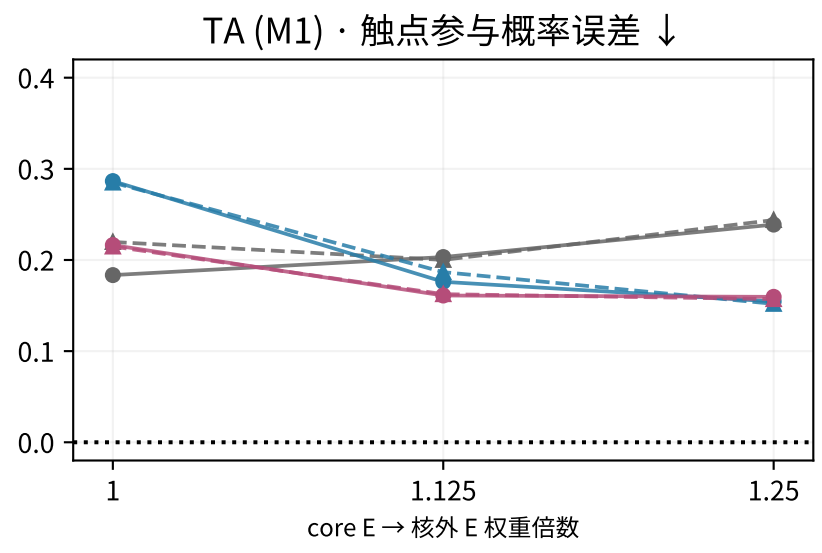
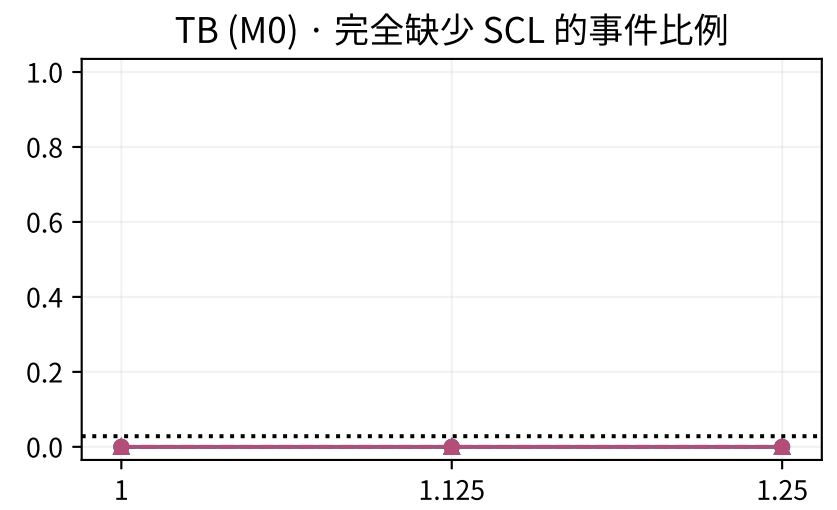
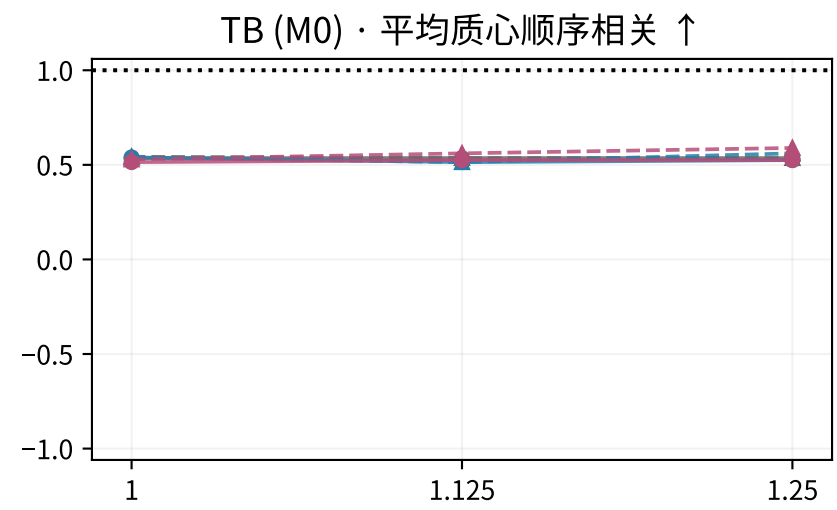
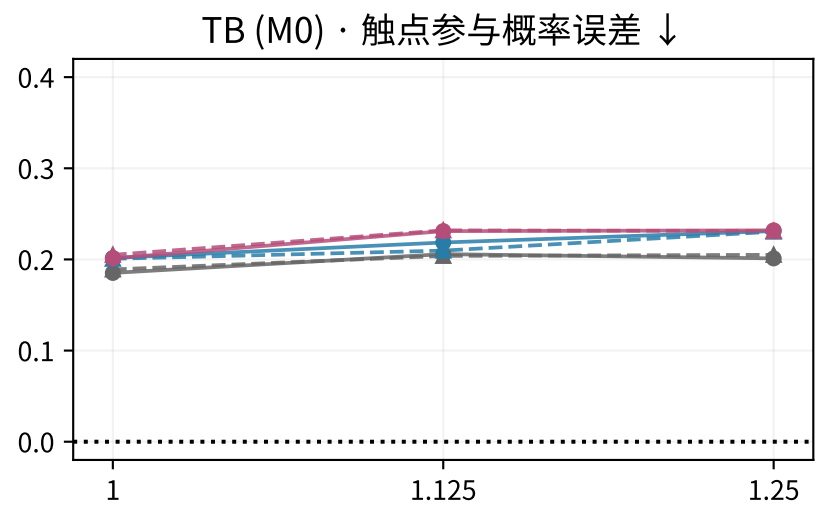


圆核：向外兴奋 × 核内抑制 | 原图三项观测

固定基础网络 2511、原中心；每个组合两条配对噪声；完整 3×3 参数组合。

—— 核内 E→I $\times 1$ —— 核内 E→I $\times 0.875$ —— 核内 E→I $\times 0.75$ ●— 噪声 847101 -▲- 噪声 847102 患者 FIT 参考



颜色=核内 E→I 倍数；同一条线只改变向外 E→E。本页已完成 18/18 个运行。

参与误差：15触点参与概率的平均绝对差；顺序相关：参与内归一化rank的逐触点均值与患者的Spearman相关。

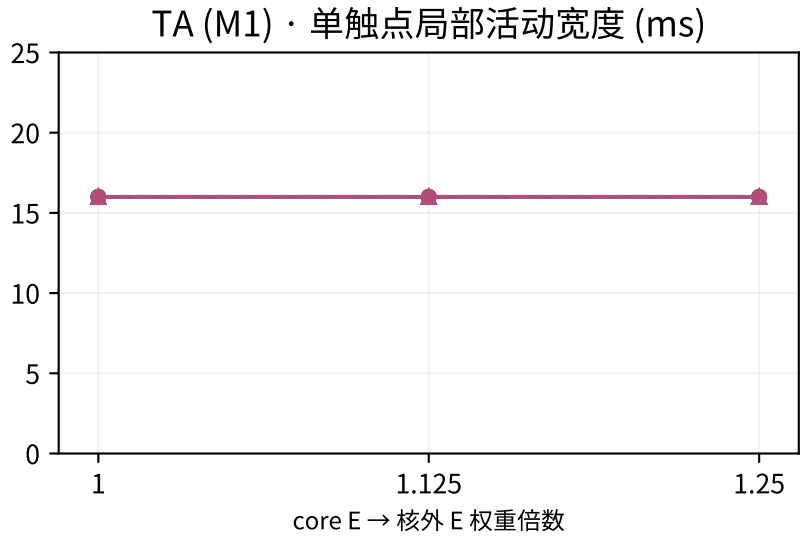
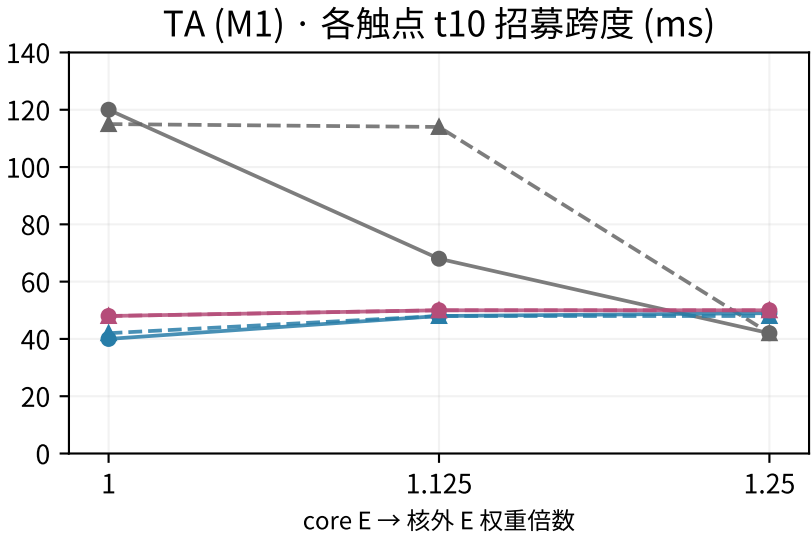
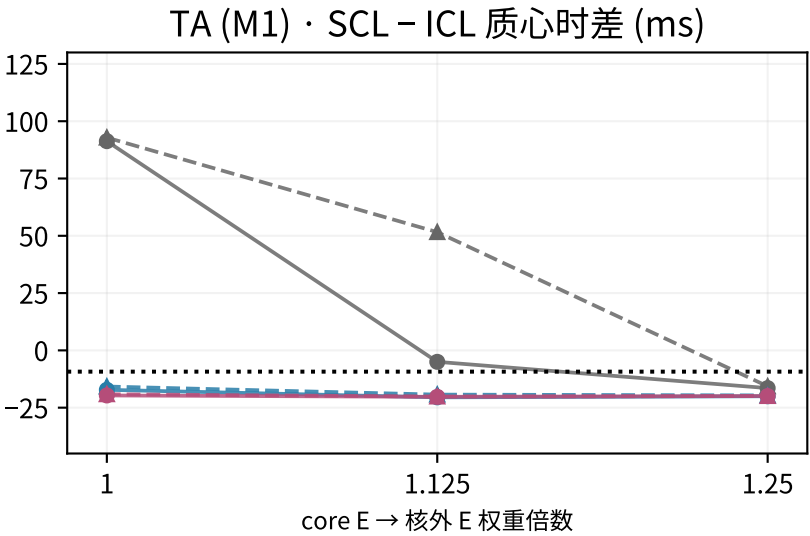
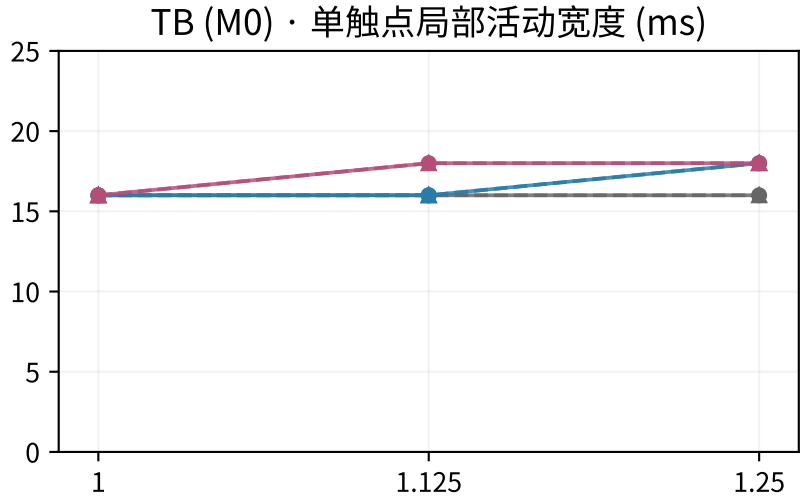
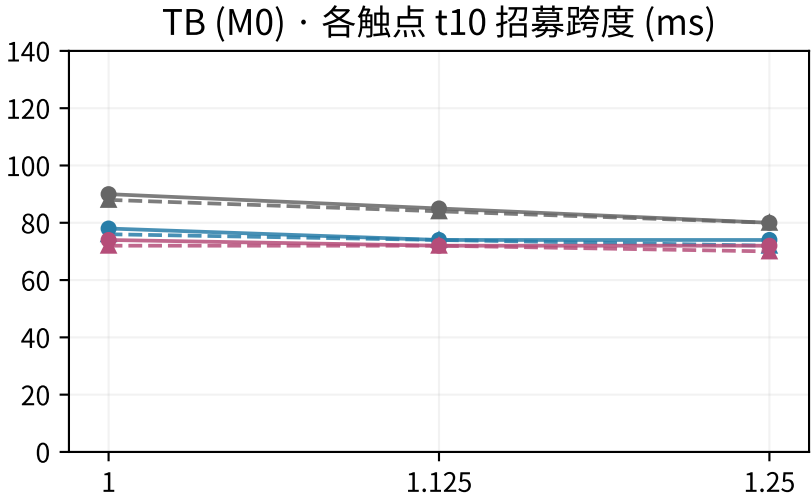
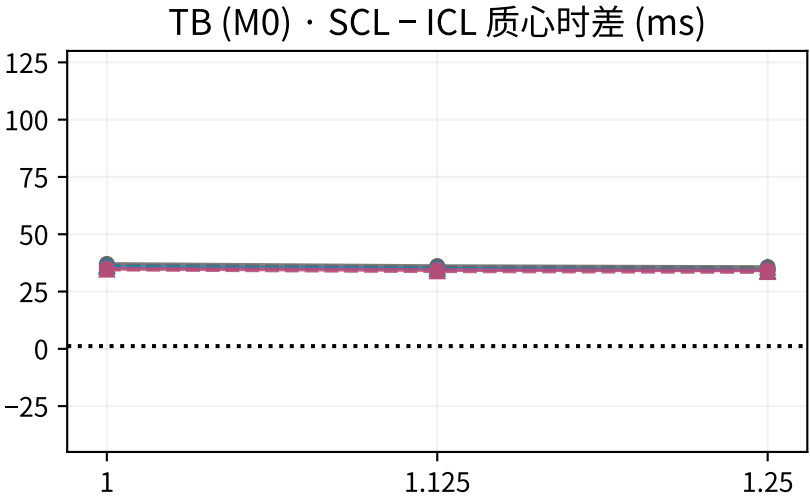
整杆缺失只要求四个SCL触点均未参与；它接近0不代表整杆完整参与或内部顺序恢复。误差0 / 相关1是参照值，不是验收门槛。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

圆核：向外兴奋 × 核内抑制 | 窗内毫秒时间尺度

固定基础网络 2511、原中心；每个组合两条配对噪声；完整 3 × 3 参数组合。

—— 核内 E→I ×1 — 核内 E→I ×0.875 — 核内 E→I ×0.75 —●— 噪声 847101 —▲— 噪声 847102 患者 FIT 参考



颜色=核内 E→I 倍数；同一条线只改变向外 E→E。本页已完成 18/18 个运行。

杆间差：每事件参与SCL质心中位数 – 参与ICL质心中位数，再取事件中位数；负值表示SCL较早。

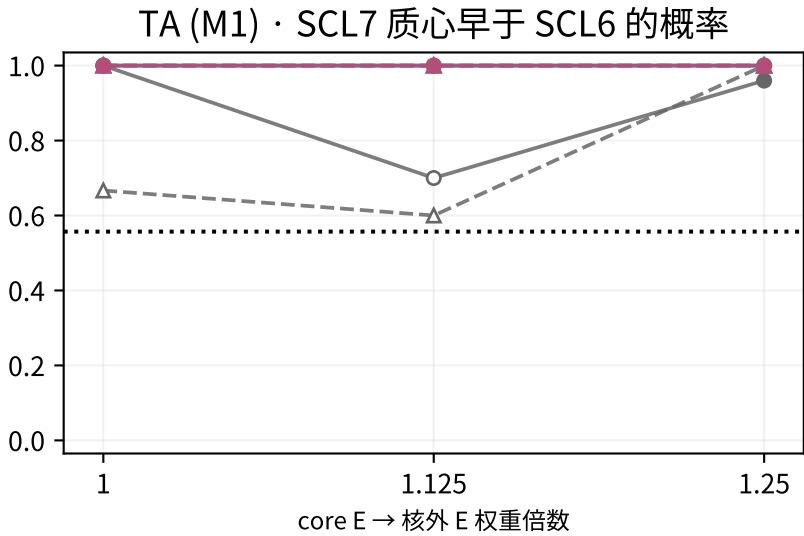
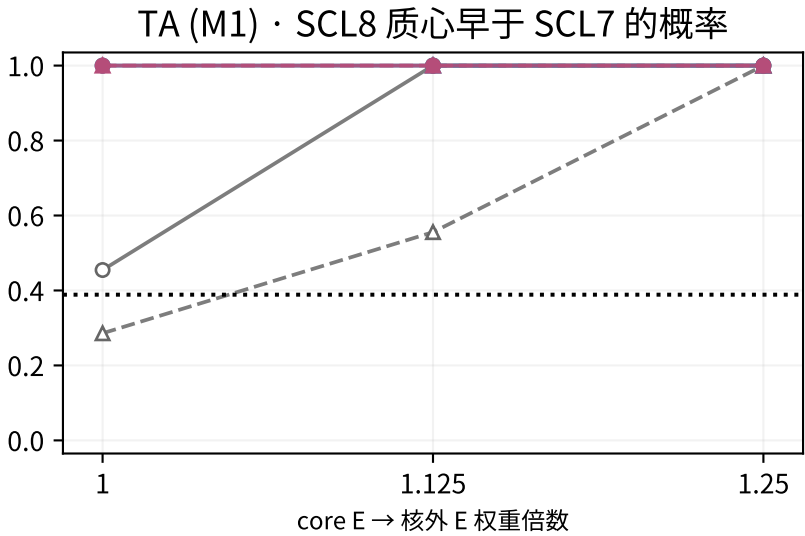
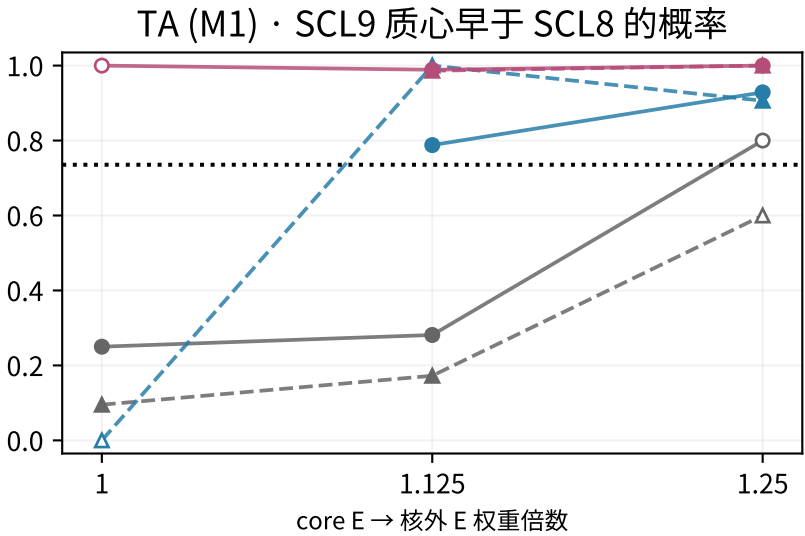
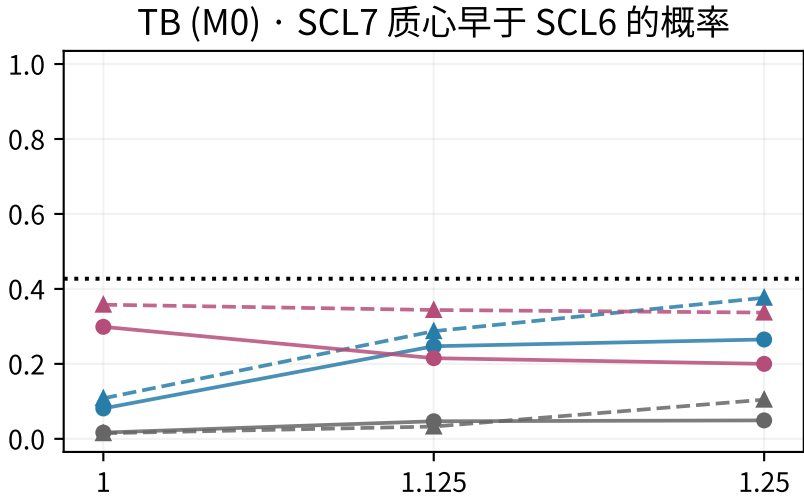
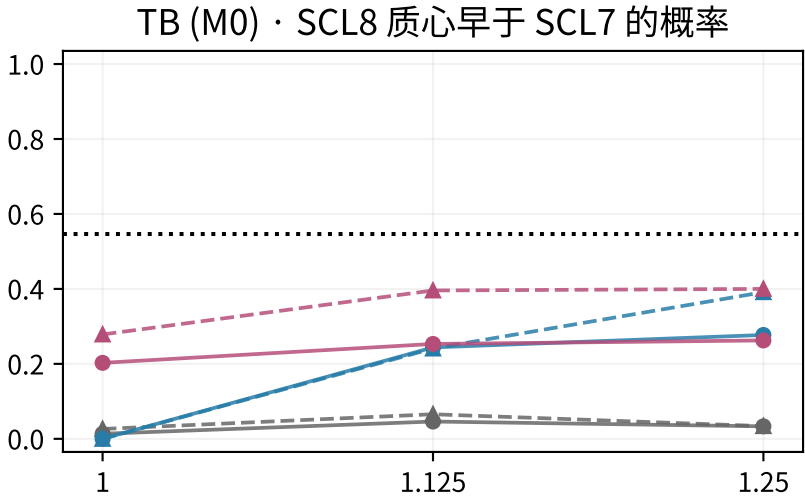
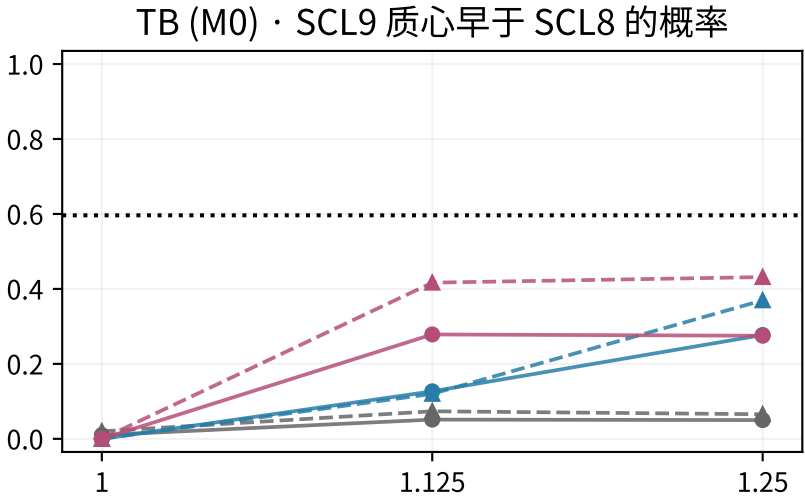
t10跨度：参与触点累计包络质量10%时刻的极差；局部宽度：事件内各触点t90–t10中位数，再跨事件取中位数。后两项仅模型包络，无患者HFO等价线。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

圆核：向外兴奋 × 核内抑制 | SCL 内部相邻顺序

固定基础网络 2511、原中心；每个组合两条配对噪声；完整 3×3 参数组合。

—— 核内 E→I ×1 —— 核内 E→I ×0.875 —— 核内 E→I ×0.75 ●— 噪声 847101 -▲- 噪声 847102 患者 FIT 参考



颜色=核内 E→I 倍数；同一条线只改变向外 E→E。本页已完成 18/18 个运行。

每个概率只使用对应两个触点共同参与的事件，质心完全并列计0.5；不要求四个SCL触点全部参与。

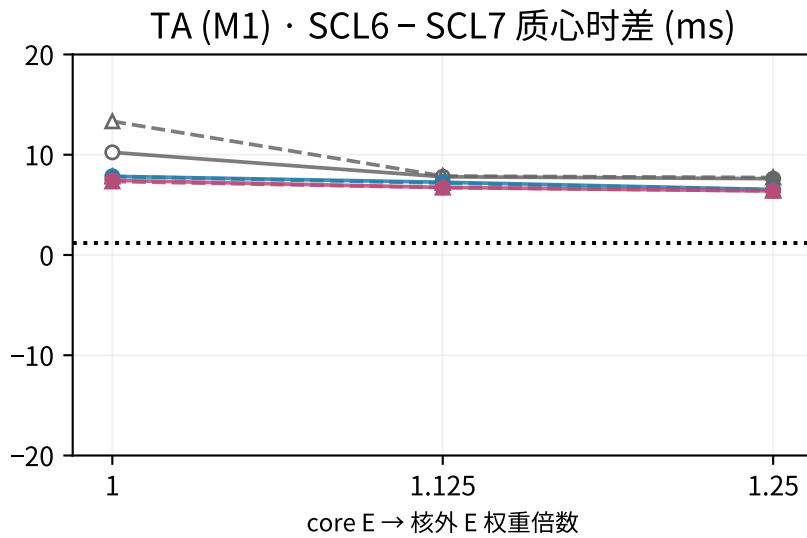
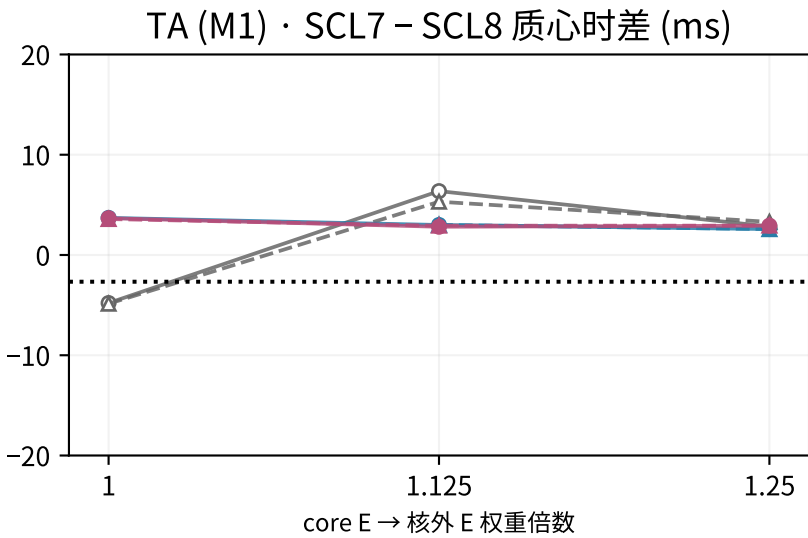
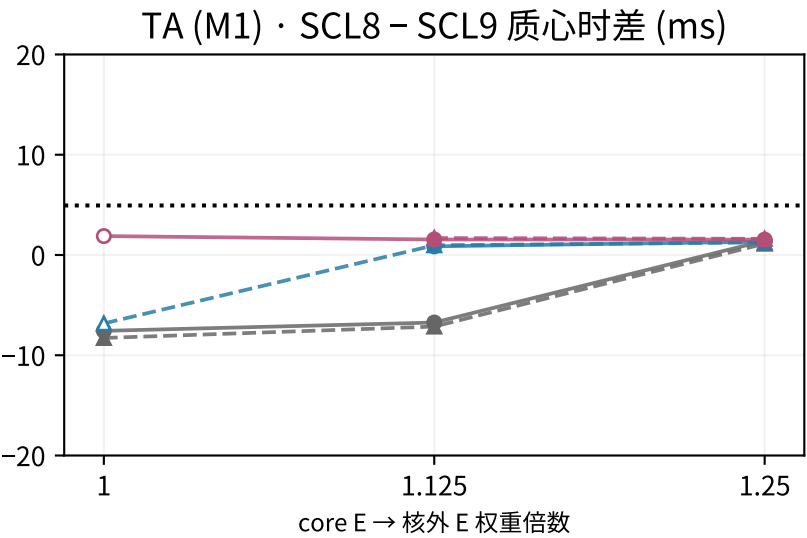
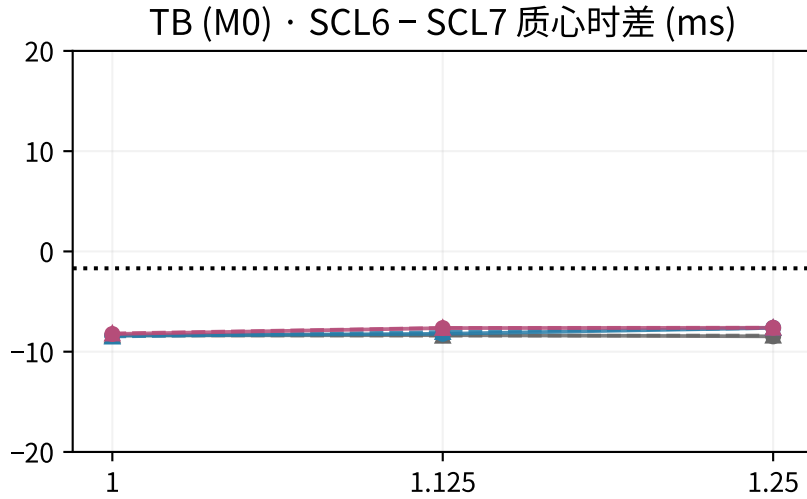
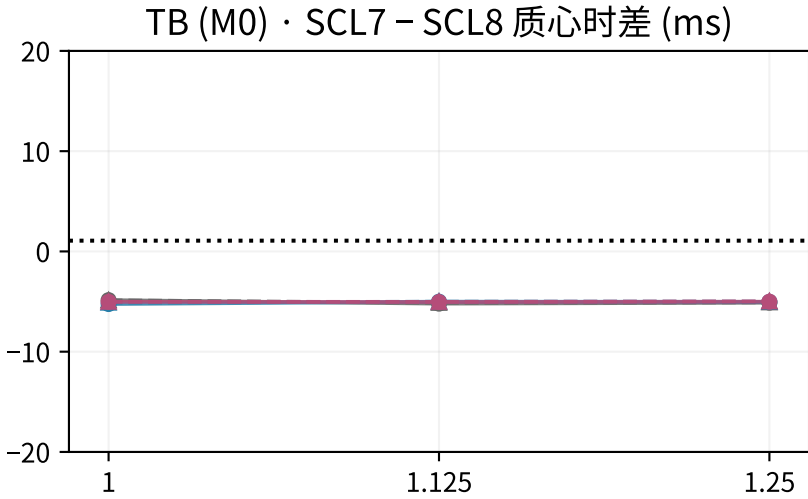
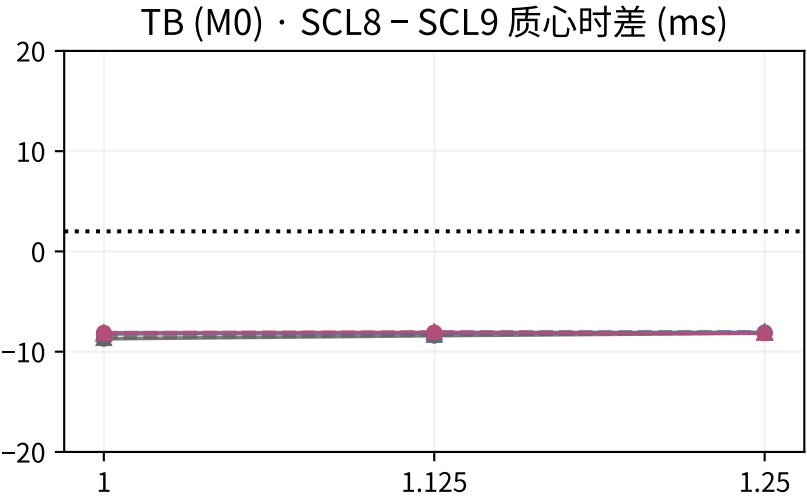
先后概率是时序观测，不等于因果传播路径；黑点线保留患者自身的顺序变异，不强制0或1。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

圆核：向外兴奋 × 核内抑制 | SCL 内部毫秒时差

固定基础网络 2511、原中心；每个组合两条配对噪声；完整 3×3 参数组合。

—— 核内 E→I ×1 — 核内 E→I ×0.875 — 核内 E→I ×0.75 —●— 噪声 847101 -▲- 噪声 847102 患者 FIT 参考



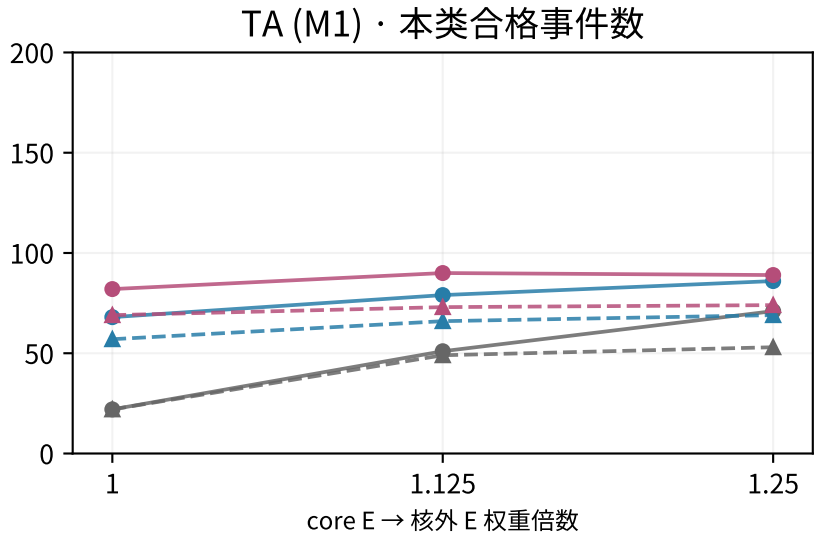
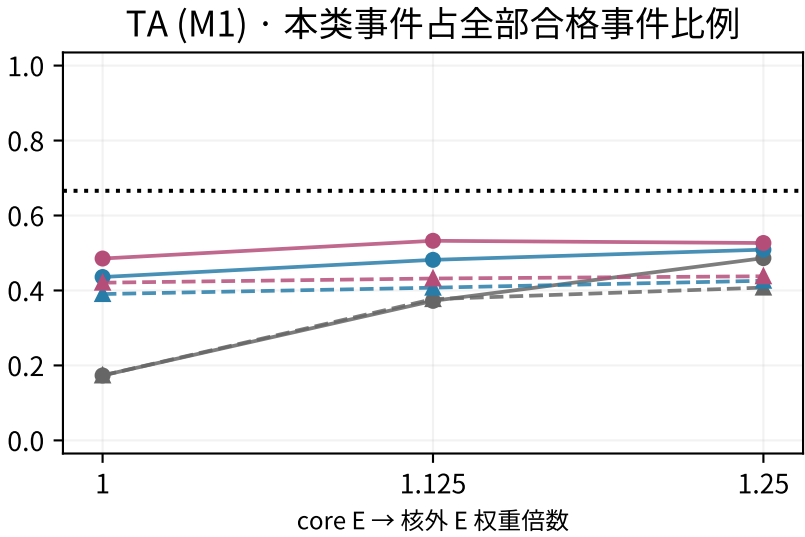
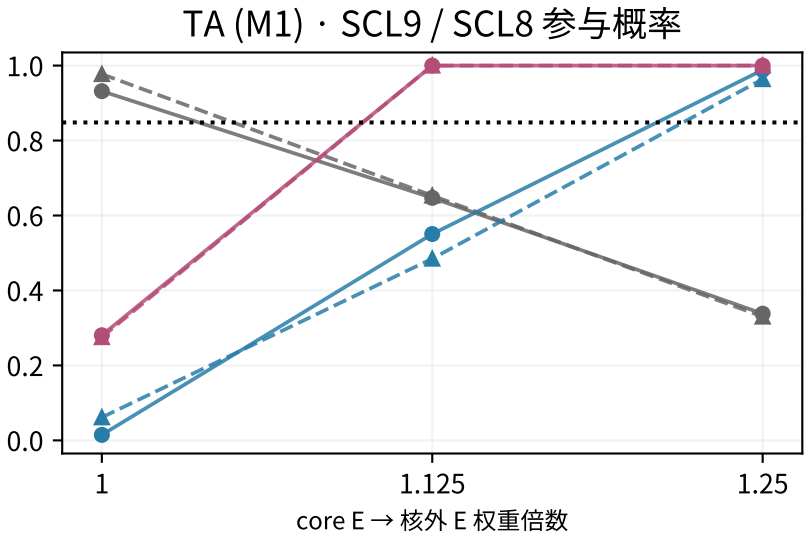
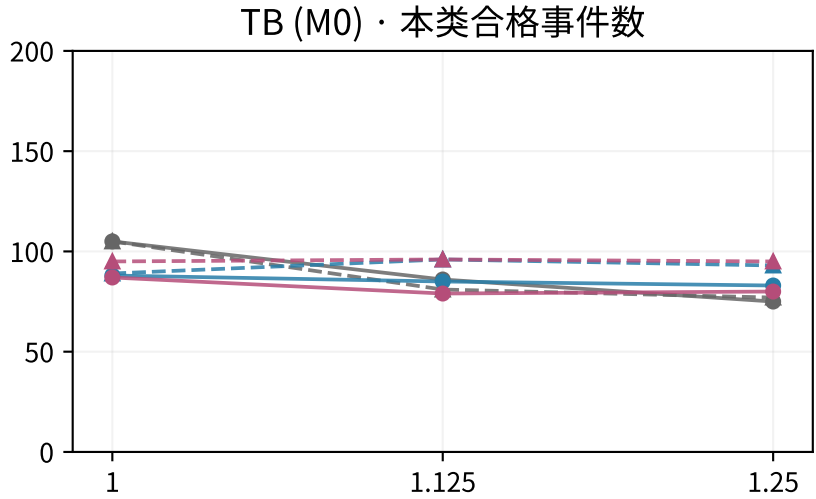
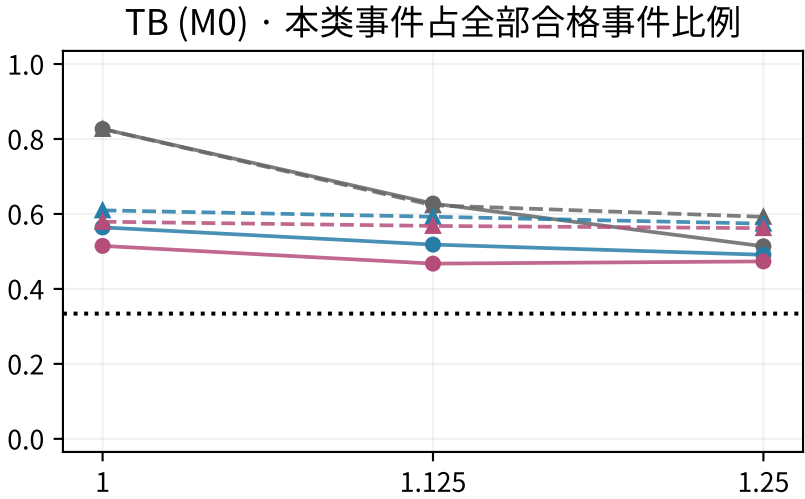
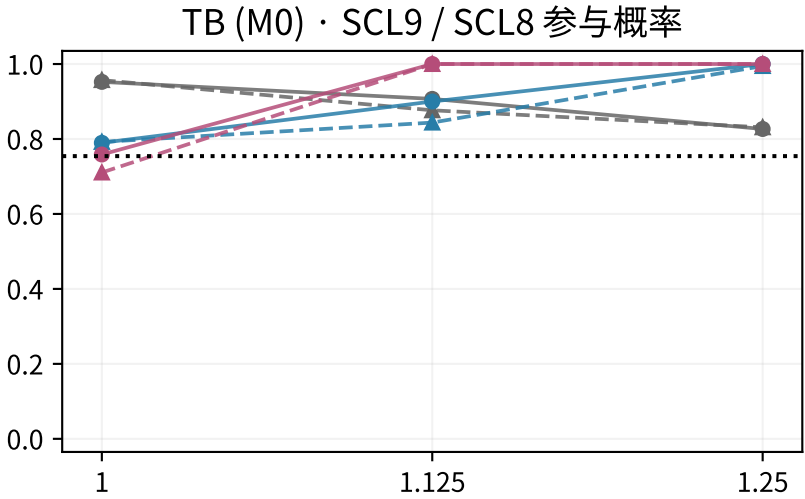
颜色=核内 E→I 倍数；同一条线只改变向外 E→E。本页已完成 18/18 个运行。
每点为共同参与事件的质心时差中位数；正值表示编号较小触点更晚。固定显示 ±20ms，越界以边缘三角与实际数值标注。
患者与模型使用相同触点对；质心时差不等于起始时差或局部持续时间。逐运行均值、方差、5–95% 范围另保留于 pairs.csv。

每点一条 60 秒运行，排除前 1.5 秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数 < 16，未删除或改 loss；不是显著性检验。各页同一指标固定 Y 轴。

圆核：向外兴奋 × 核内抑制 | 参与与事件支持

固定基础网络 2511、原中心；每个组合两条配对噪声；完整 3×3 参数组合。

—— 核内 E→I $\times 1$ —— 核内 E→I $\times 0.875$ —— 核内 E→I $\times 0.75$ ●— 噪声 847101 -▲- 噪声 847102 患者 FIT 参考



颜色=核内 E→I 倍数；同一条线只改变向外 E→E。本页已完成 18/18 个运行。

上部SCL参与=SCL9与SCL8参与概率的平均；模式占比以该运行全部合格事件为分母。

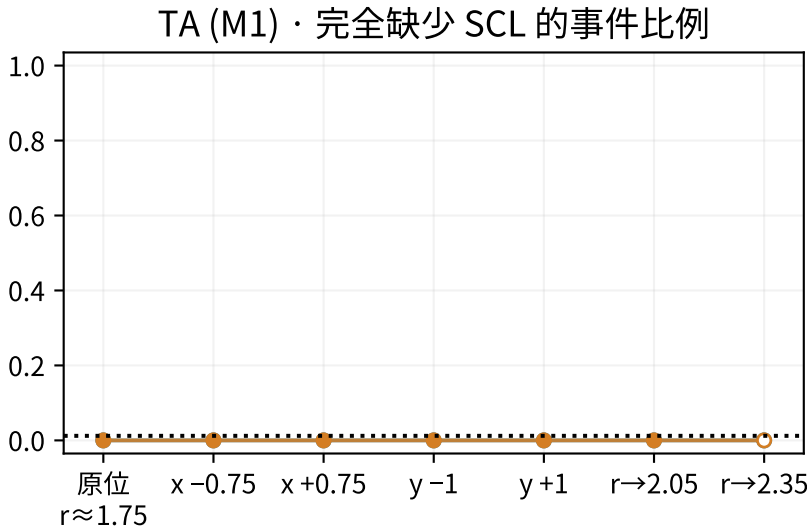
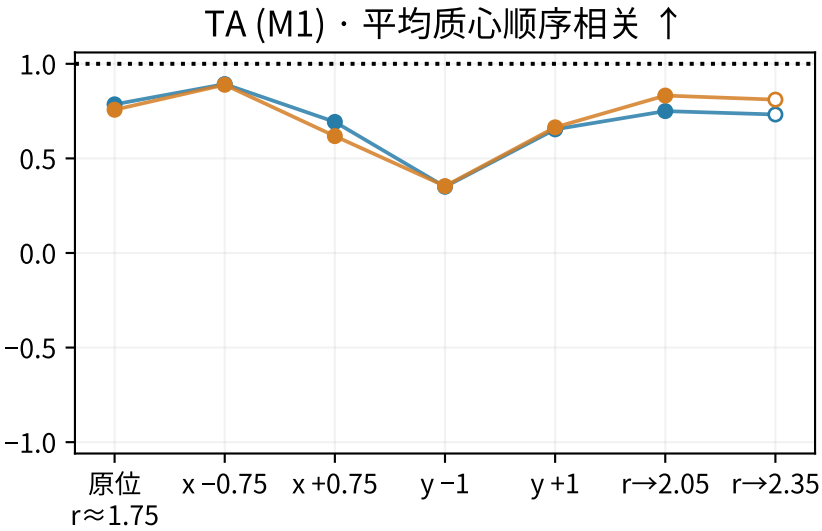
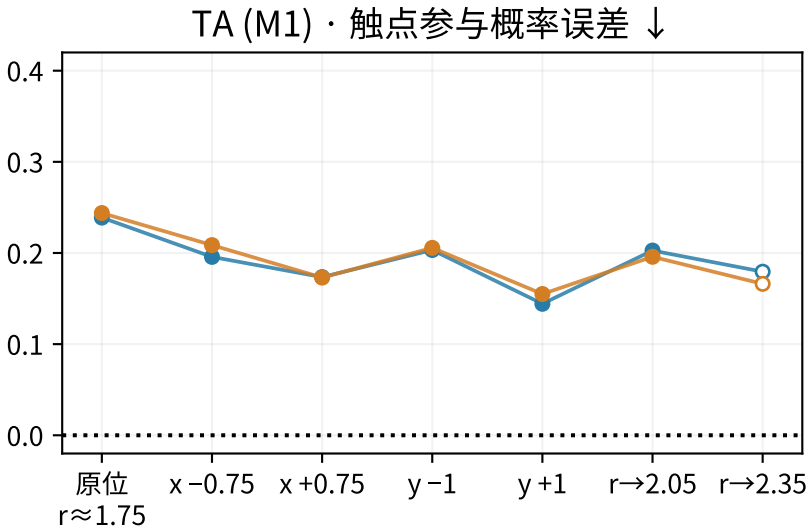
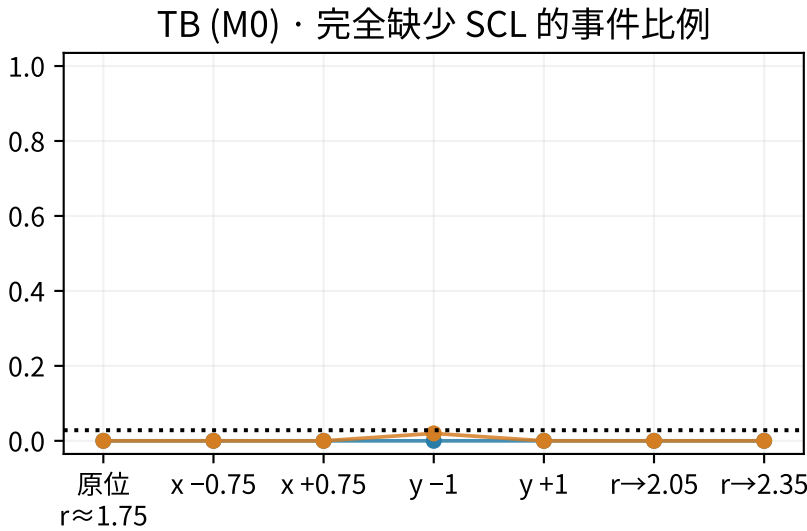
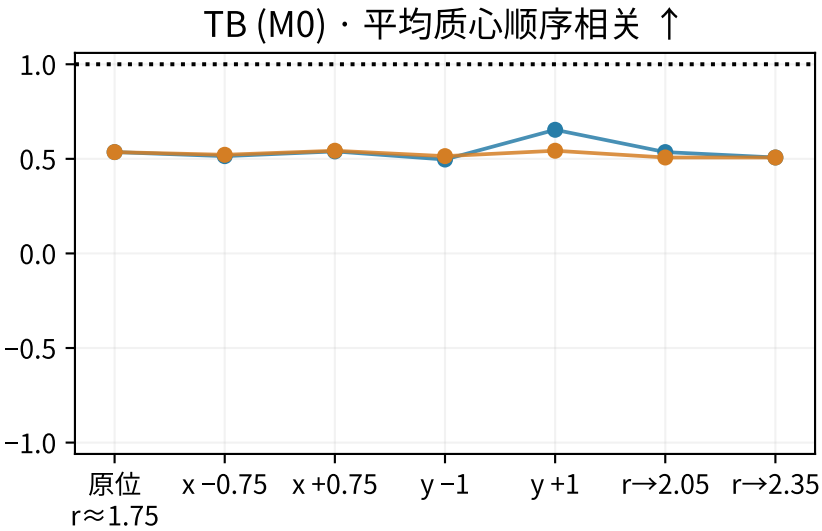
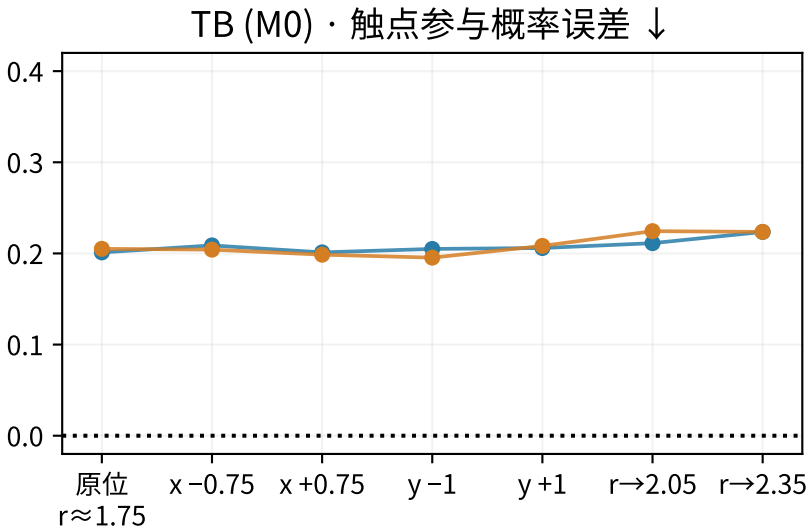
TA/TB由冻结分类器组织比较，标签也用于既有分布训练目标；两类标签存在不等于患者传播恢复。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

圆核：左核位置与范围 | 原图三项观测

向外 EE×1.25、核内 E→I×1。扩大左核时匹配降阈值总量；平移仍改变core成员。

噪声 847101 噪声 847102 患者 FIT 参考



独立几何条件 (mm)；每项均相对原位，其余保持该工作点设置
颜色=两条噪声；固定基础网络 2511。本页已完成 14/14 个运行。

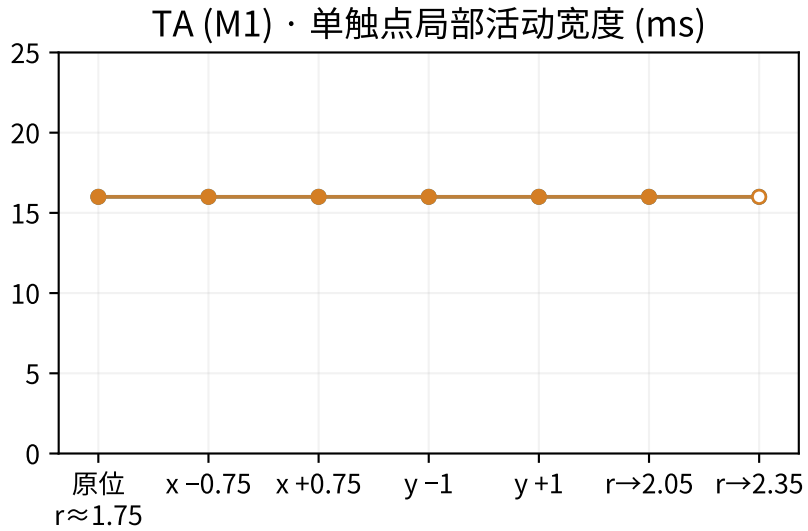
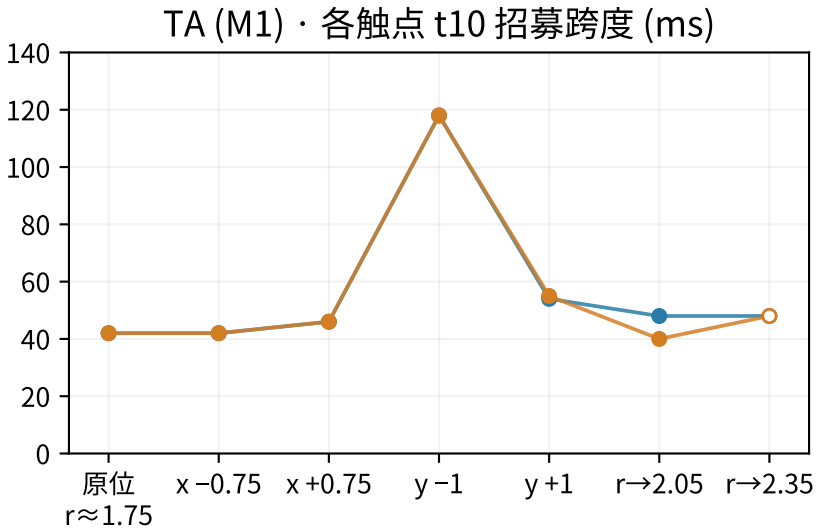
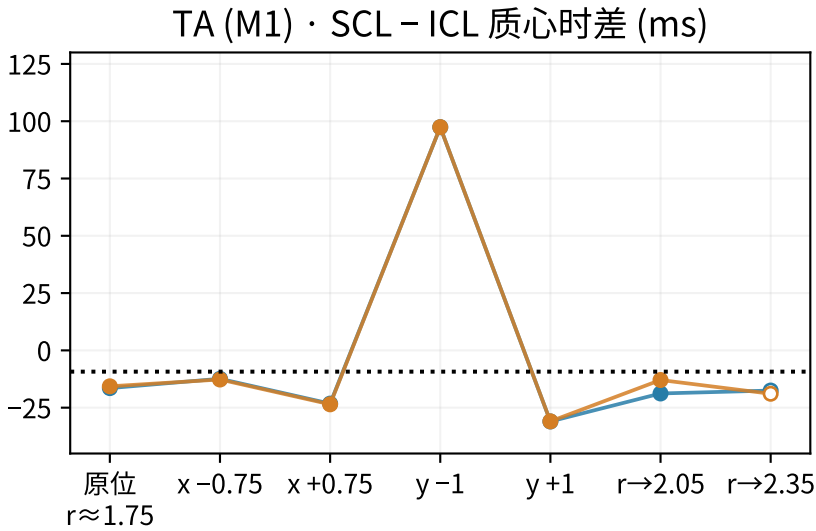
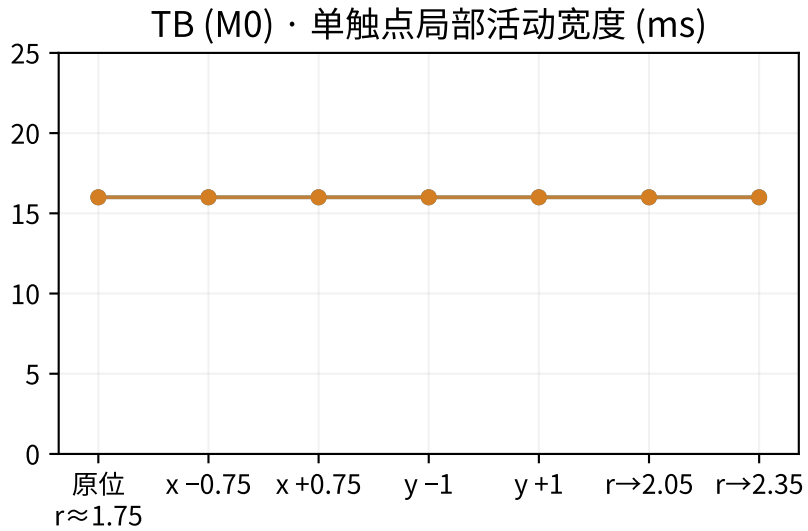
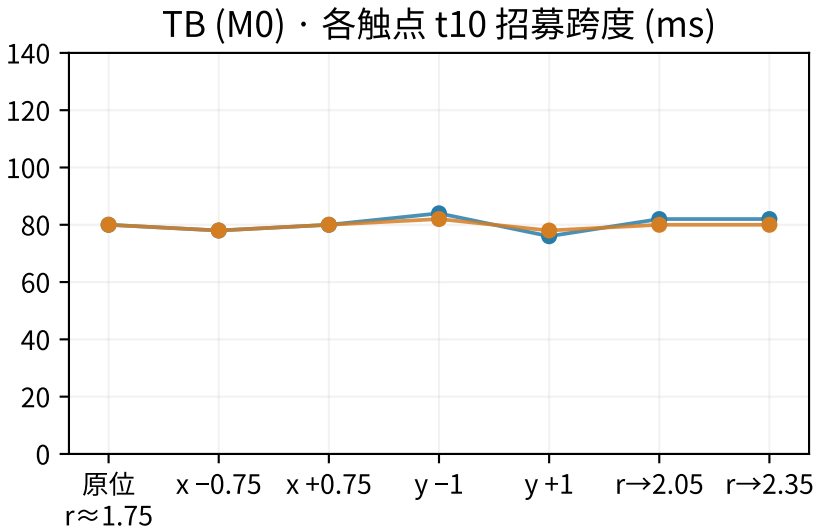
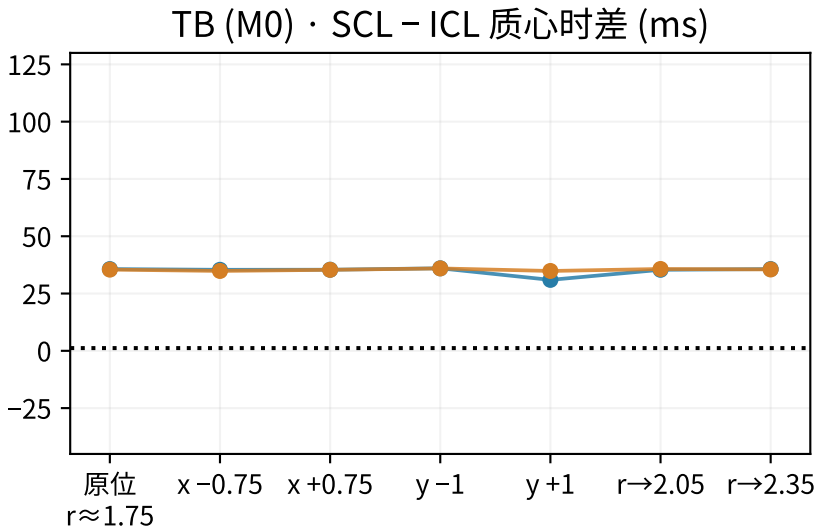
参与误差：15触点参与概率的平均绝对差；顺序相关：参与内归一化rank的逐触点均值与患者的Spearman相关。
整杆缺失只要求四个SCL触点均未参与；它接近0不代表整杆完整参与或内部顺序恢复。误差0 / 相关1是参照值，不是验收门槛。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

圆核：左核位置与范围 | 窗内毫秒时间尺度

向外 EE×1.25、核内 E→I×1。扩大左核时匹配降阈值总量；平移仍改变core成员。

噪声 847101 噪声 847102 患者 FIT 参考



独立几何条件 (mm)；每项均相对原位，其余保持该工作点设置
颜色=两条噪声；固定基础网络 2511。本页已完成 14/14 个运行。

杆间差：每事件参与SCL质心中位数 – 参与ICL质心中位数，再取事件中位数；负值表示SCL较早。

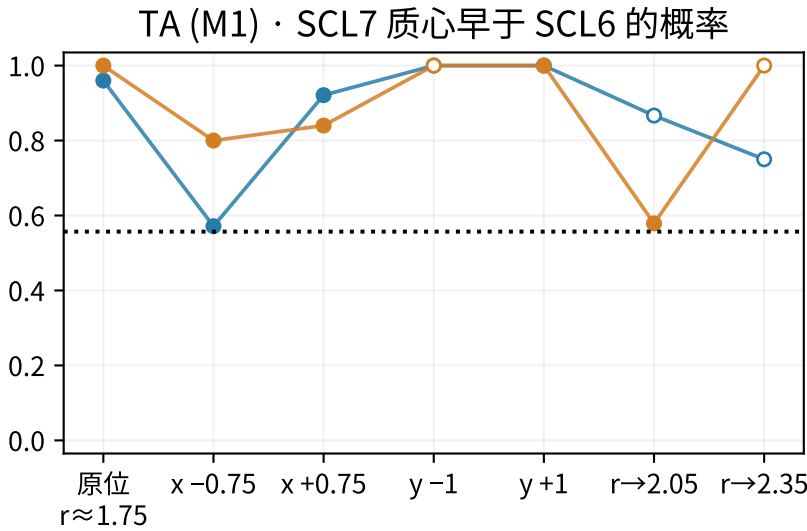
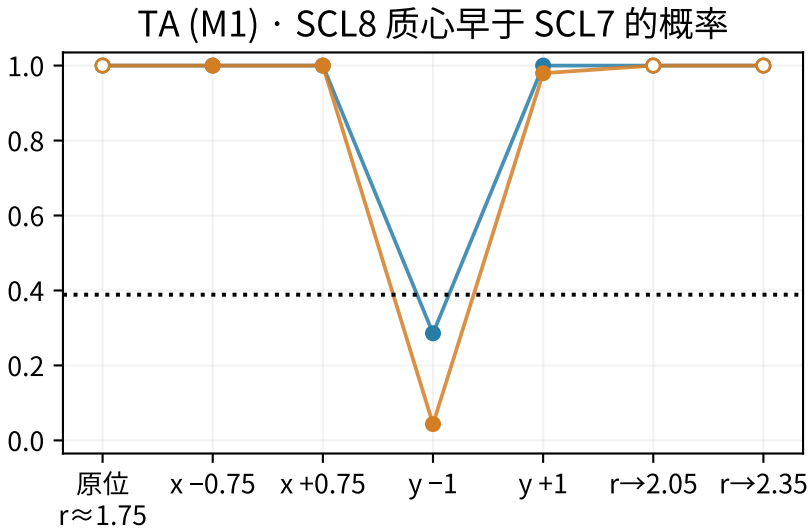
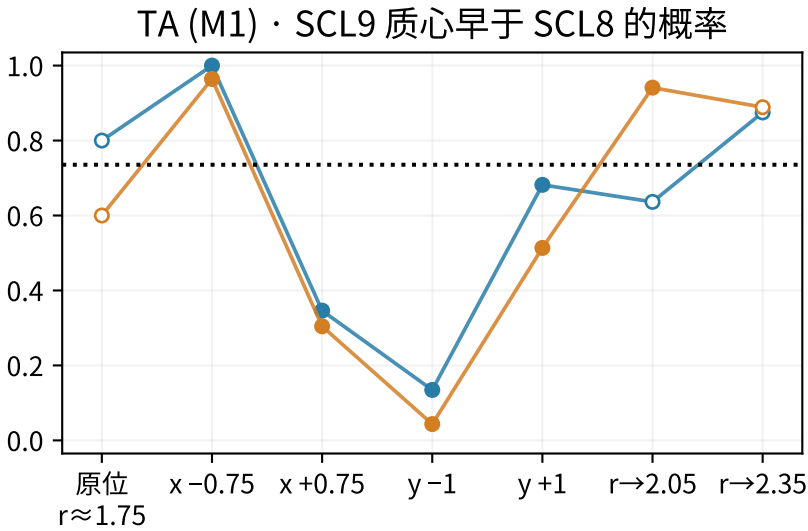
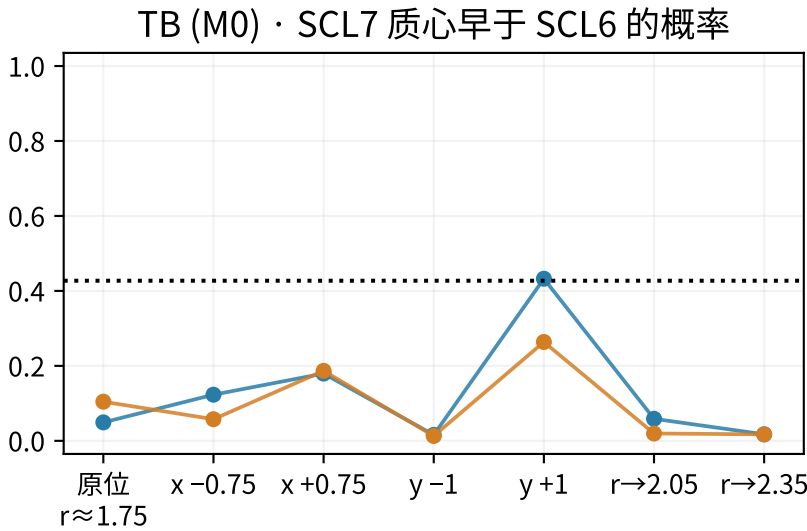
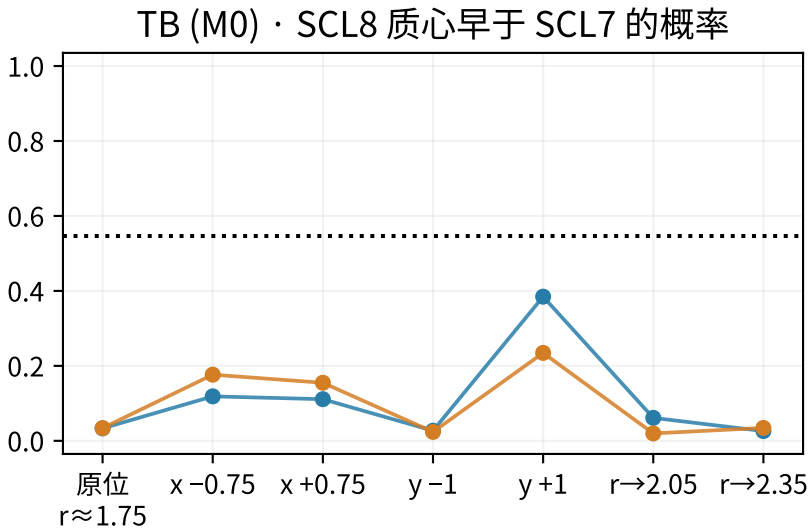
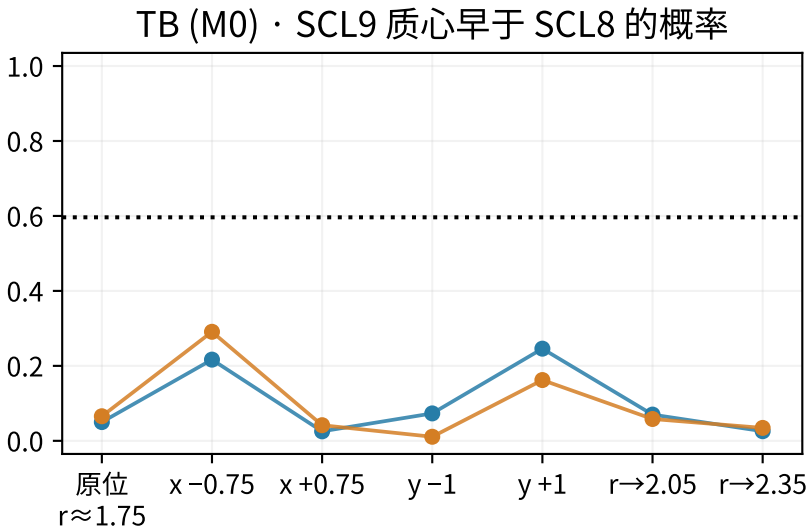
t10跨度：参与触点累计包络质量10%时刻的极差；局部宽度：事件内各触点t90–t10中位数，再跨事件取中位数。后两项仅模型包络，无患者HFO等价线。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

圆核：左核位置与范围 | SCL 内部相邻顺序

向外 $EE \times 1.25$ 、核内 $E \rightarrow I \times 1$ 。扩大左核时匹配降阈值总量；平移仍改变core成员。

— 噪声 847101 — 噪声 847102 患者 FIT 参考



独立几何条件 (mm)；每项均相对原位，其余保持该工作点设置
颜色=两条噪声；固定基础网络 2511。本页已完成 14/14 个运行。

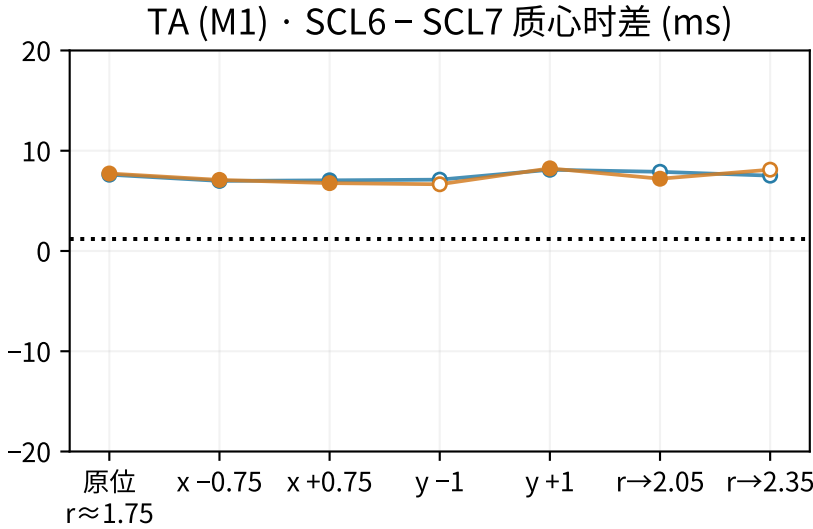
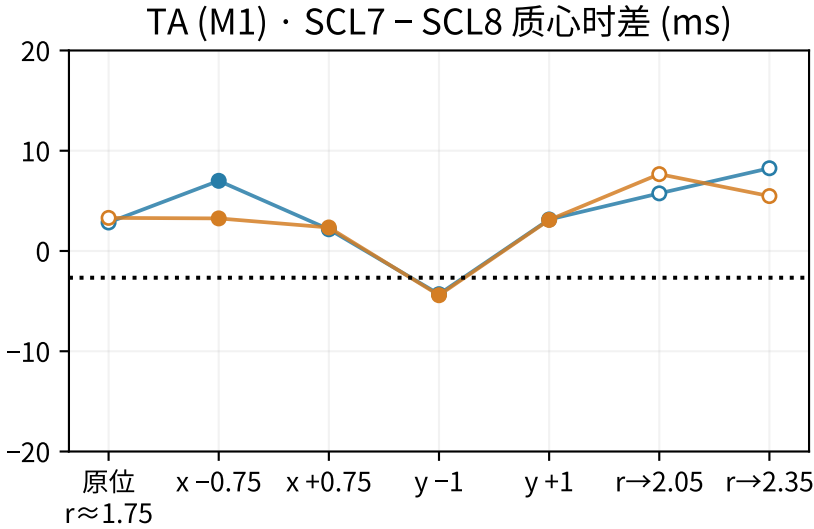
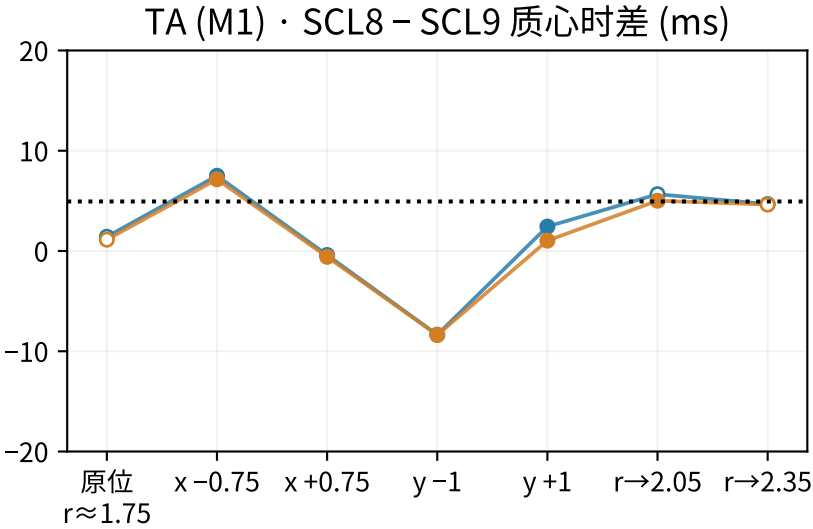
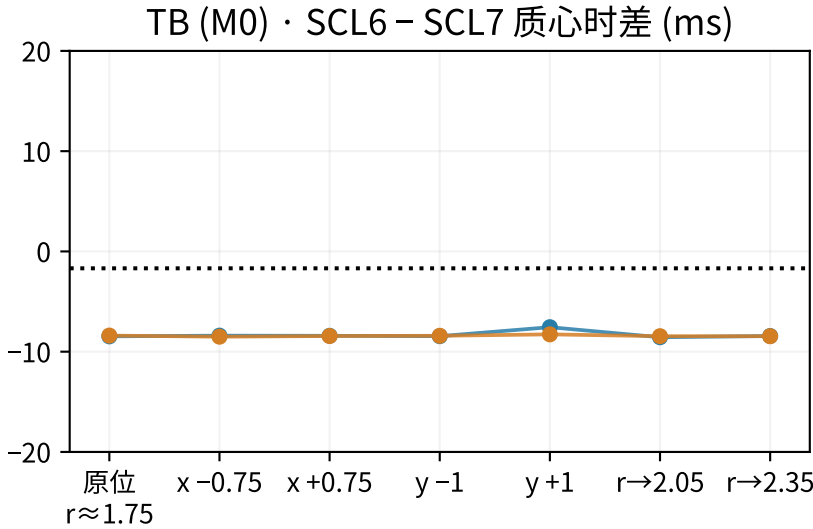
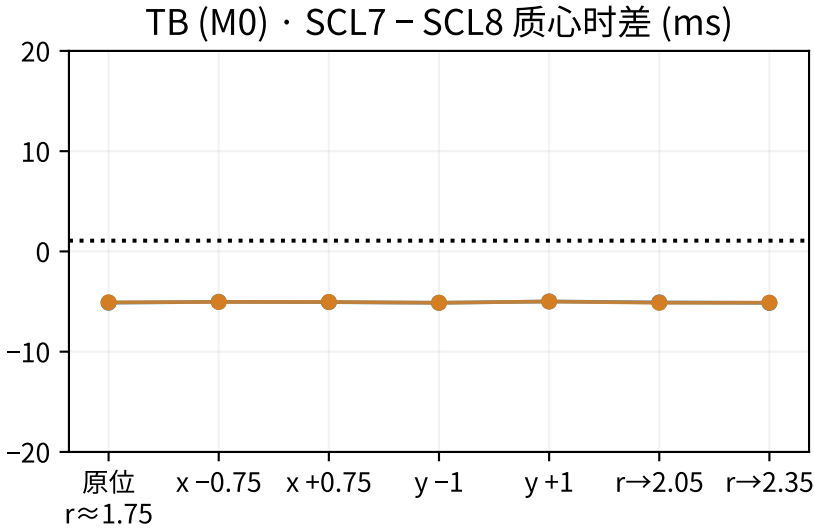
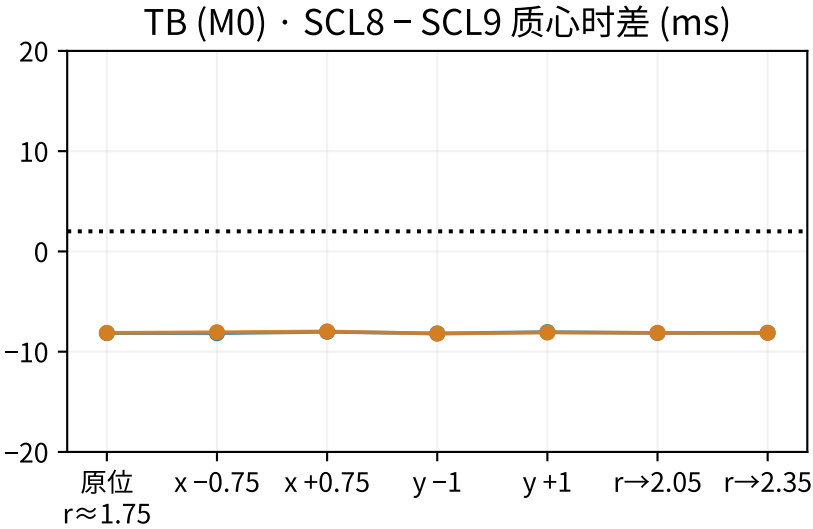
每个概率只使用对应两个触点共同参与的事件，质心完全并列计0.5；不要求四个SCL触点全部参与。
先后概率是时序观测，不等于因果传播路径；黑点线保留患者自身的顺序变异，不强制0或1。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

圆核：左核位置与范围 | SCL 内部毫秒时差

向外 EE×1.25、核内 E→I×1。扩大左核时匹配降阈值总量；平移仍改变core成员。

噪声 847101 噪声 847102 患者 FIT 参考



独立几何条件 (mm)；每项均相对原位，其余保持该工作点设置
颜色=两条噪声；固定基础网络 2511。本页已完成 14/14 个运行。

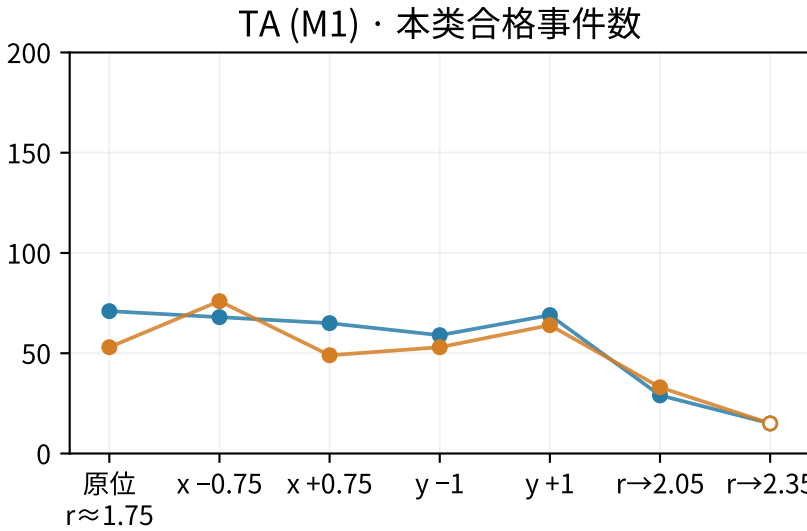
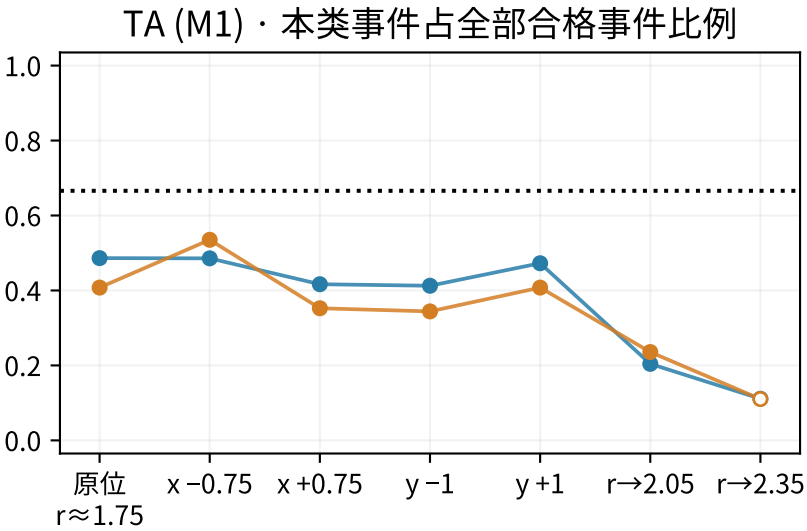
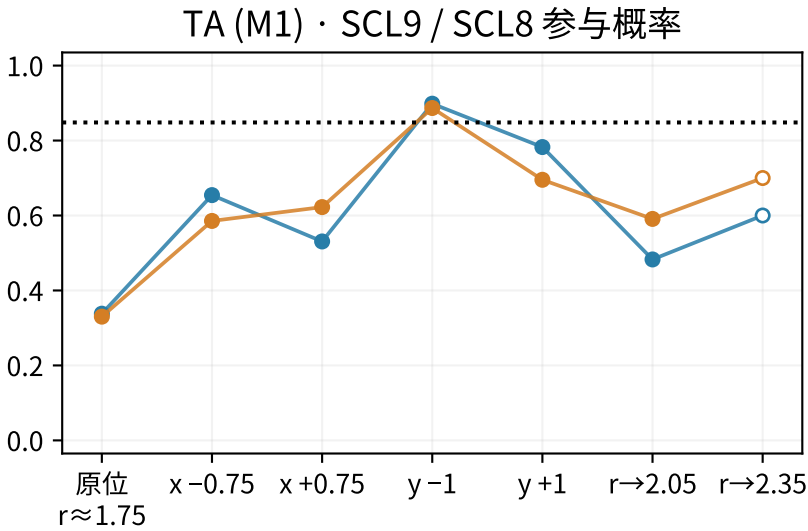
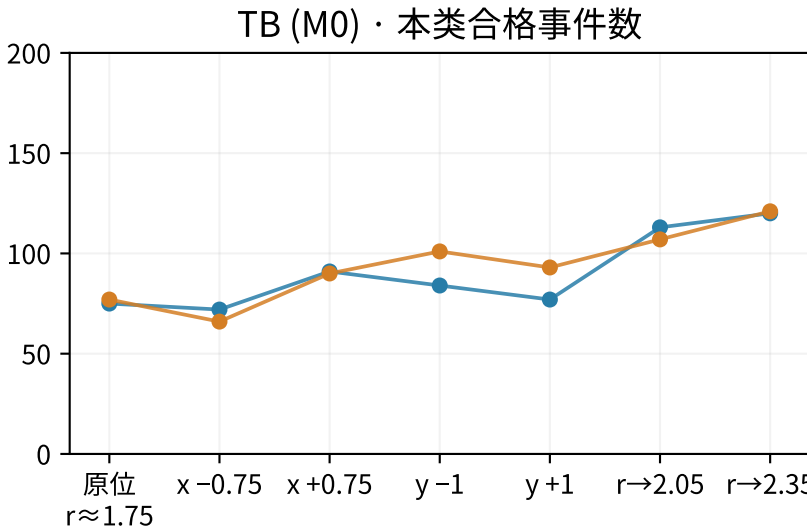
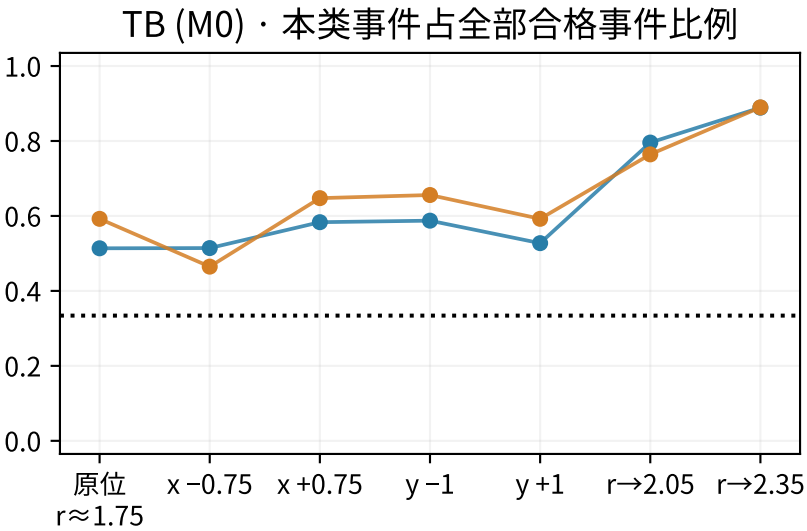
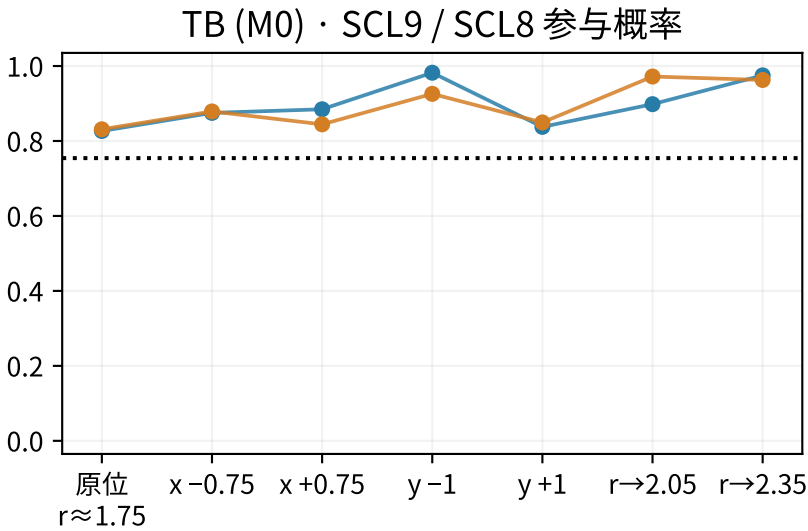
每点为共同参与事件的质心时差中位数；正值表示编号较小触点更晚。固定显示±20ms，越界以边缘三角与实际数值标注。
患者与模型使用相同触点对；质心时差不等于起始时差或局部持续时间。逐运行均值、方差、5–95%范围另保留于pairs.csv。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

圆核：左核位置与范围 | 参与与事件支持

向外 $EE \times 1.25$ 、核内 $E \rightarrow I \times 1$ 。扩大左核时匹配降阈值总量；平移仍改变core成员。

噪声 847101 噪声 847102 患者 FIT 参考



独立几何条件 (mm)；每项均相对原位，其余保持该工作点设置
颜色=两条噪声；固定基础网络 2511。本页已完成 14/14 个运行。

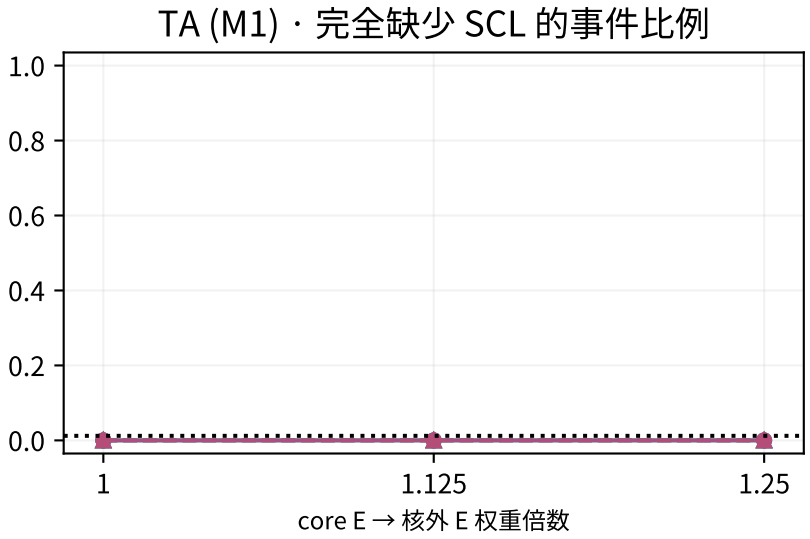
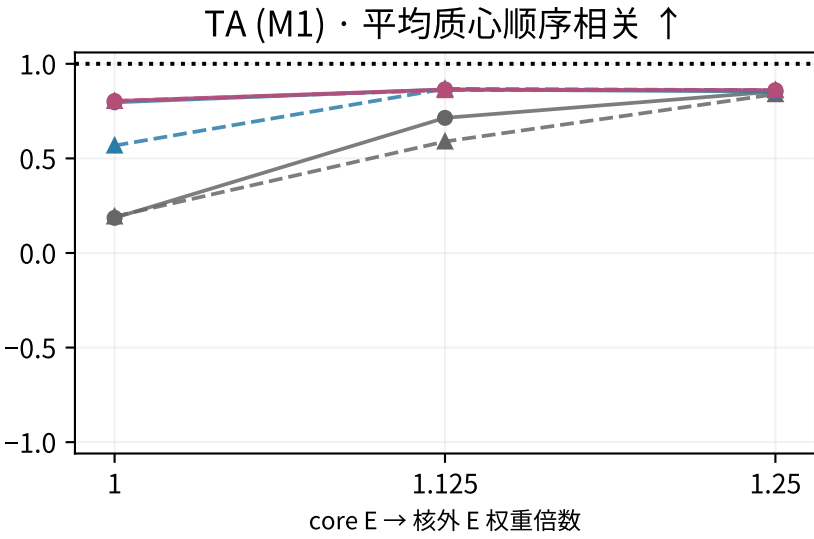
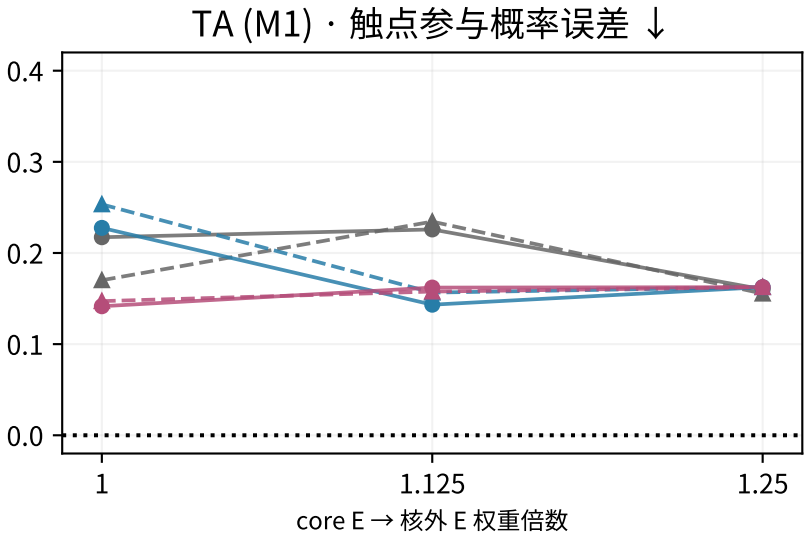
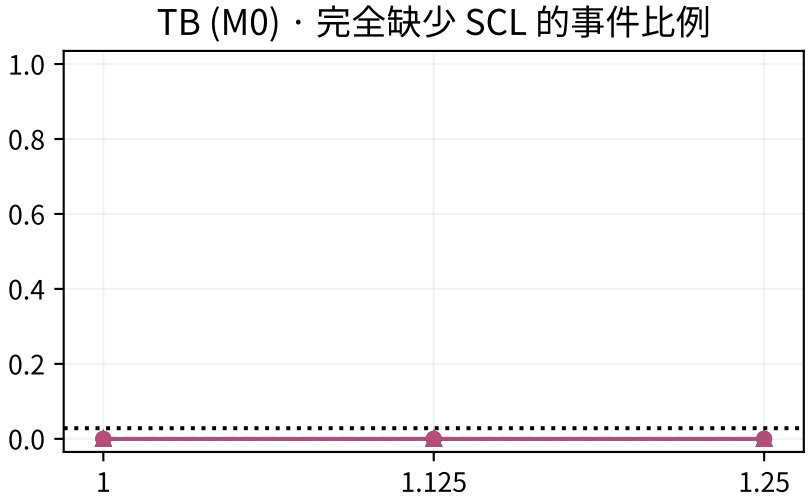
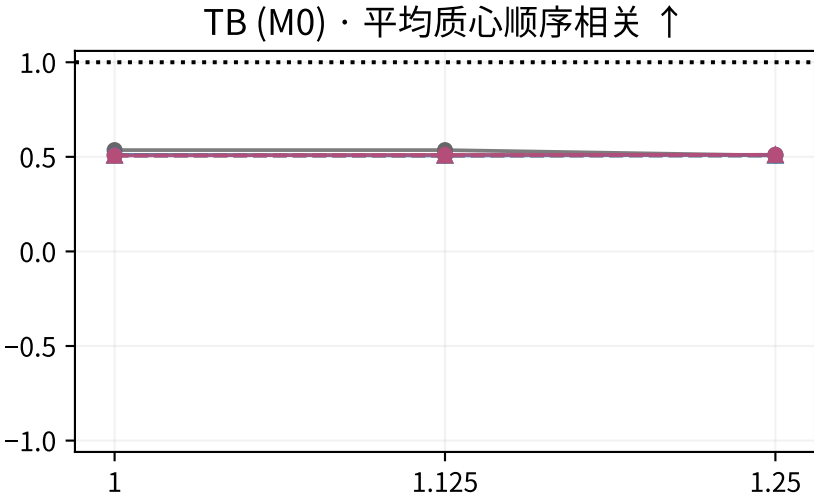
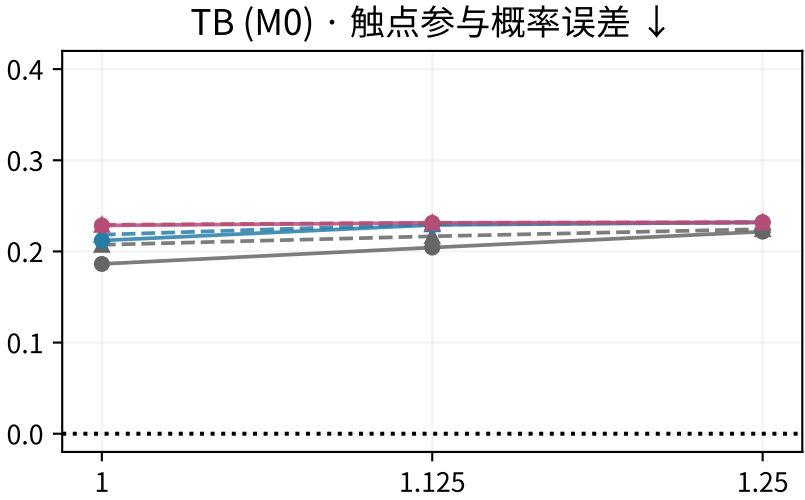
上部SCL参与=SCL9与SCL8参与概率的平均；模式占比以该运行全部合格事件为分母。
TA/TB由冻结分类器组织比较，标签也用于既有分布训练目标；两类标签存在不等于患者传播恢复。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

左核椭圆 4：1：向外兴奋 × 核内抑制 | 原图三项观测

固定基础网络 2511、原中心；每个组合两条配对噪声；完整 3×3 参数组合。

—— 核内 E→I $\times 1$ — 核内 E→I $\times 0.875$ — 核内 E→I $\times 0.75$ ● 噪声 847101 -▲- 噪声 847102 患者 FIT 参考



颜色=核内 E→I 倍数；同一条线只改变向外 E→E。本页已完成 18/18 个运行。

参与误差：15触点参与概率的平均绝对差；顺序相关：参与内归一化rank的逐触点均值与患者的Spearman相关。

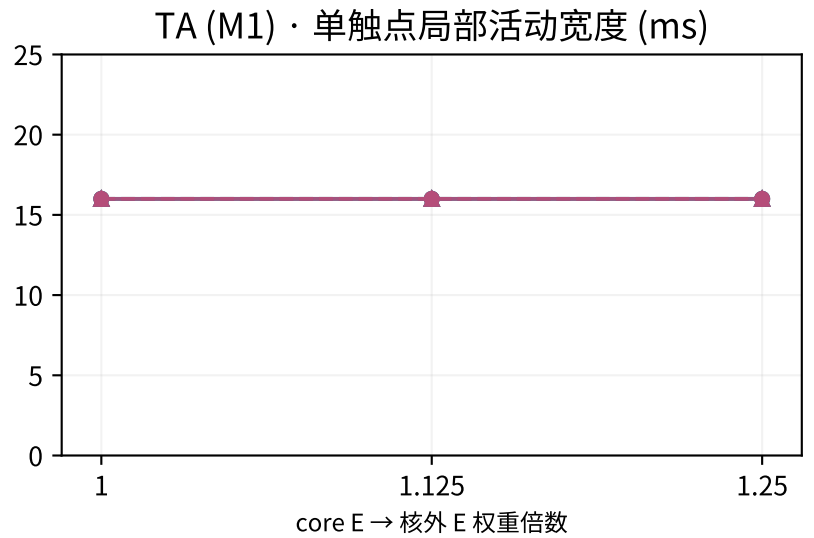
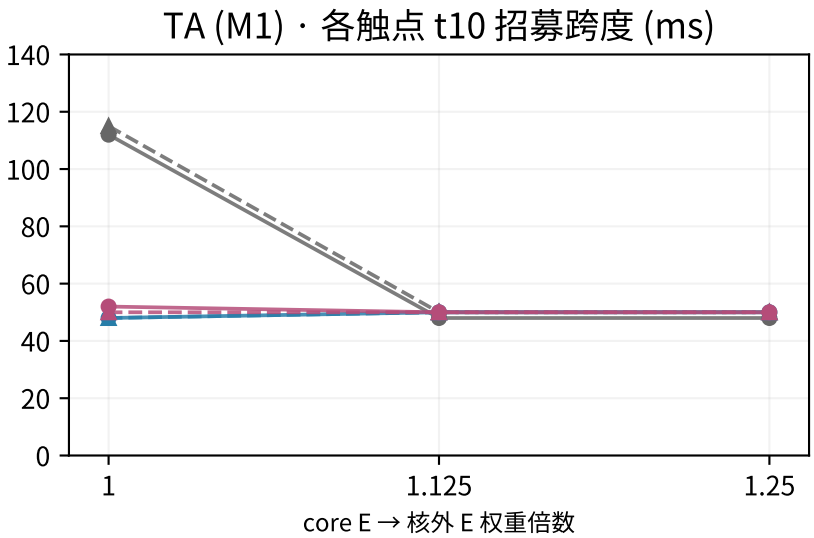
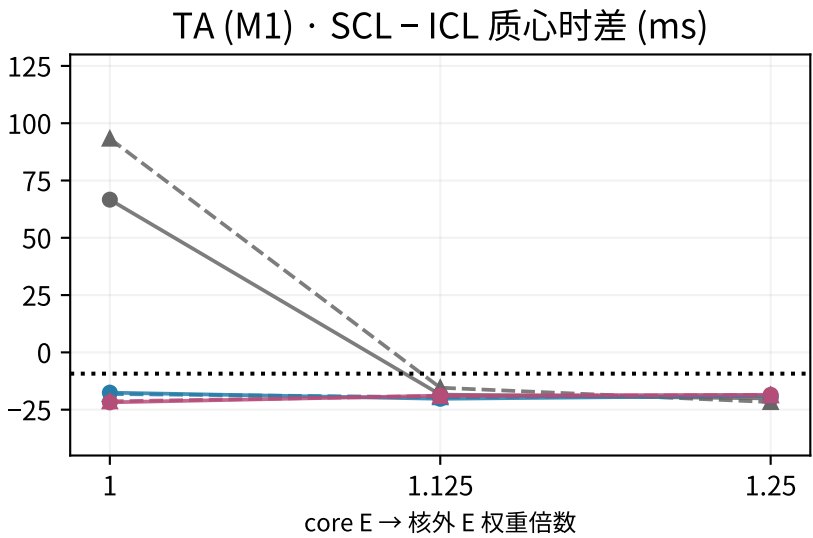
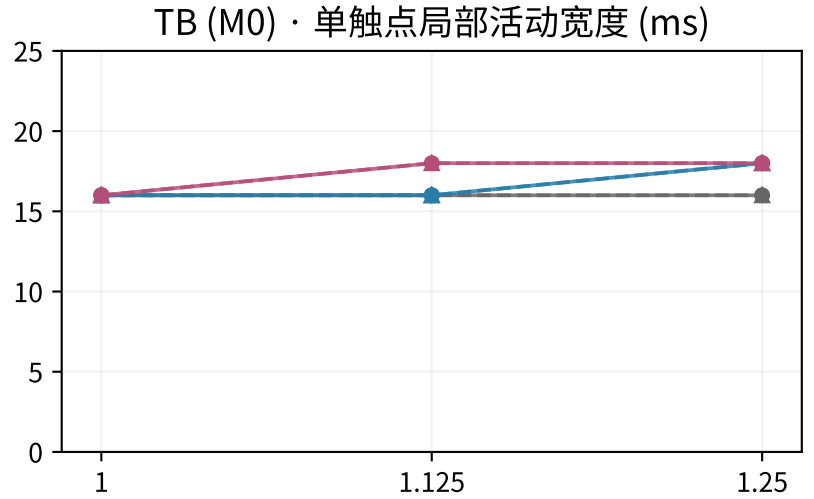
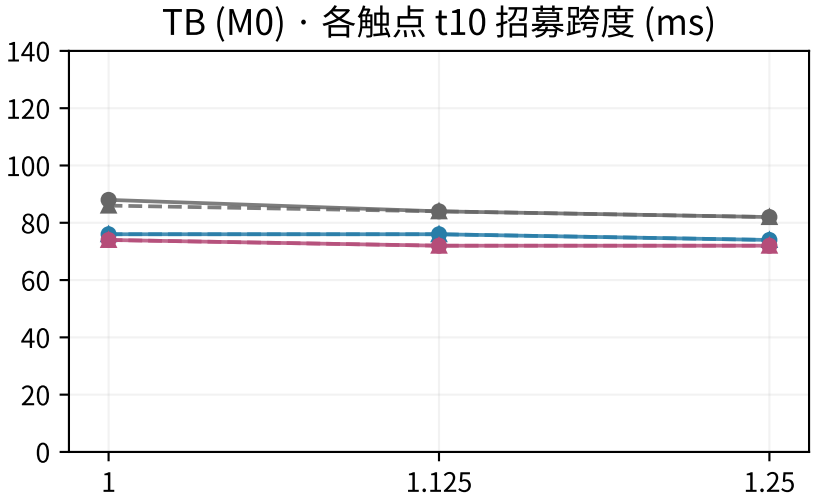
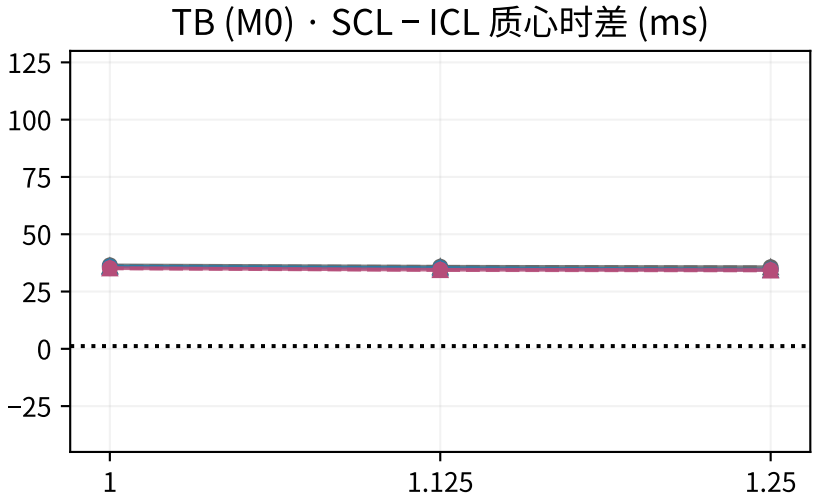
整杆缺失只要求四个SCL触点均未参与；它接近0不代表整杆完整参与或内部顺序恢复。误差0 / 相关1是参照值，不是验收门槛。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

左核椭圆 4：1：向外兴奋 × 核内抑制 | 窗内毫秒时间尺度

固定基础网络 2511、原中心；每个组合两条配对噪声；完整 3 × 3 参数组合。

—— 核内 E→I ×1 — 核内 E→I ×0.875 — 核内 E→I ×0.75 —●— 噪声 847101 —▲— 噪声 847102 患者 FIT 参考



颜色=核内 E→I 倍数；同一条线只改变向外 E→E。本页已完成 18/18 个运行。

杆间差：每事件参与SCL质心中位数 – 参与ICL质心中位数，再取事件中位数；负值表示SCL较早。

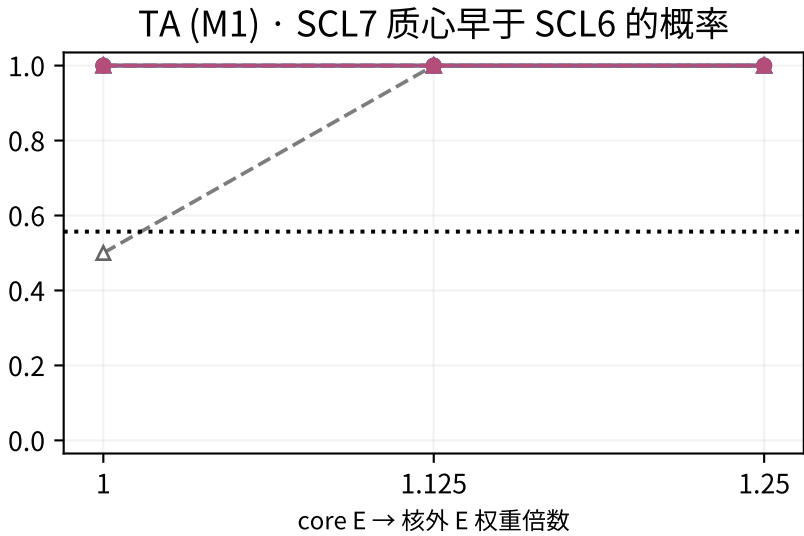
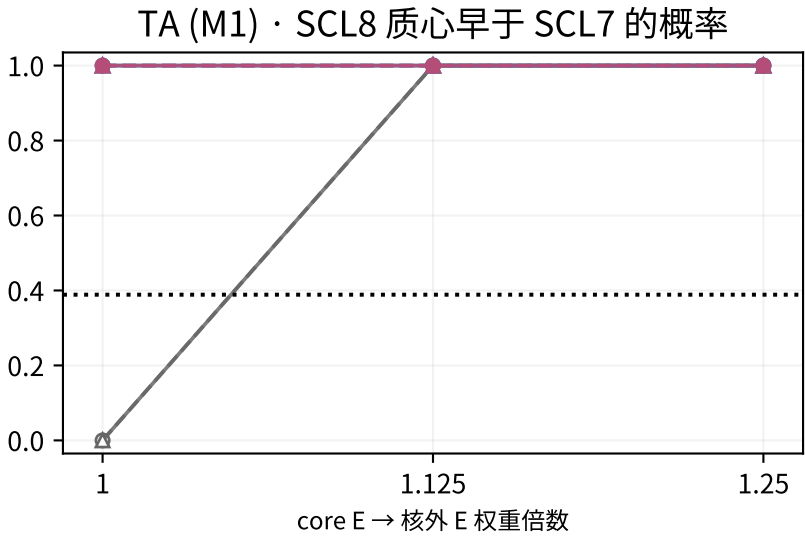
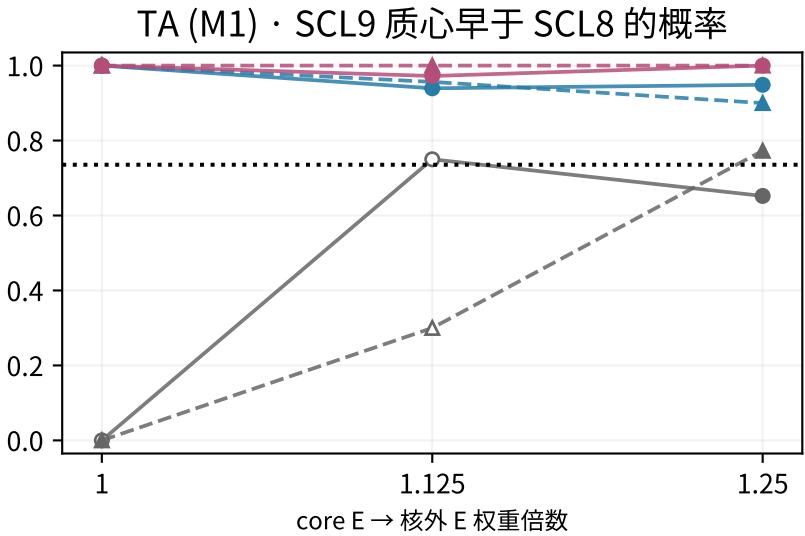
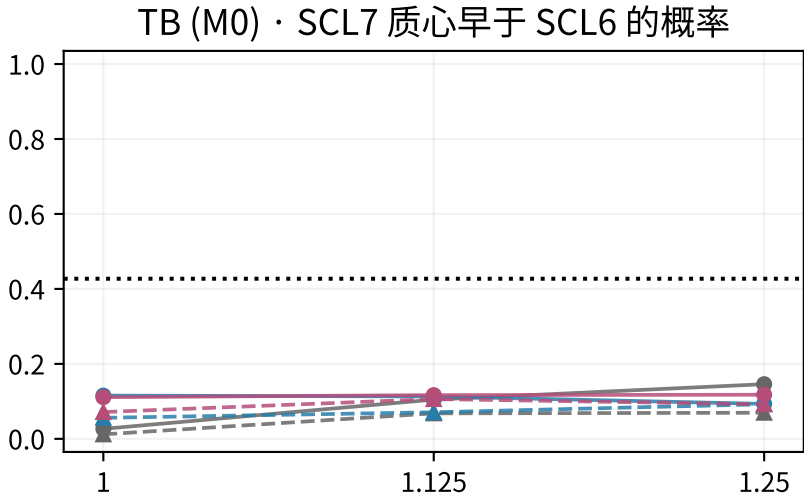
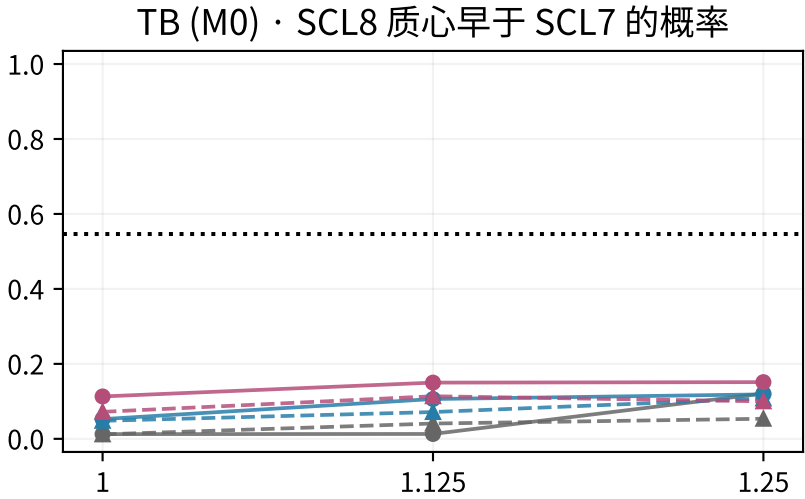
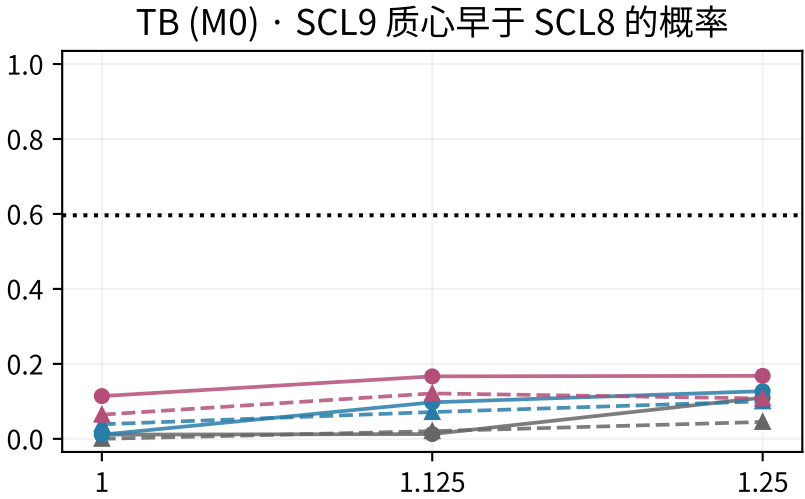
t10跨度：参与触点累计包络质量10%时刻的极差；局部宽度：事件内各触点t90–t10中位数，再跨事件取中位数。后两项仅模型包络，无患者HFO等价线。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

左核椭圆 4 : 1 : 向外兴奋 × 核内抑制 | SCL 内部相邻顺序

固定基础网络 2511、原中心；每个组合两条配对噪声；完整 3×3 参数组合。

—— 核内 E→I ×1 —— 核内 E→I ×0.875 —— 核内 E→I ×0.75 —●— 噪声 847101 -▲- 噪声 847102 患者 FIT 参考



颜色=核内 E→I 倍数；同一条线只改变向外 E→E。本页已完成 18/18 个运行。

每个概率只使用对应两个触点共同参与的事件，质心完全并列计0.5；不要求四个SCL触点全部参与。

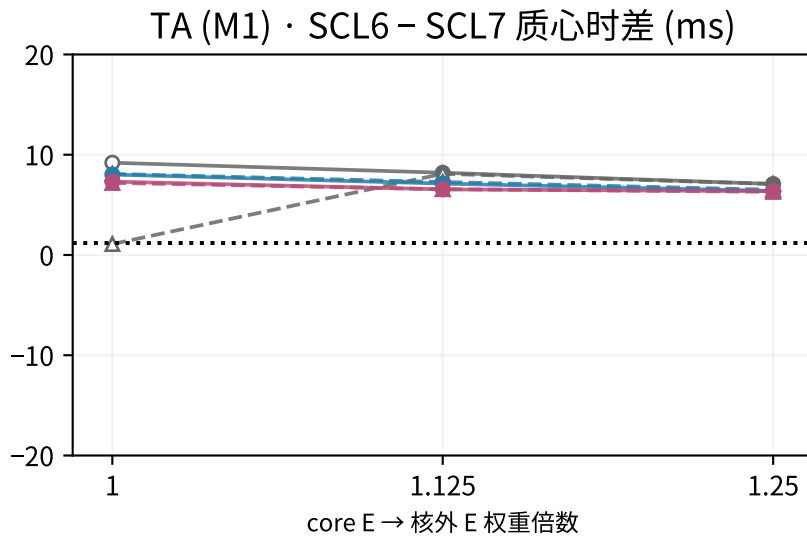
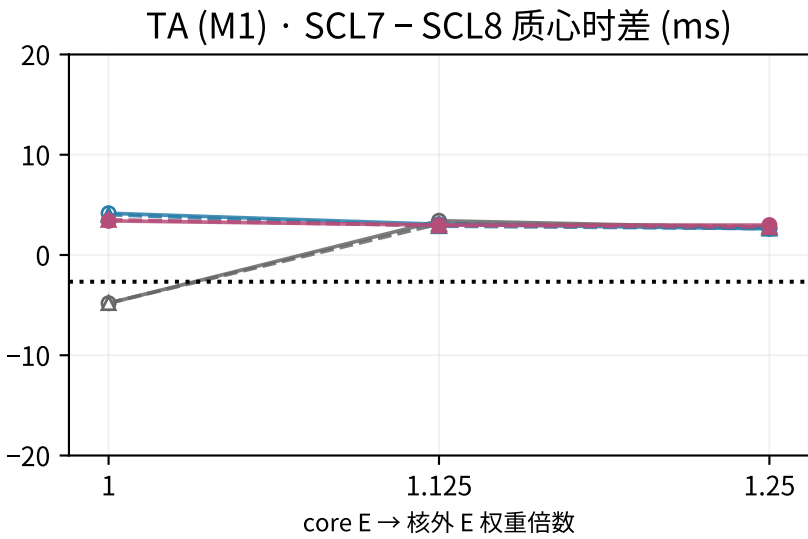
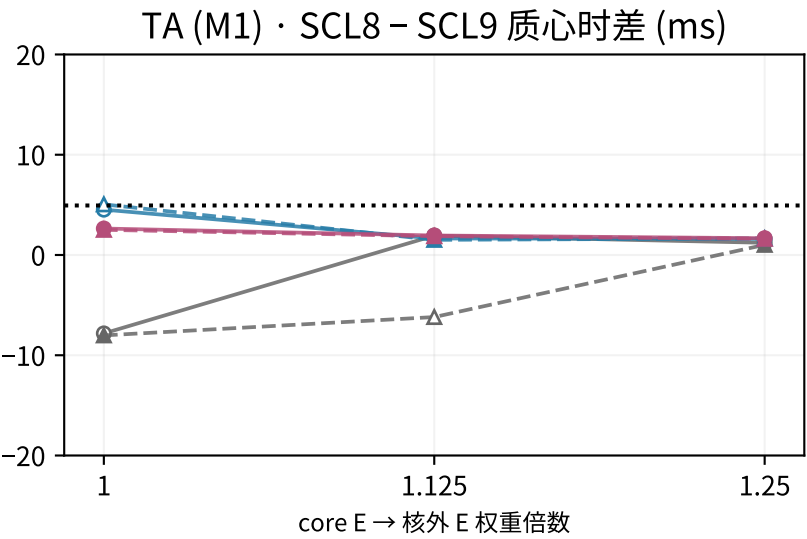
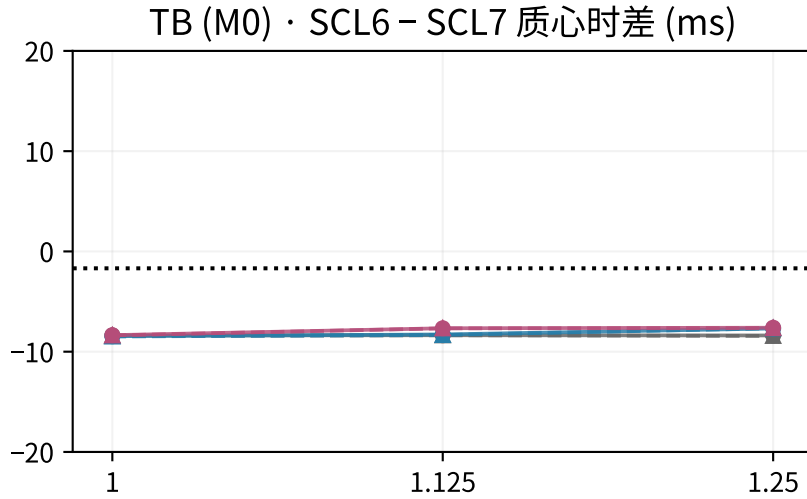
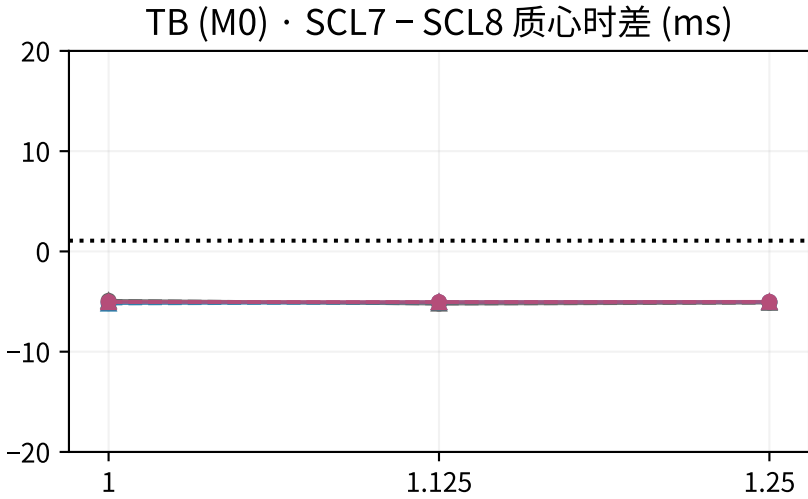
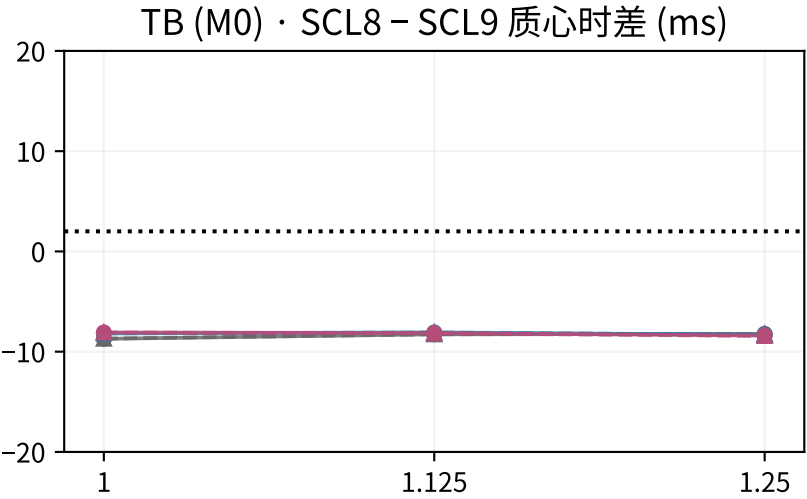
先后概率是时序观测，不等于因果传播路径；黑点线保留患者自身的顺序变异，不强制0或1。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

左核椭圆 4：1：向外兴奋 × 核内抑制 | SCL 内部毫秒时差

固定基础网络 2511、原中心；每个组合两条配对噪声；完整 3×3 参数组合。

—— 核内 E→I $\times 1$ — 核内 E→I $\times 0.875$ — 核内 E→I $\times 0.75$ —●— 噪声 847101 -▲- 噪声 847102 患者 FIT 参考



颜色=核内 E→I 倍数；同一条线只改变向外 E→E。本页已完成 18/18 个运行。

每点为共同参与事件的质心时差中位数；正值表示编号较小触点更晚。固定显示 $\pm 20\text{ms}$ ，越界以边缘三角与实际数值标注。

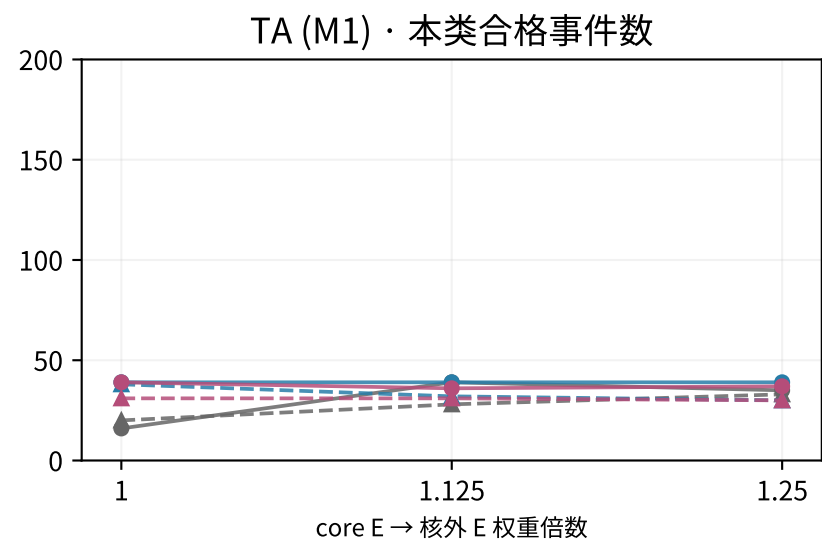
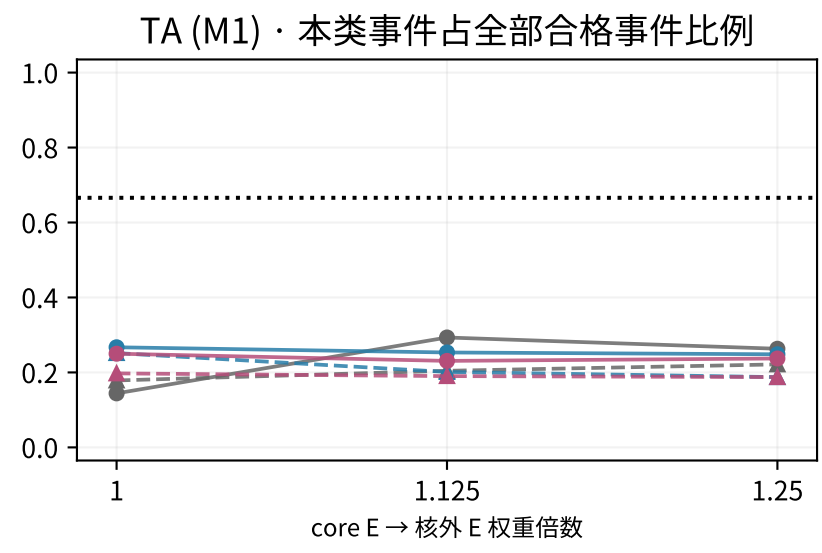
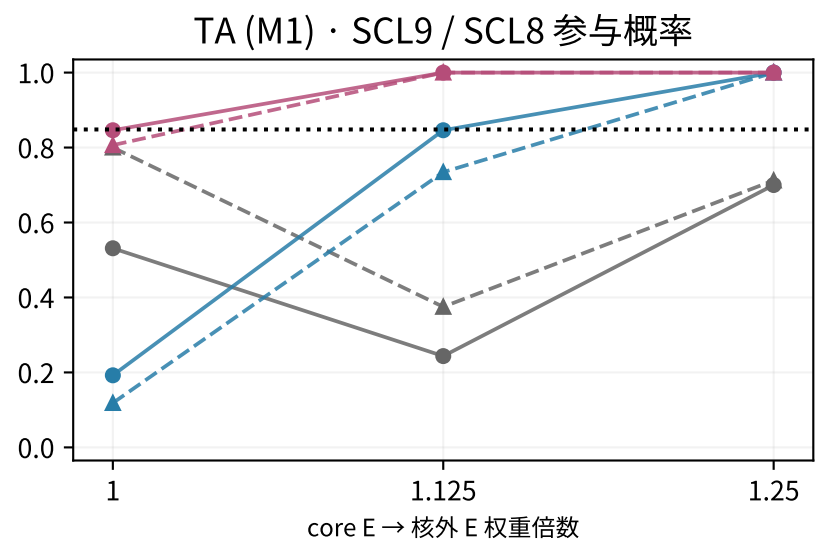
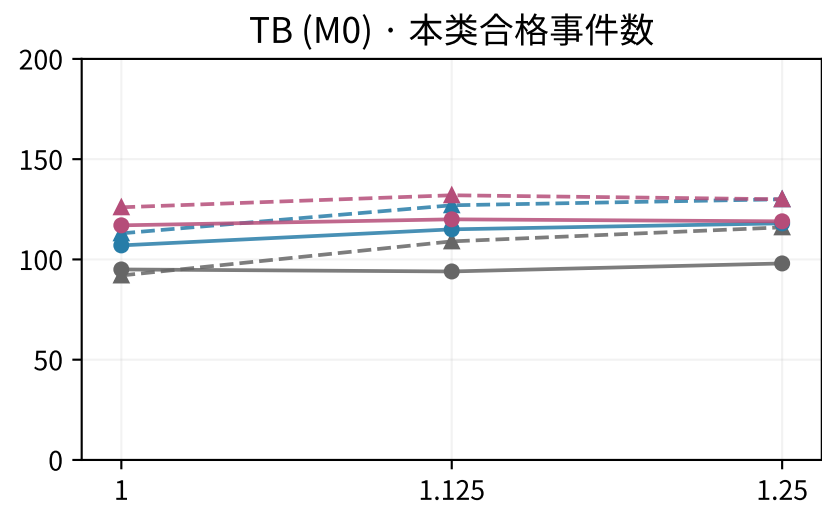
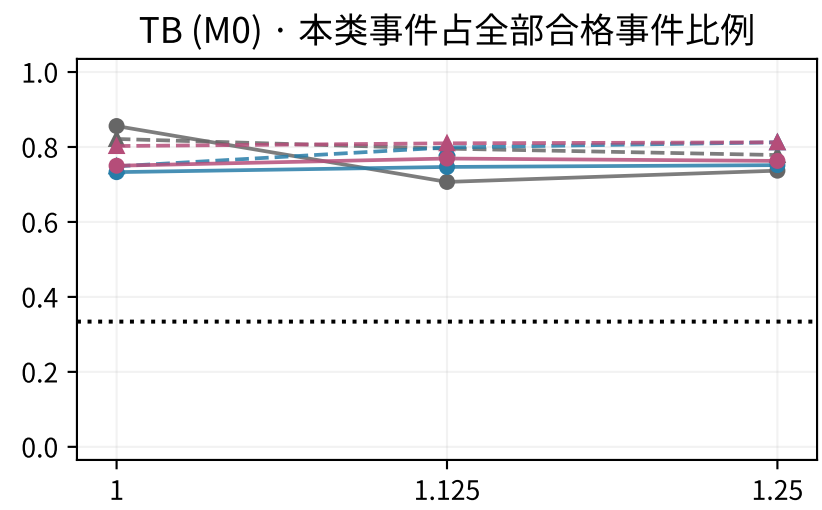
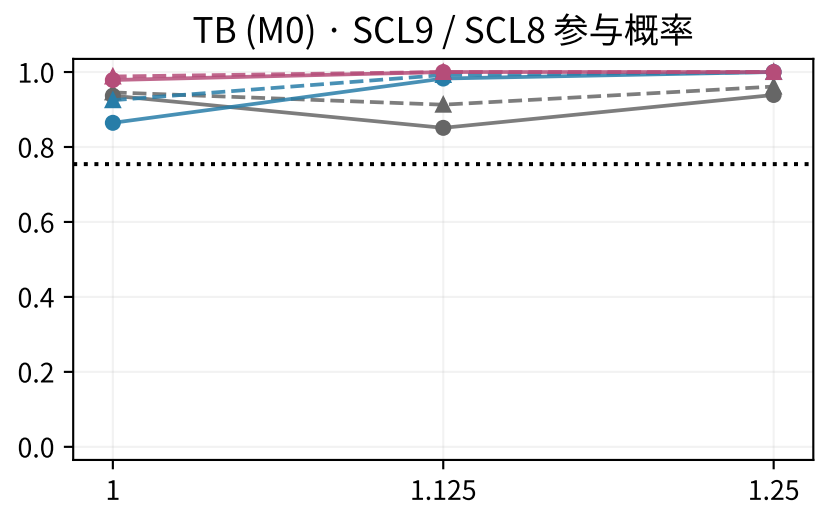
患者与模型使用相同触点对；质心时差不等于起始时差或局部持续时间。逐运行均值、方差、5–95% 范围另保留于 pairs.csv。

每点一条 60 秒运行，排除前 1.5 秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数 < 16，未删除或改 loss；不是显著性检验。各页同一指标固定 Y 轴。

左核椭圆 4：1：向外兴奋 × 核内抑制 | 参与与事件支持

固定基础网络 2511、原中心；每个组合两条配对噪声；完整 3 × 3 参数组合。

—— 核内 E→I ×1 —— 核内 E→I ×0.875 —— 核内 E→I ×0.75 ●— 噪声 847101 -▲- 噪声 847102 患者 FIT 参考



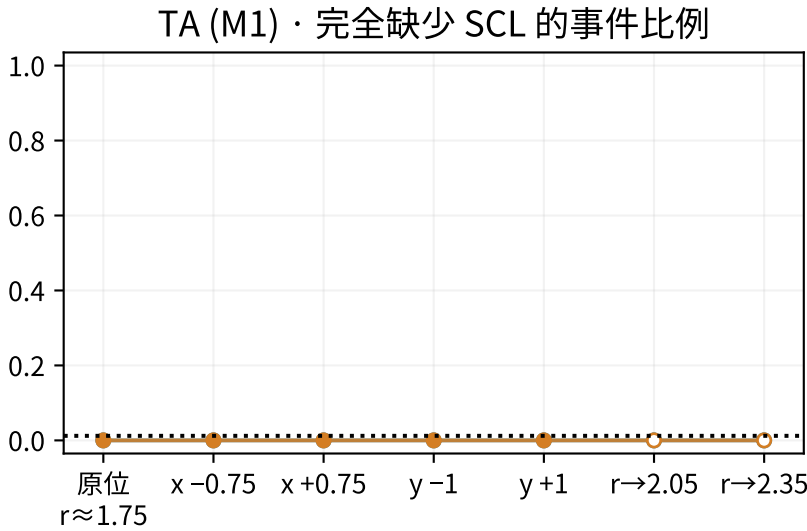
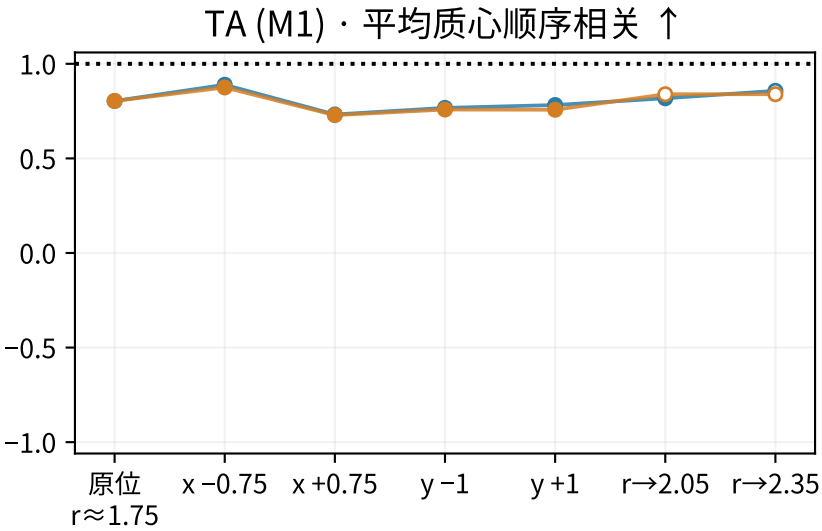
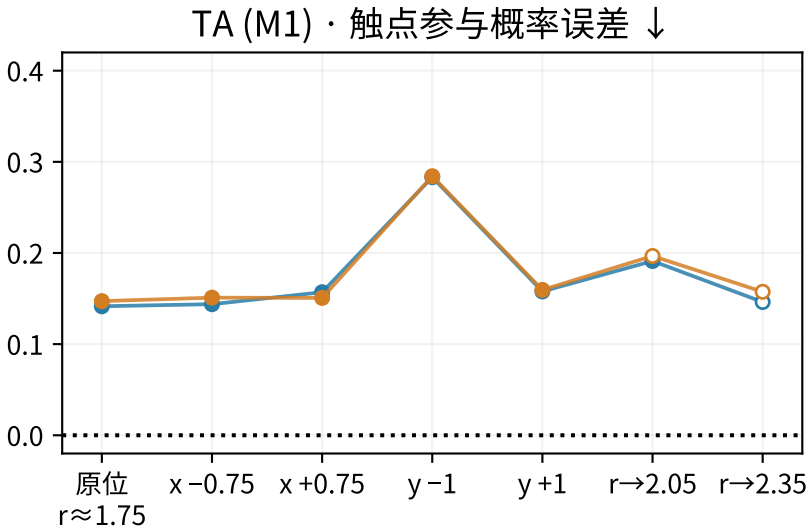
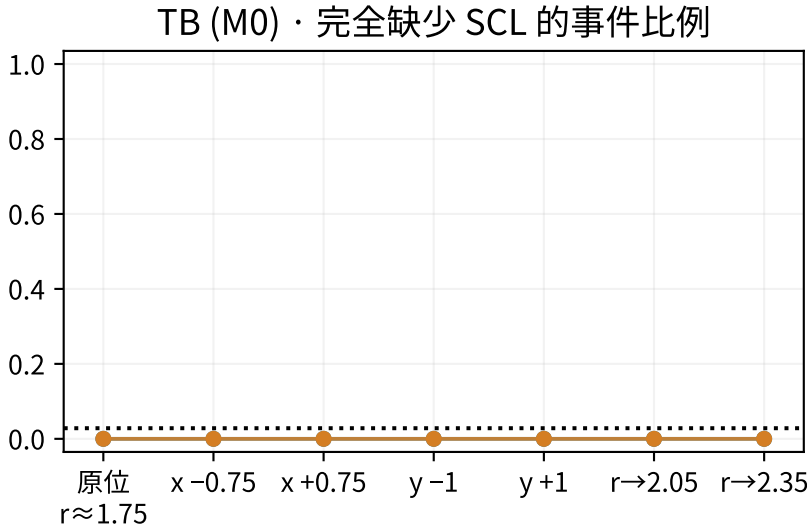
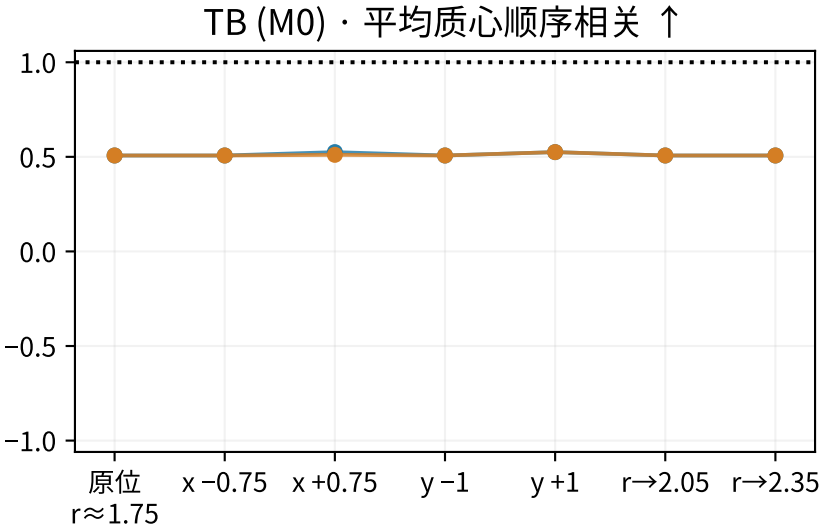
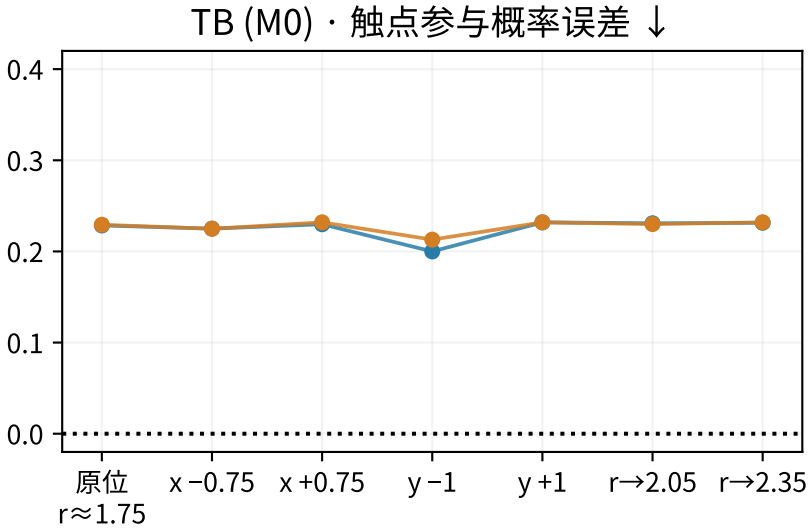
颜色=核内 E→I 倍数；同一条线只改变向外 E→E。本页已完成 18/18 个运行。
上部SCL参与=SCL9与SCL8参与概率的平均；模式占比以该运行全部合格事件为分母。
TA/TB由冻结分类器组织比较，标签也用于既有分布训练目标；两类标签存在不等于患者传播恢复。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

左核椭圆 4：1：左核位置与范围 | 原图三项观测

向外 $EE \times 1$ 、核内 $E \rightarrow I \times 0.75$ ； r 为等面积半径。扩大左核时匹配降阈值总量；平移仍改变core成员。

噪声 847101 噪声 847102 患者 FIT 参考



独立几何条件 (mm)；每项均相对原位，其余保持该工作点设置
颜色=两条噪声；固定基础网络 2511。本页已完成 14/14 个运行。

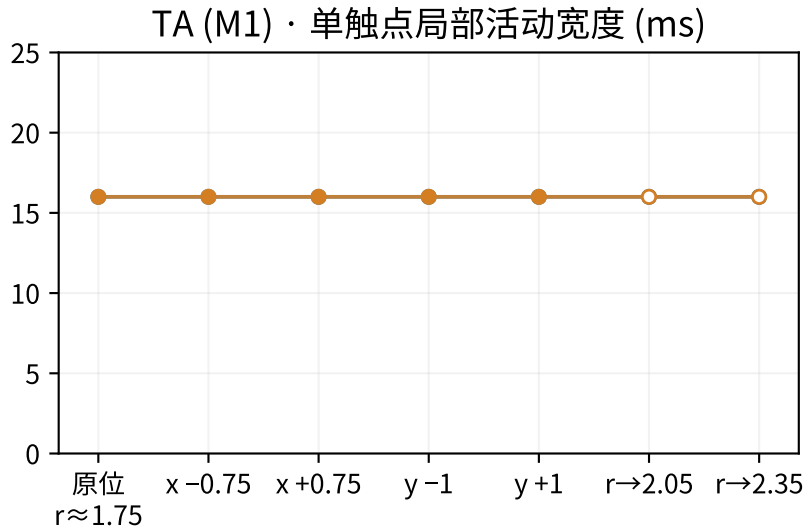
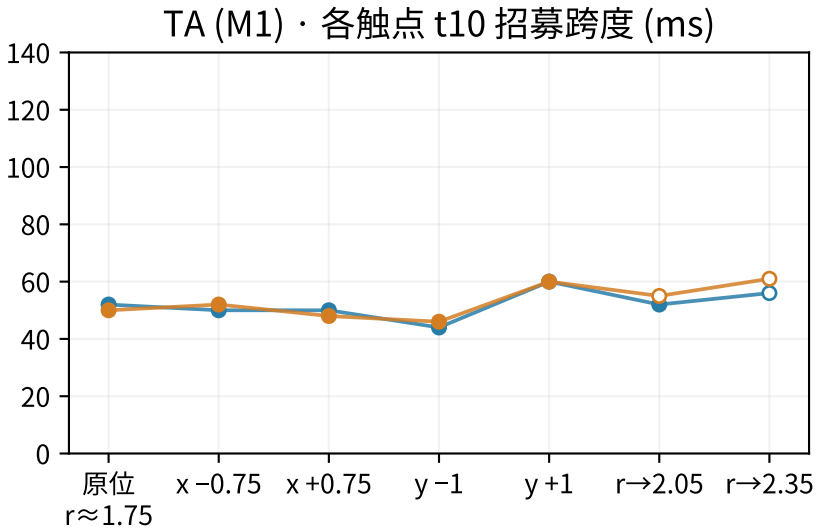
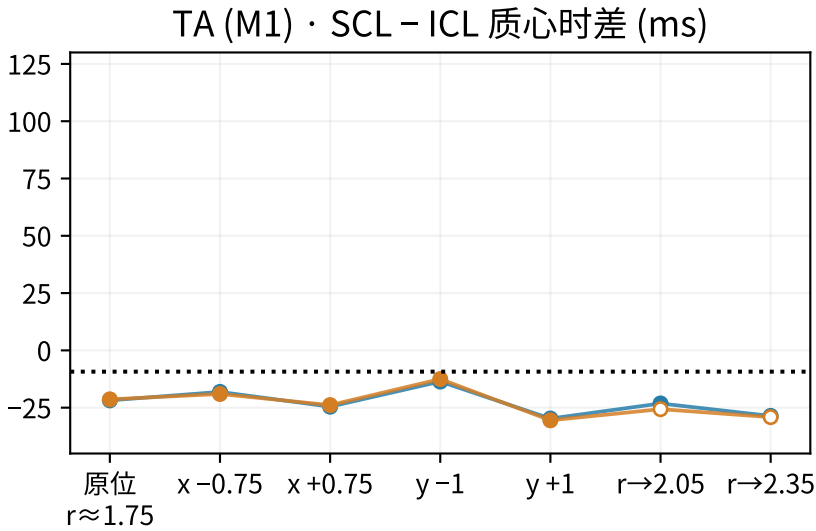
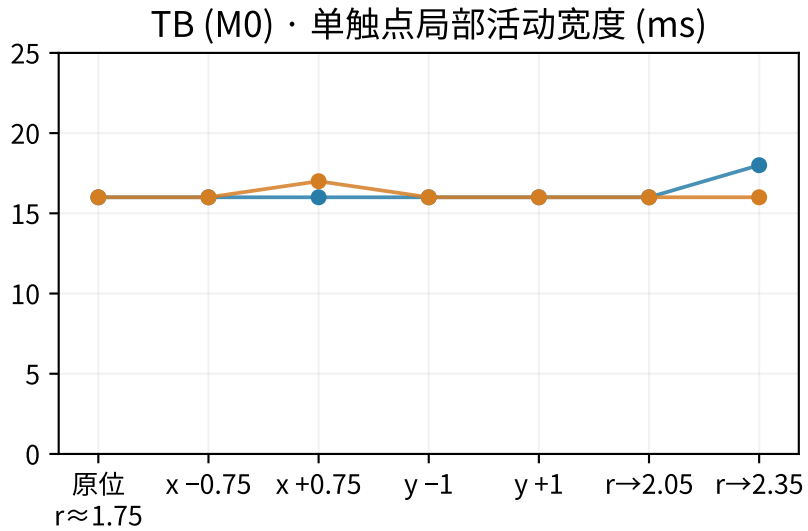
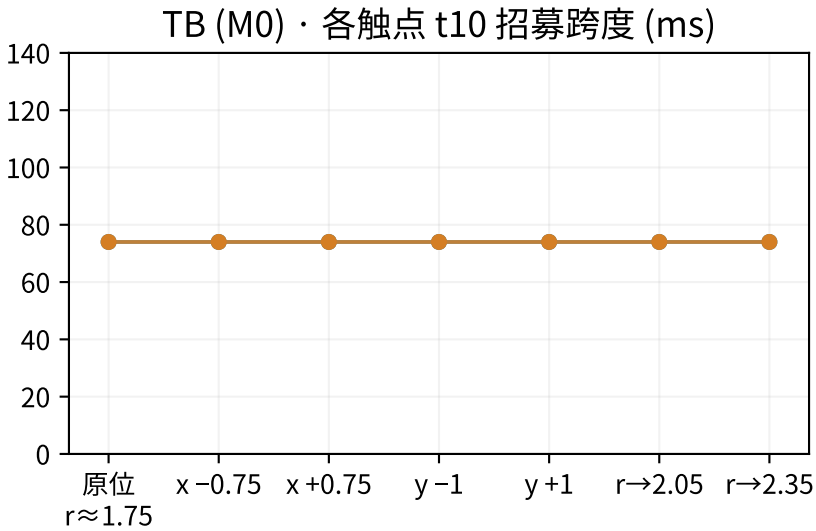
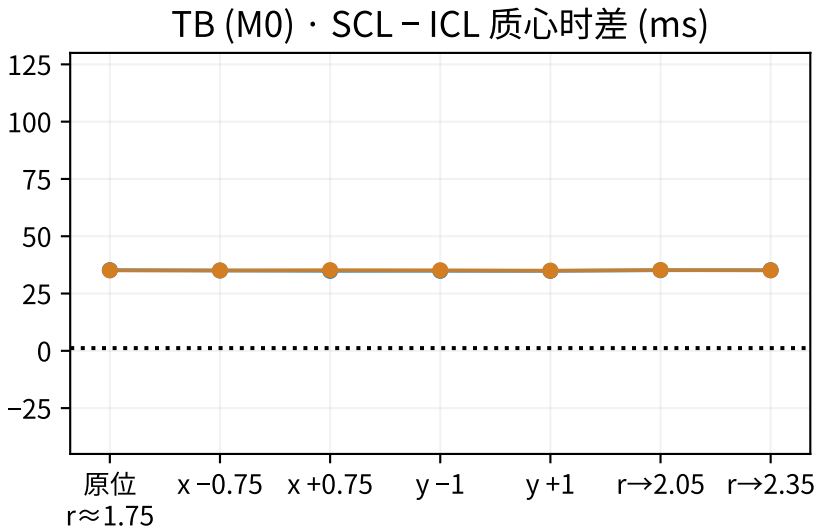
参与误差：15触点参与概率的平均绝对差；顺序相关：参与内归一化rank的逐触点均值与患者的Spearman相关。
整杆缺失只要求四个SCL触点均未参与；它接近0不代表整杆完整参与或内部顺序恢复。误差0 / 相关1是参照值，不是验收门槛。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

左核椭圆 4：1：左核位置与范围 | 窗内毫秒时间尺度

向外 $EE \times 1$ 、核内 $E \rightarrow I \times 0.75$ ； r 为等面积半径。扩大左核时匹配降阈值总量；平移仍改变core成员。

—— 噪声 847101 —— 噪声 847102 患者 FIT 参考



独立几何条件 (mm)；每项均相对原位，其余保持该工作点设置
颜色=两条噪声；固定基础网络 2511。本页已完成 14/14 个运行。

杆间差：每事件参与SCL质心中位数 – 参与ICL质心中位数，再取事件中位数；负值表示SCL较早。

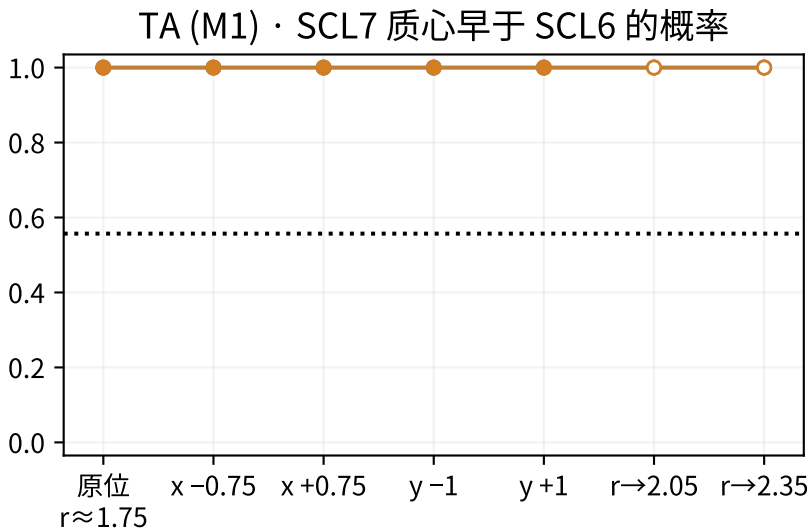
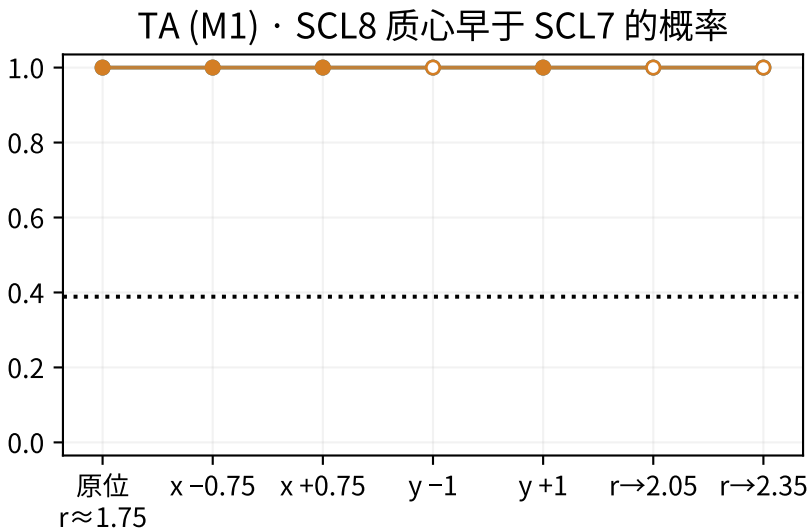
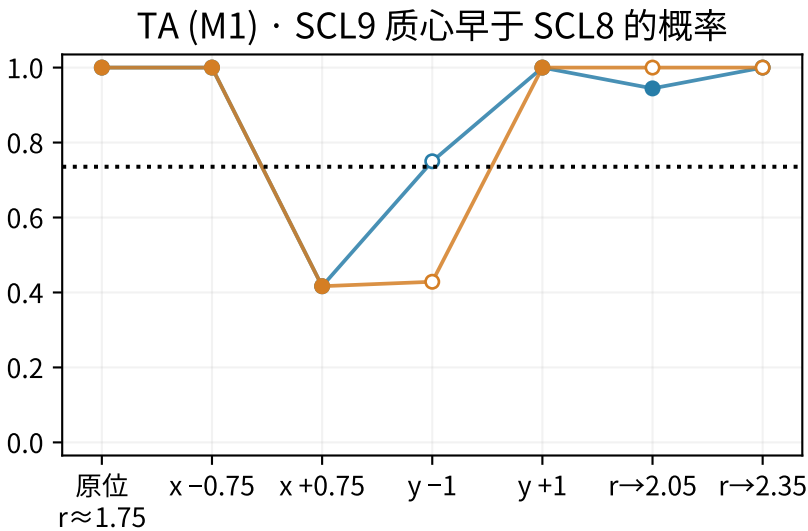
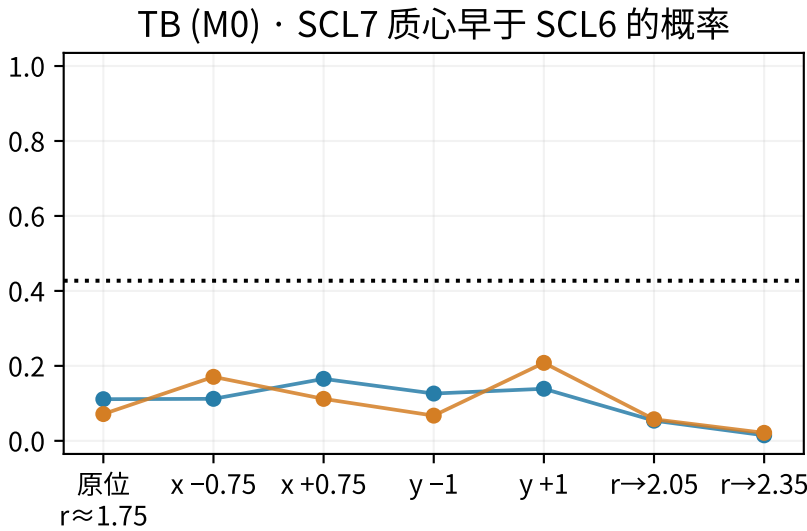
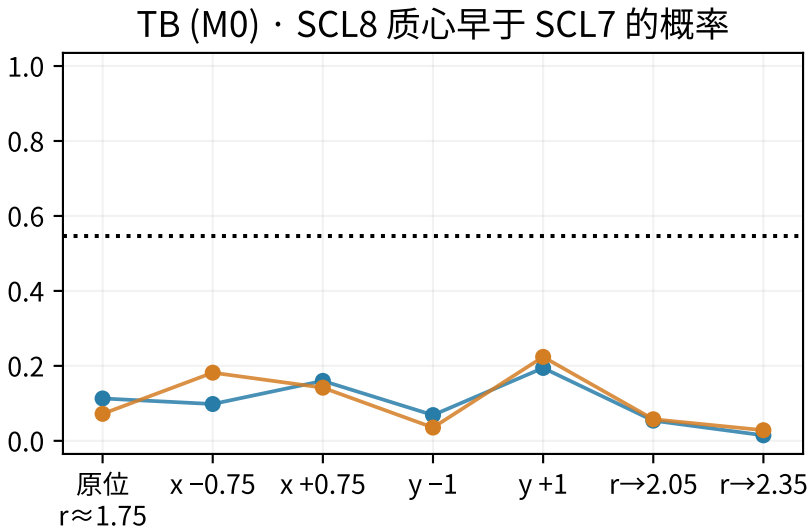
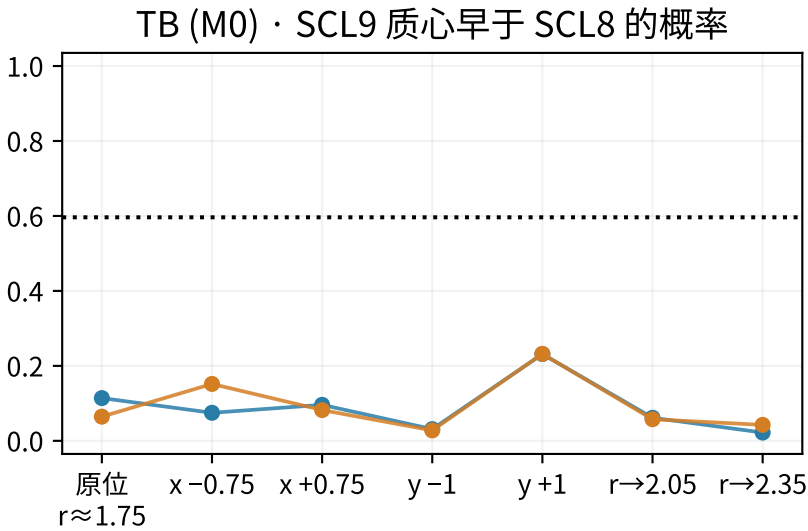
t10跨度：参与触点累计包络质量10%时刻的极差；局部宽度：事件内各触点t90-t10中位数，再跨事件取中位数。后两项仅模型包络，无患者HFO等价线。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

左核椭圆 4：1：左核位置与范围 | SCL 内部相邻顺序

向外 $EE \times 1$ 、核内 $E \rightarrow I \times 0.75$ ； r 为等面积半径。扩大左核时匹配降阈值总量；平移仍改变core成员。

噪声 847101 噪声 847102 患者 FIT 参考



独立几何条件 (mm)；每项均相对原位，其余保持该工作点设置
颜色=两条噪声；固定基础网络 2511。本页已完成 14/14 个运行。

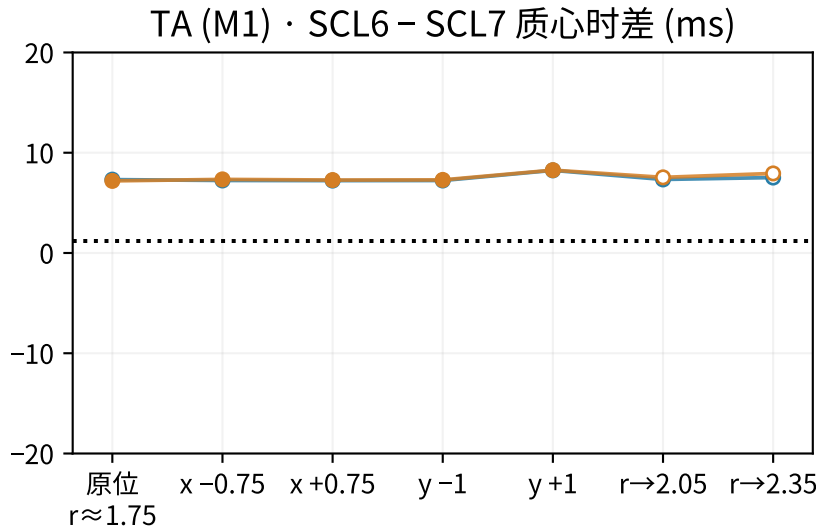
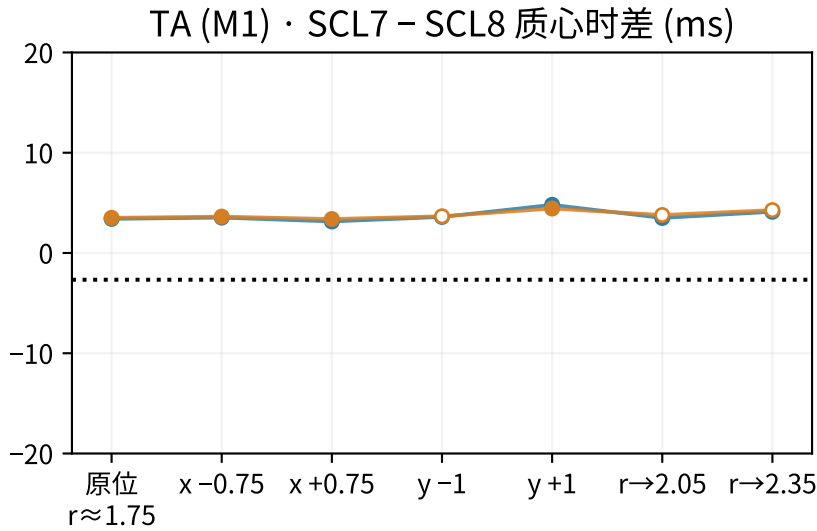
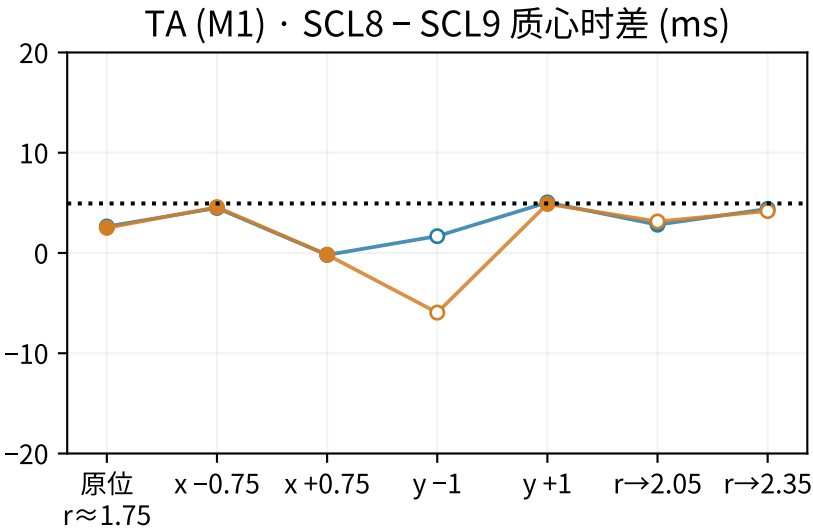
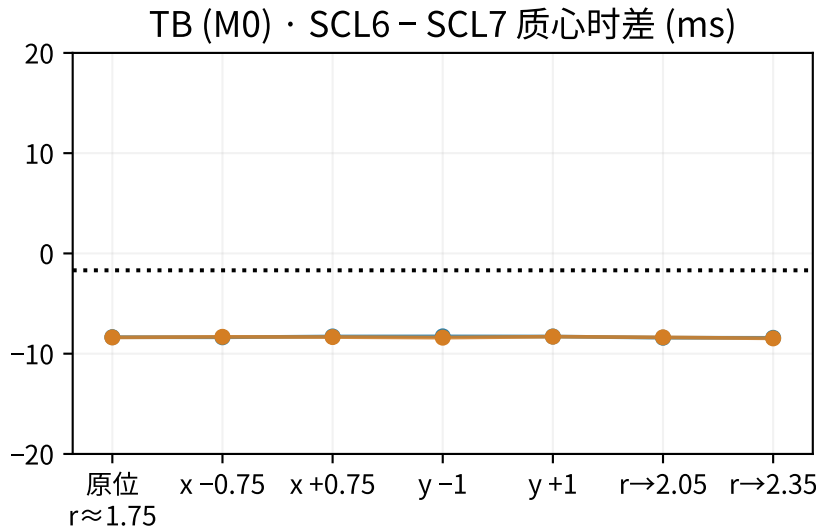
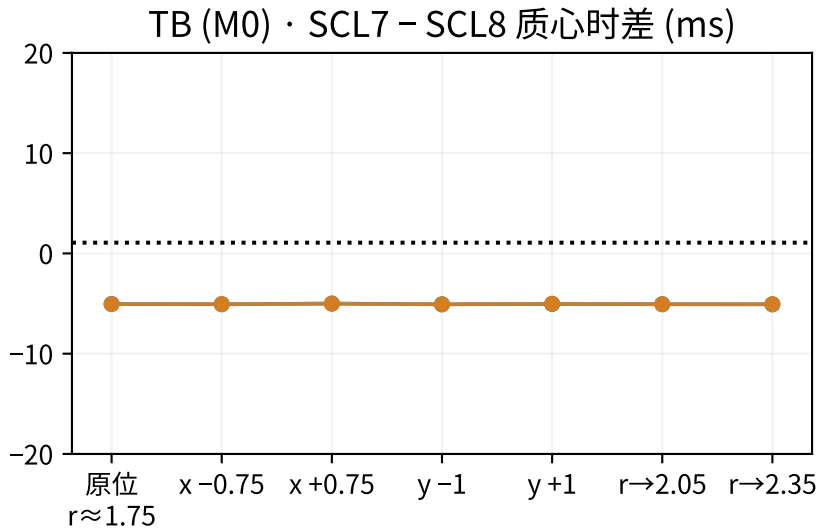
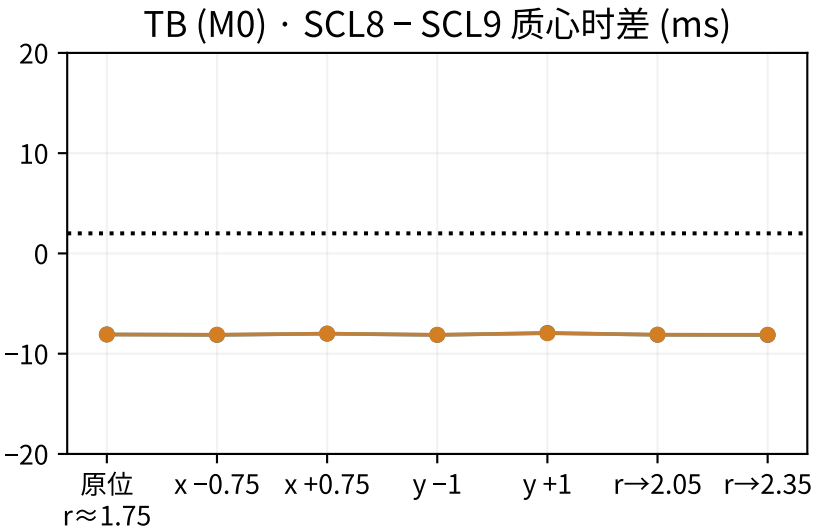
每个概率只使用对应两个触点共同参与的事件，质心完全并列计0.5；不要求四个SCL触点全部参与。
先后概率是时序观测，不等于因果传播路径；黑点线保留患者自身的顺序变异，不强制0或1。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

左核椭圆 4：1：左核位置与范围 | SCL 内部毫秒时差

向外 $EE \times 1$ 、核内 $E \rightarrow I \times 0.75$ ； r 为等面积半径。扩大左核时匹配降阈值总量；平移仍改变core成员。

—— 噪声 847101 —— 噪声 847102 患者 FIT 参考



独立几何条件 (mm)；每项均相对原位，其余保持该工作点设置
颜色=两条噪声；固定基础网络 2511。本页已完成 14/14 个运行。

每点为共同参与事件的质心时差中位数；正值表示编号较小触点更晚。固定显示 $\pm 20\text{ms}$ ，越界以边缘三角与实际数值标注。

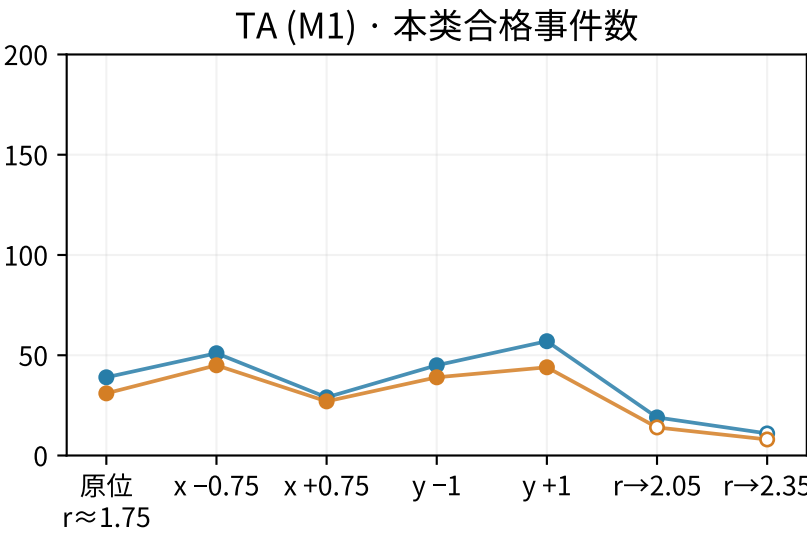
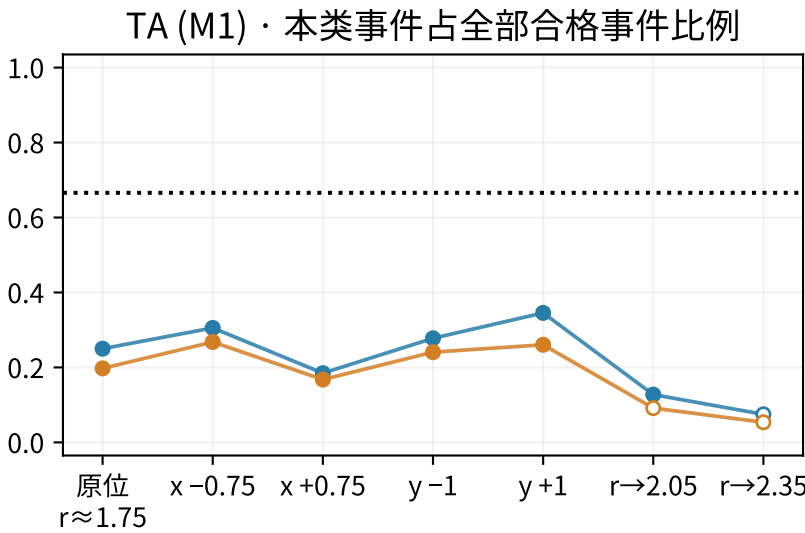
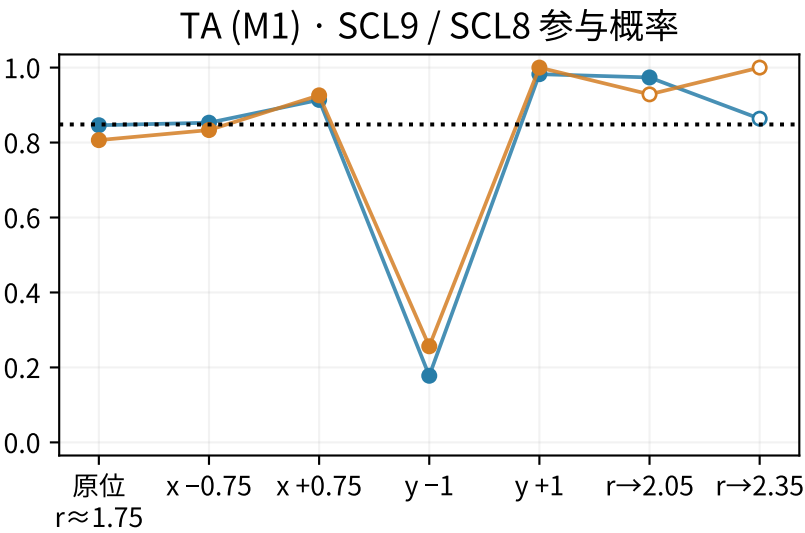
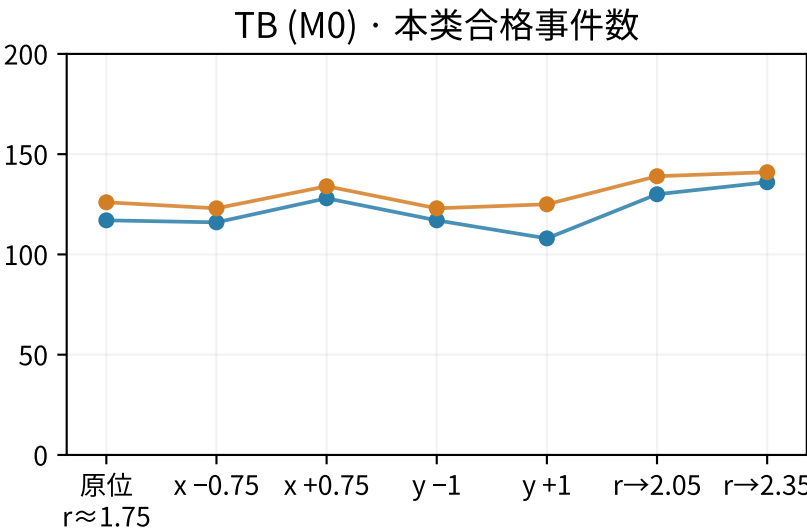
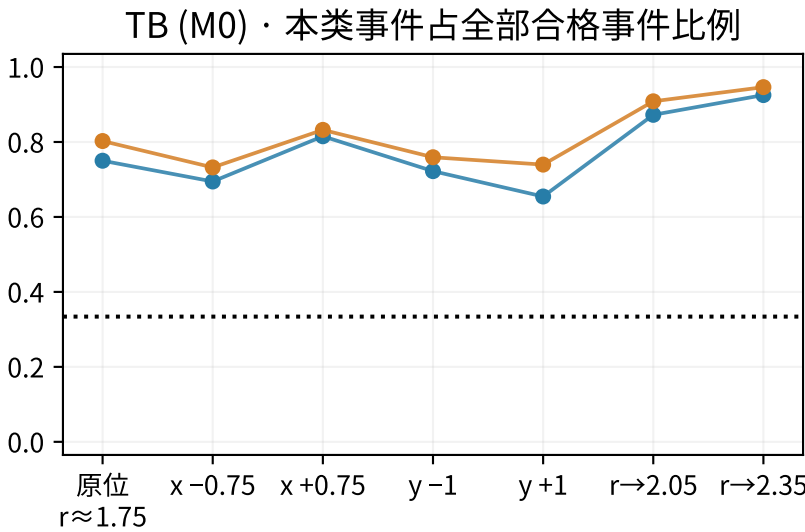
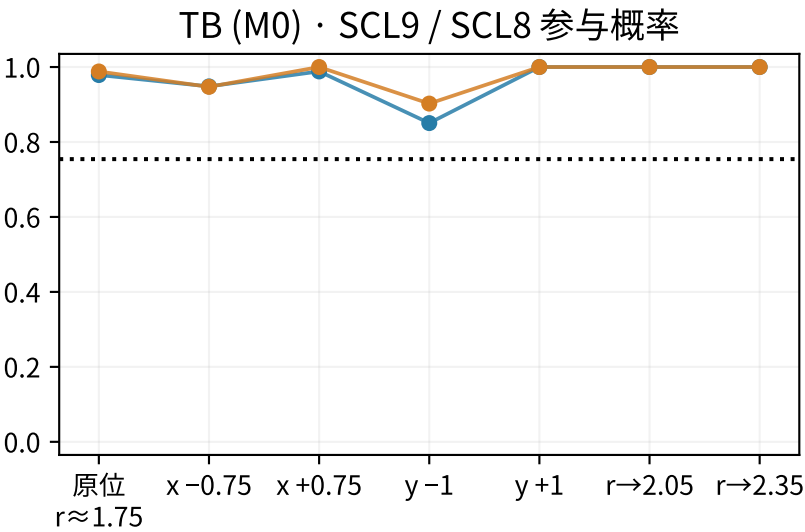
患者与模型使用相同触点对；质心时差不等于起始时差或局部持续时间。逐运行均值、方差、5–95%范围另保留于pairs.csv。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

左核椭圆 4：1：左核位置与范围 | 参与与事件支持

向外 $EE \times 1$ 、核内 $E \rightarrow I \times 0.75$ ； r 为等面积半径。扩大左核时匹配降阈值总量；平移仍改变core成员。

噪声 847101 噪声 847102 患者 FIT 参考



独立几何条件 (mm)；每项均相对原位，其余保持该工作点设置
颜色=两条噪声；固定基础网络 2511。本页已完成 14/14 个运行。

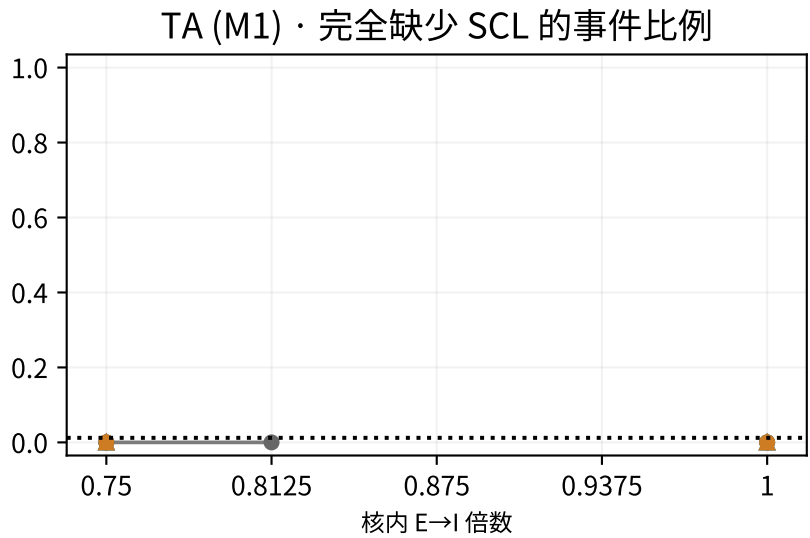
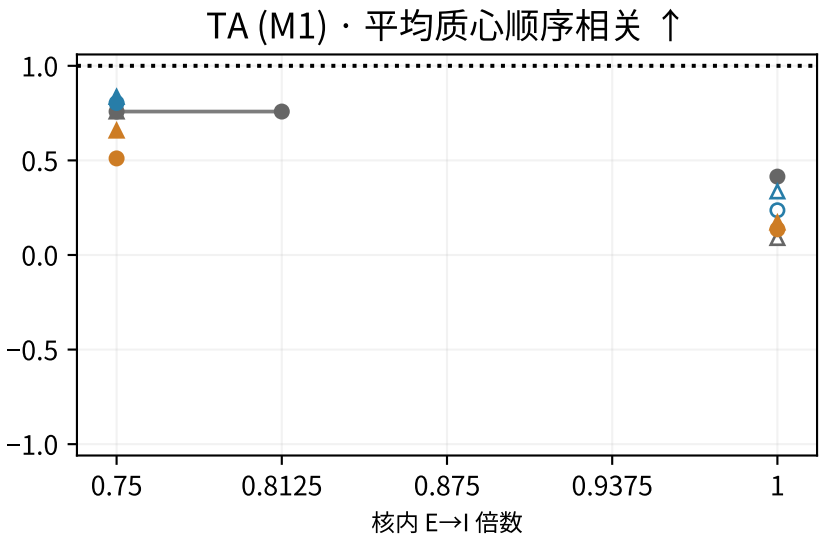
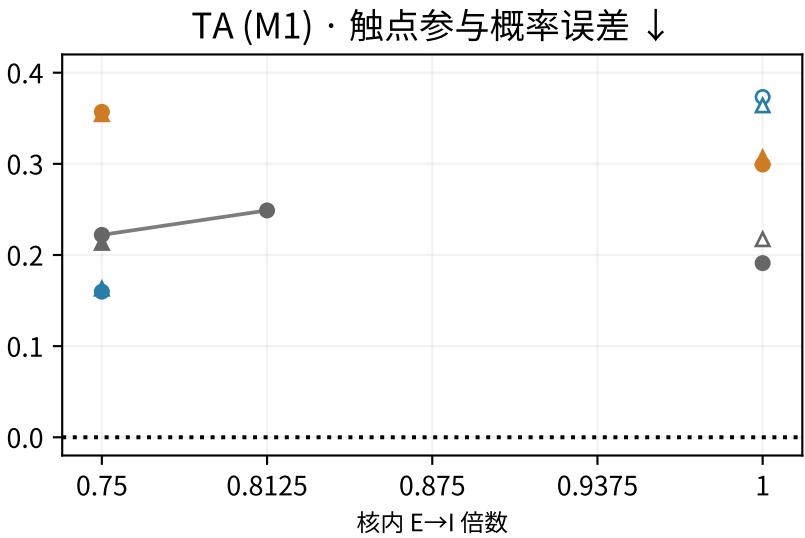
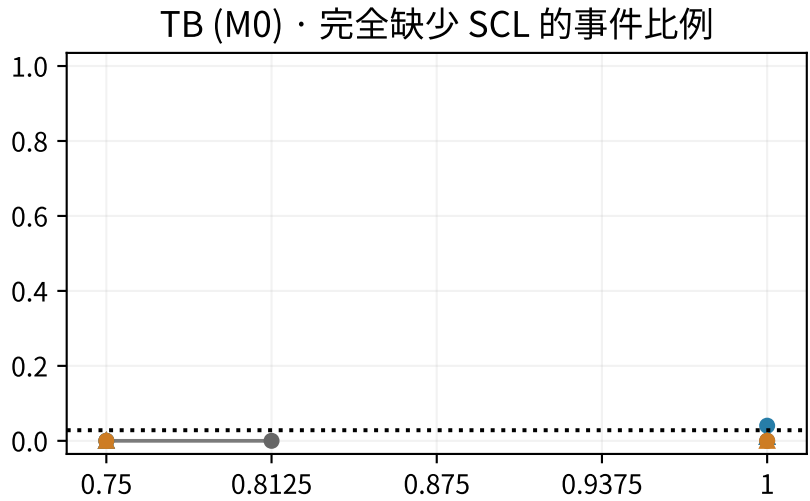
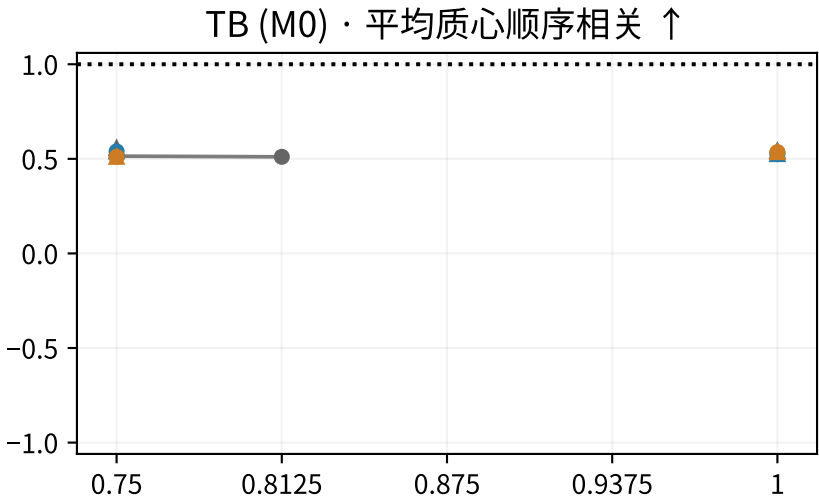
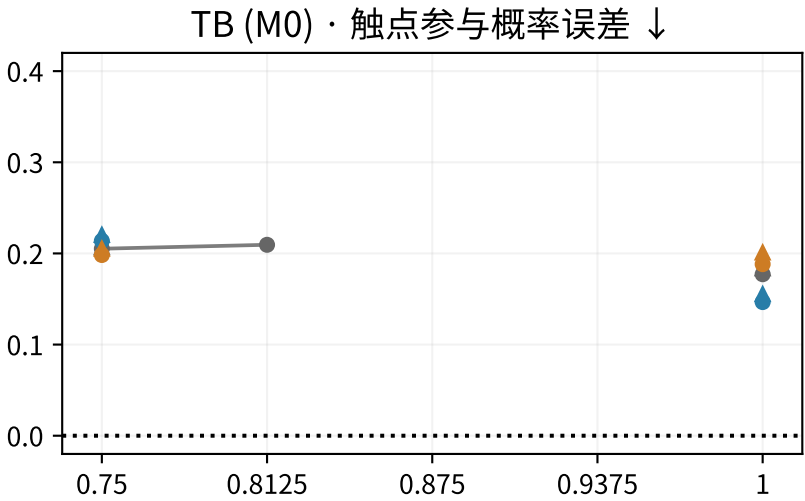
上部SCL参与=SCL9与SCL8参与概率的平均；模式占比以该运行全部合格事件为分母。
TA/TB由冻结分类器组织比较，标签也用于既有分布训练目标；两类标签存在不等于患者传播恢复。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

圆核：核内 E→I | 原图三项观测

向外EE=1，其余参数固定；未完成点留空，缺口两侧不连线。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 13/30 个运行。

参与误差：15触点参与概率的平均绝对差；顺序相关：参与内归一化rank的逐触点均值与患者的Spearman相关。

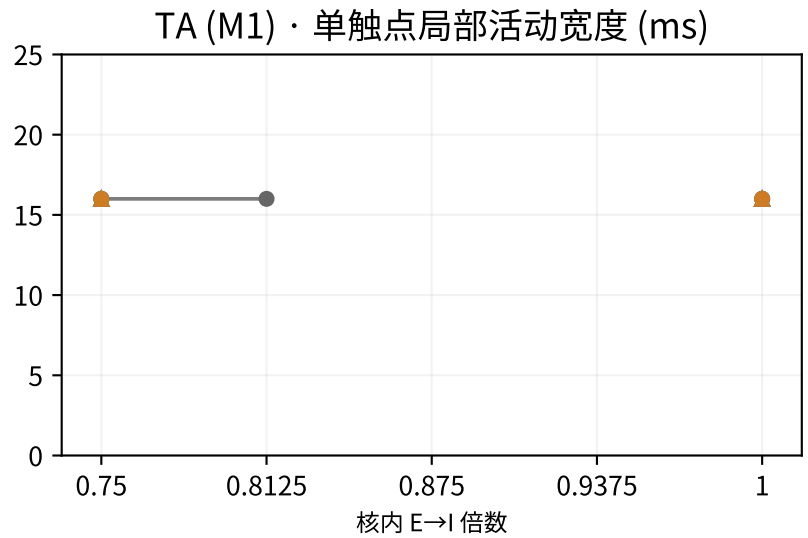
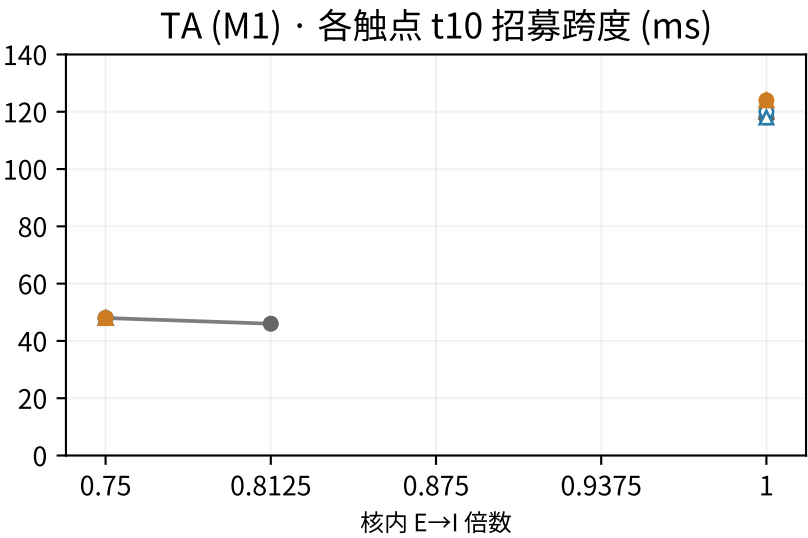
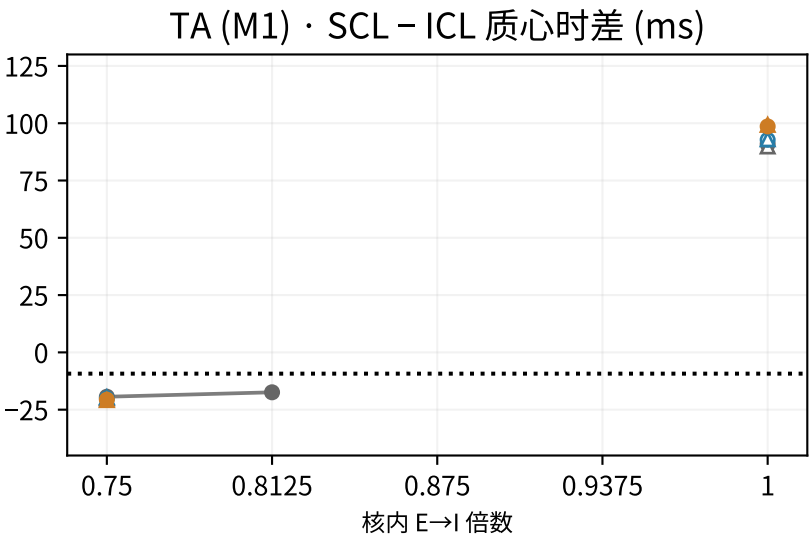
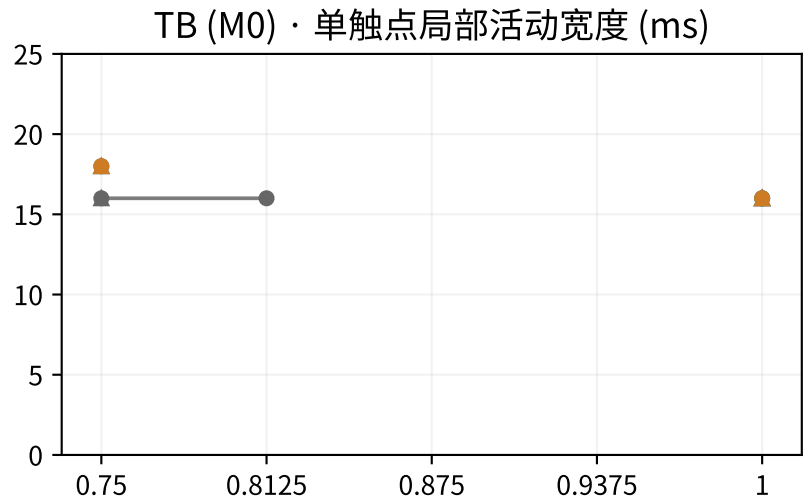
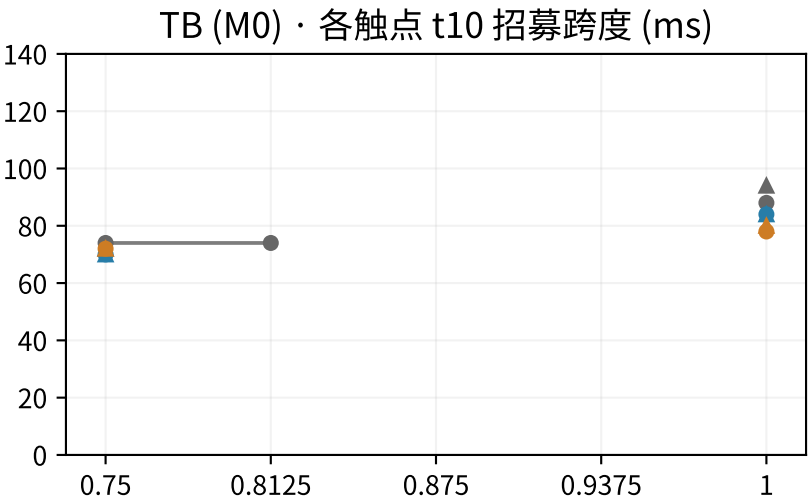
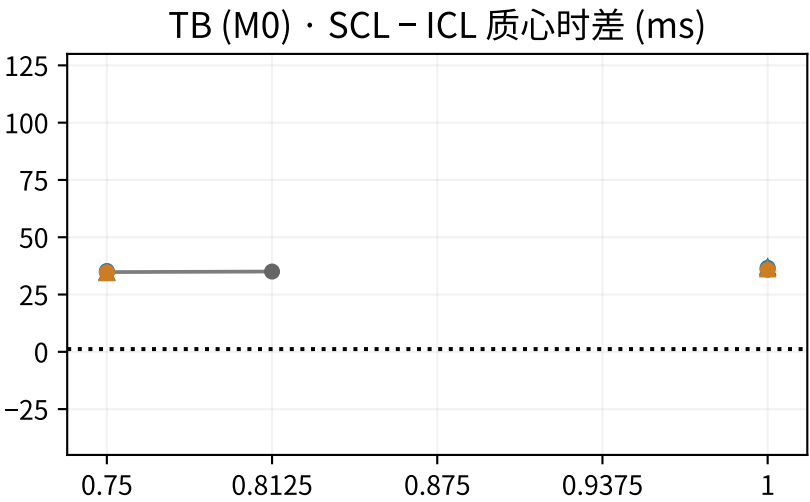
整杆缺失只要求四个SCL触点均未参与；它接近0不代表整杆完整参与或内部顺序恢复。误差0 / 相关1是参照值，不是验收门槛。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

圆核：核内 E→I | 窗内毫秒时间尺度

向外EE=1，其余参数固定；未完成点留空，缺口两侧不连线。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 13/30 个运行。

杆间差：每事件参与SCL质心中位数 – 参与ICL质心中位数，再取事件中位数；负值表示SCL较早。

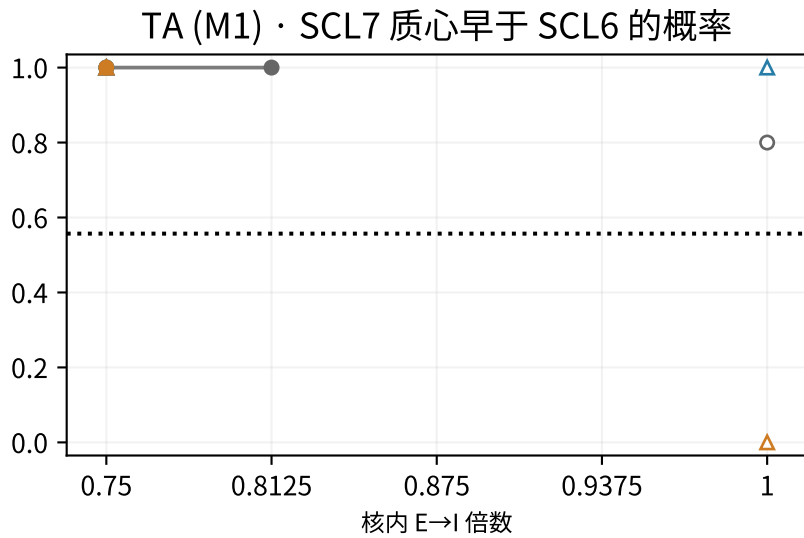
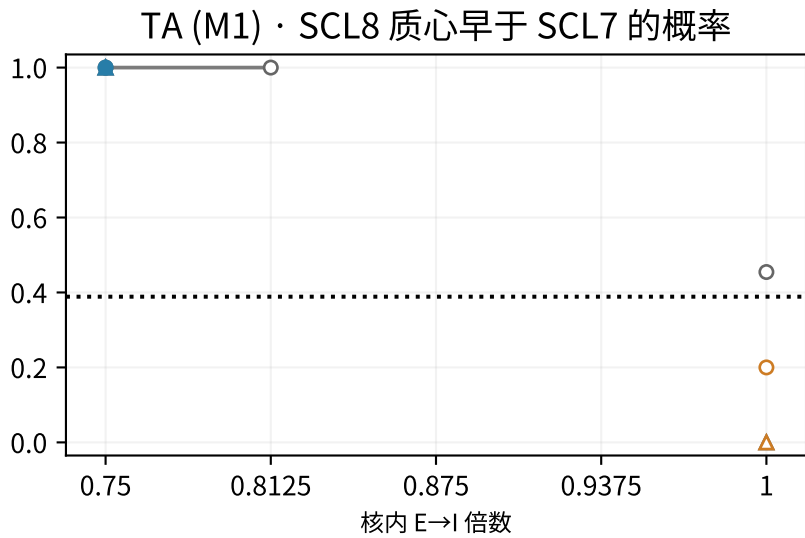
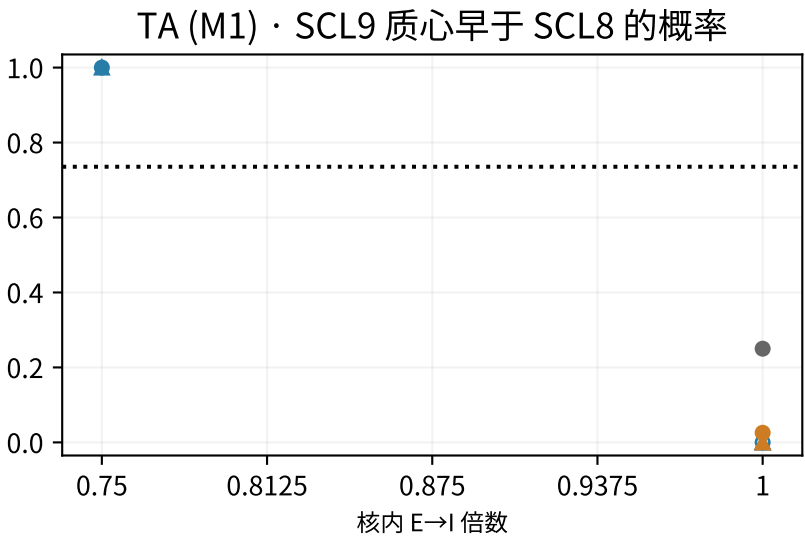
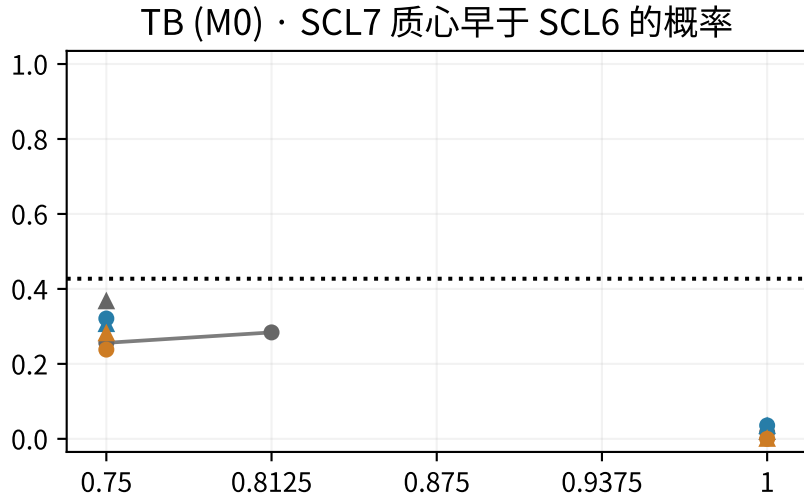
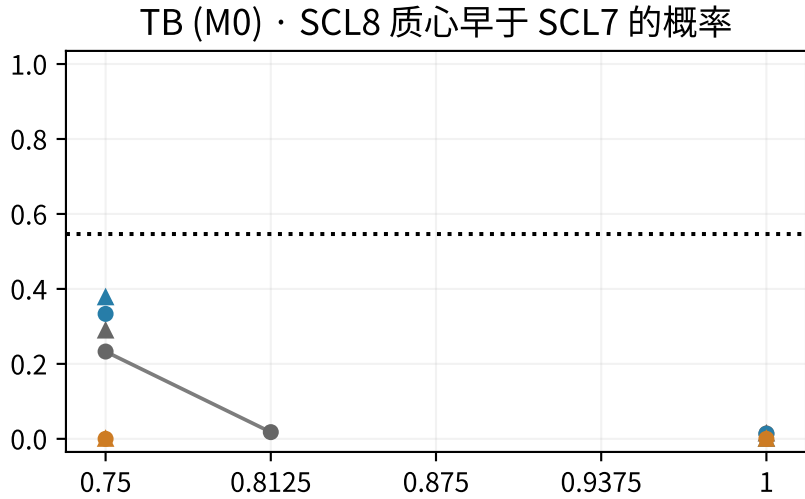
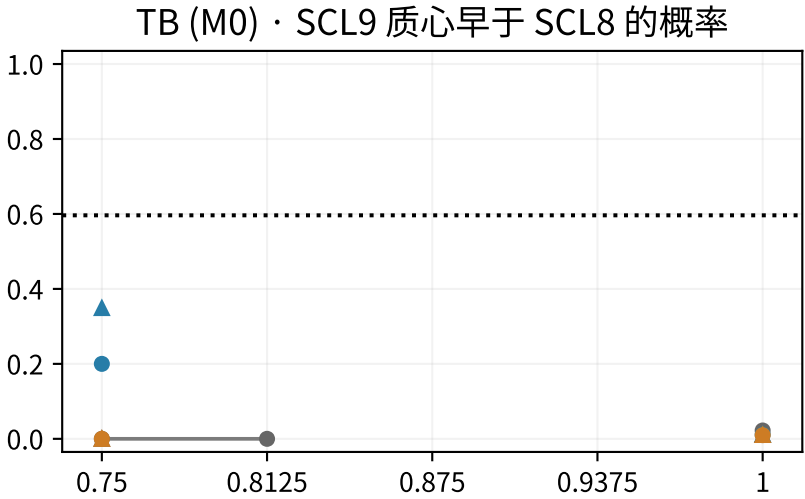
t10跨度：参与触点累计包络质量10%时刻的极差；局部宽度：事件内各触点t90–t10中位数，再跨事件取中位数。后两项仅模型包络，无患者HFO等价线。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

圆核：核内 E→I | SCL 内部相邻顺序

向外EE=1，其余参数固定；未完成点留空，缺口两侧不连线。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 13/30 个运行。

每个概率只使用对应两个触点共同参与的事件，质心完全并列计0.5；不要求四个SCL触点全部参与。

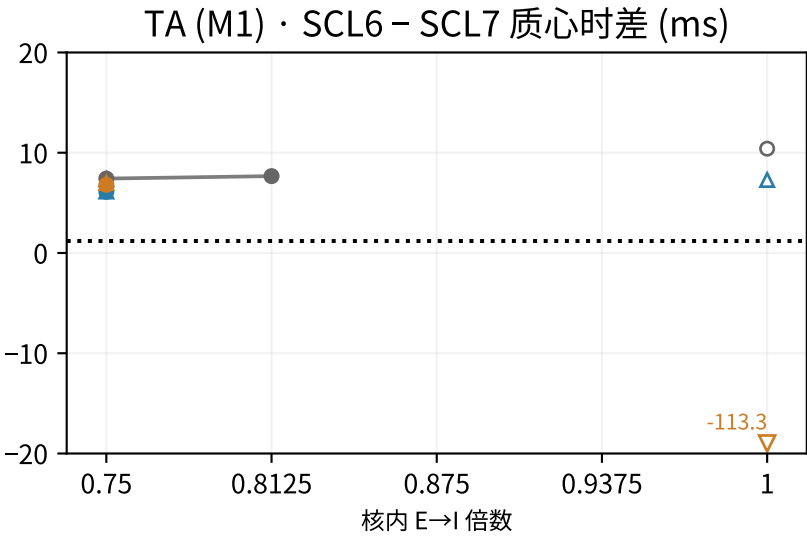
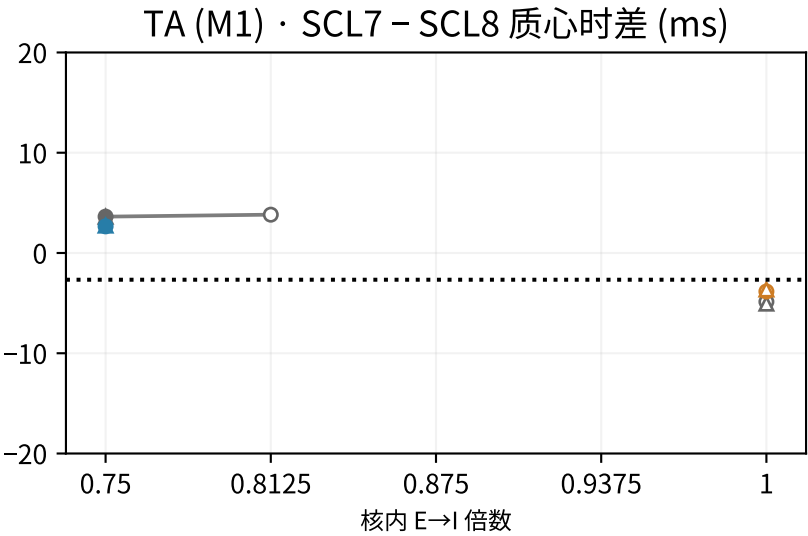
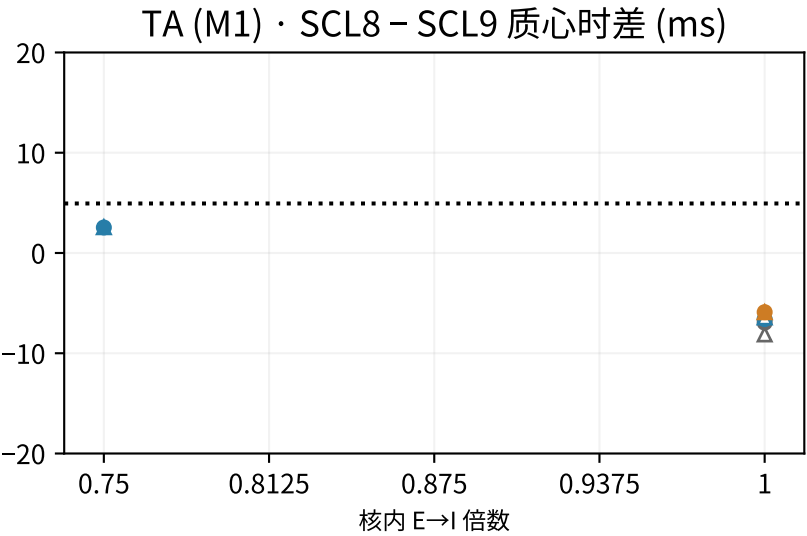
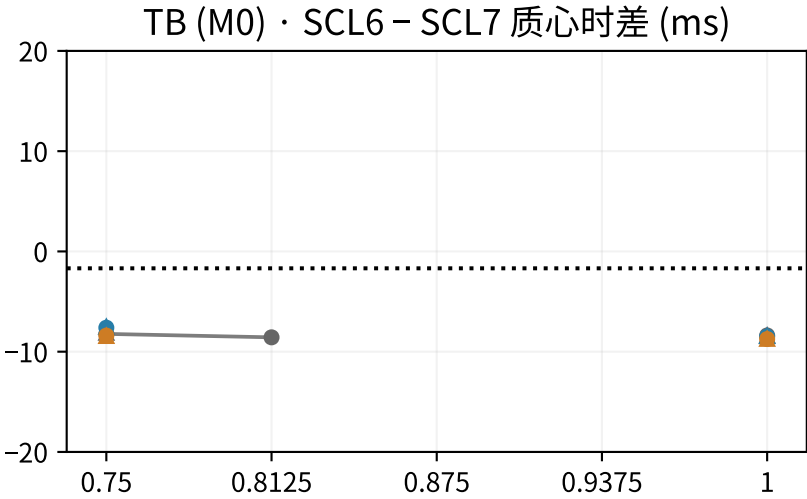
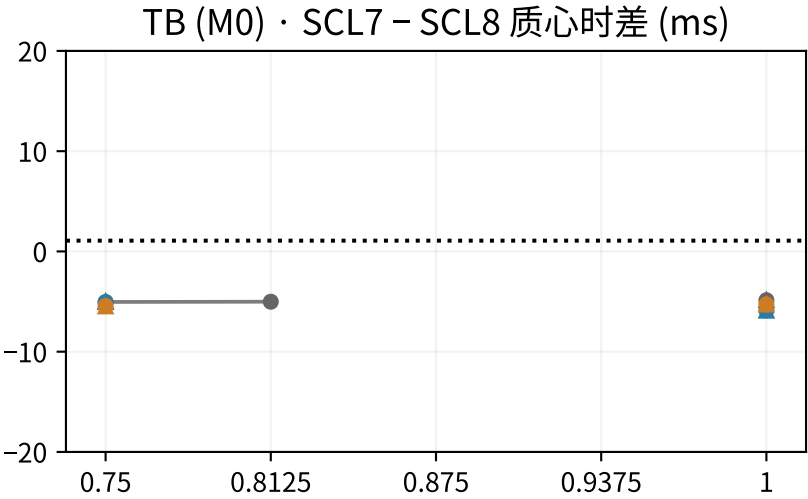
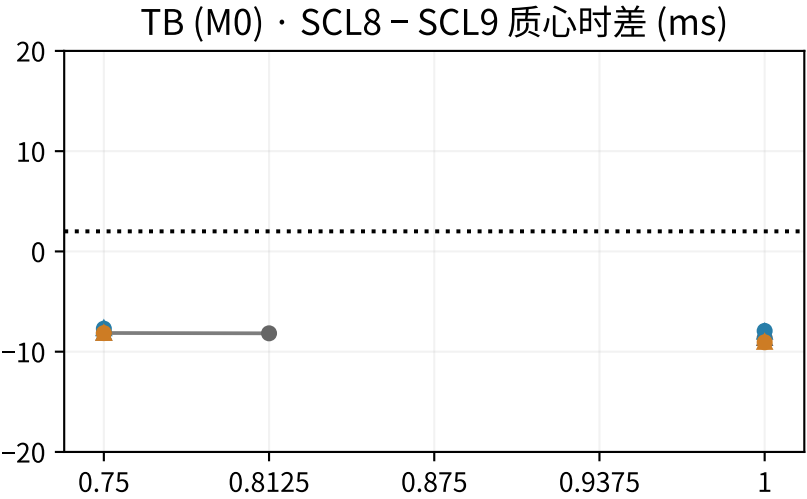
先后概率是时序观测，不等于因果传播路径；黑点线保留患者自身的顺序变异，不强制0或1。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

圆核：核内 E→I | SCL 内部毫秒时差

向外EE=1，其余参数固定；未完成点留空，缺口两侧不连线。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



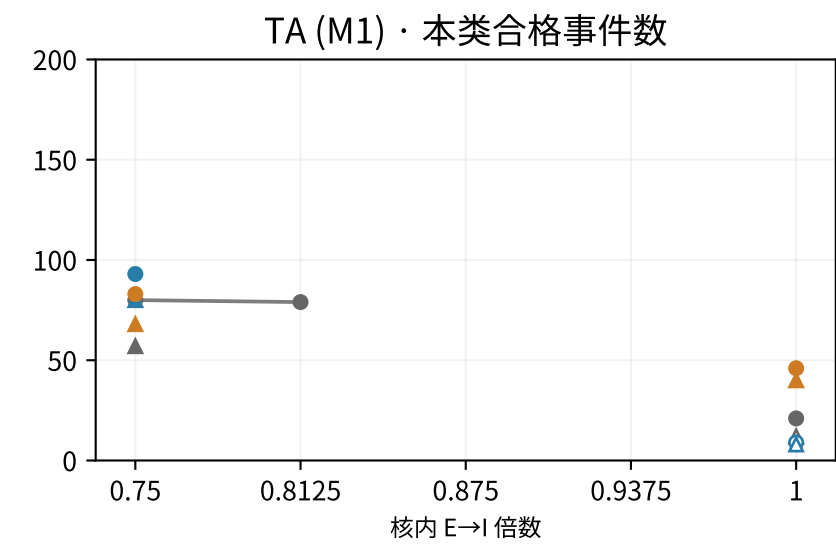
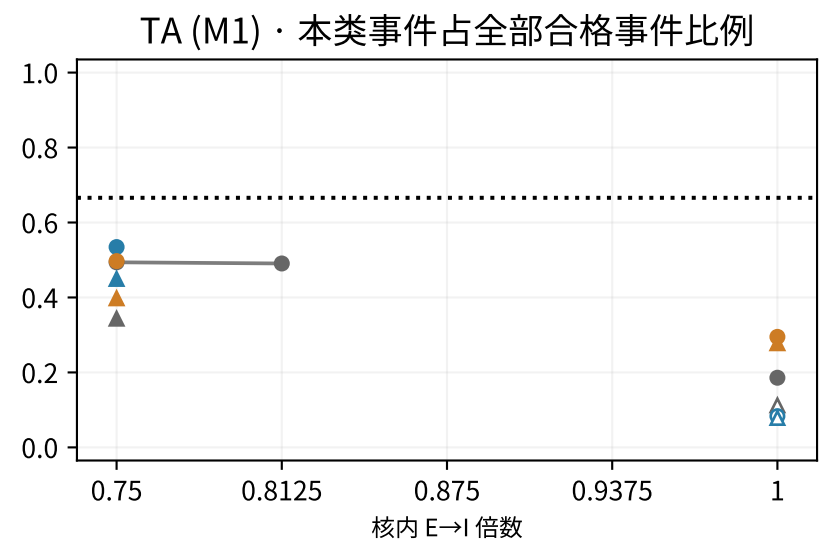
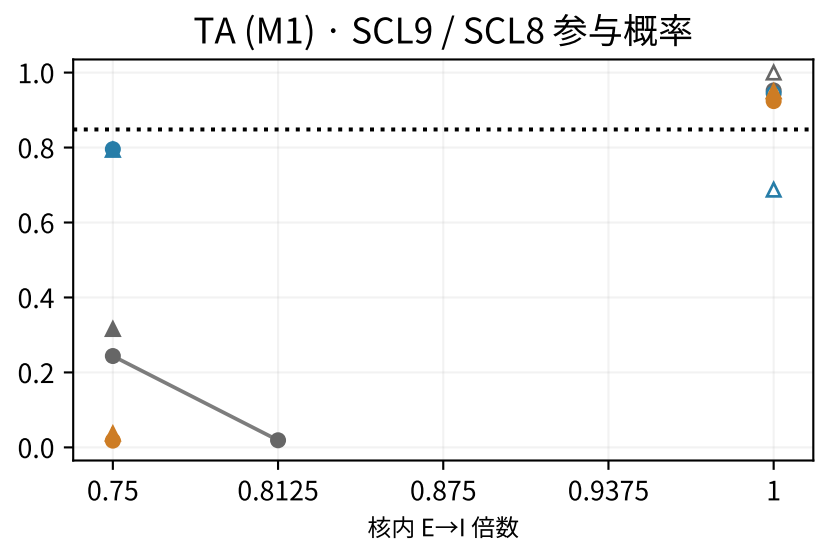
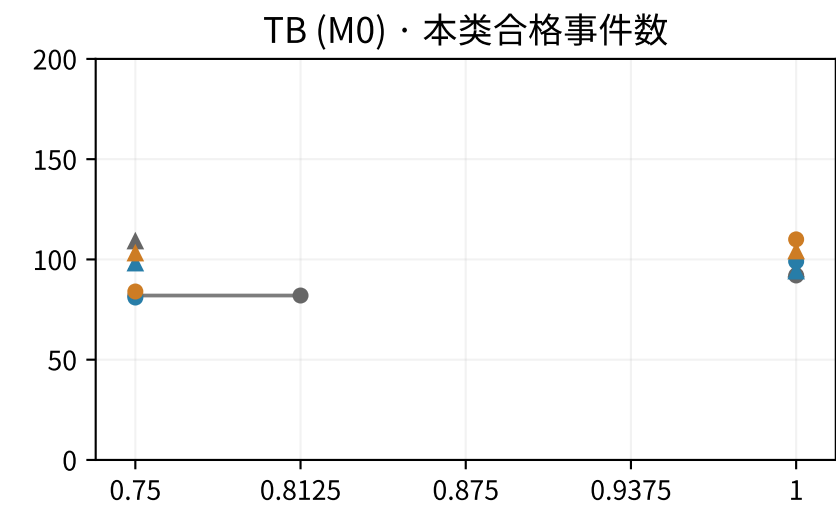
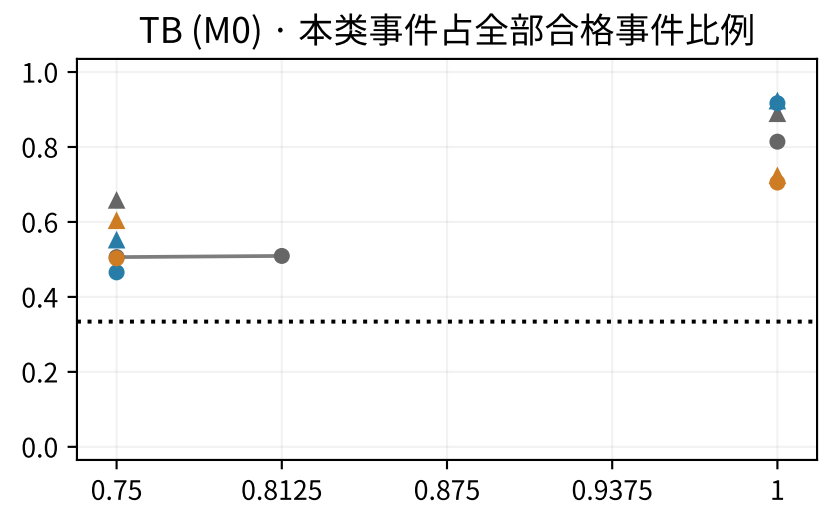
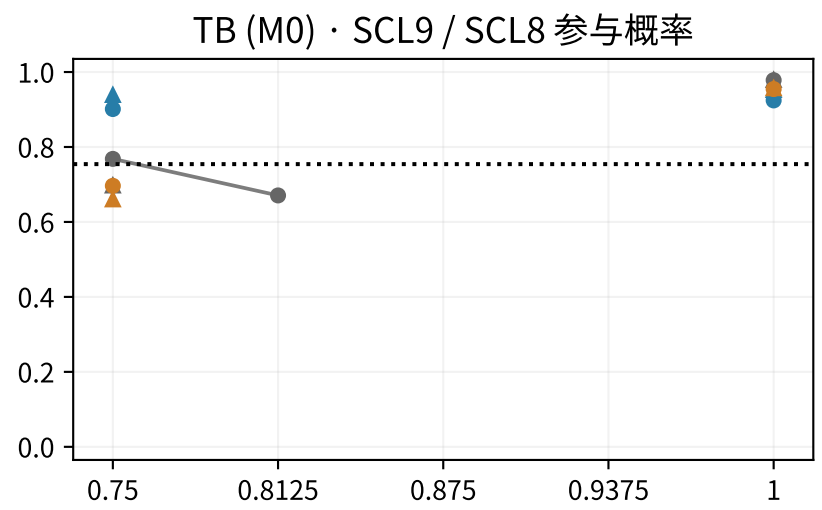
颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 13/30 个运行。
每点为共同参与事件的质心时差中位数；正值表示编号较小触点更晚。固定显示±20ms，越界以边缘三角与实际数值标注。
患者与模型使用相同触点对；质心时差不等于起始时差或局部持续时间。逐运行均值、方差、5–95%范围另保留于pairs.csv。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

圆核：核内 E→I | 参与与事件支持

向外EE=1，其余参数固定；未完成点留空，缺口两侧不连线。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 13/30 个运行。

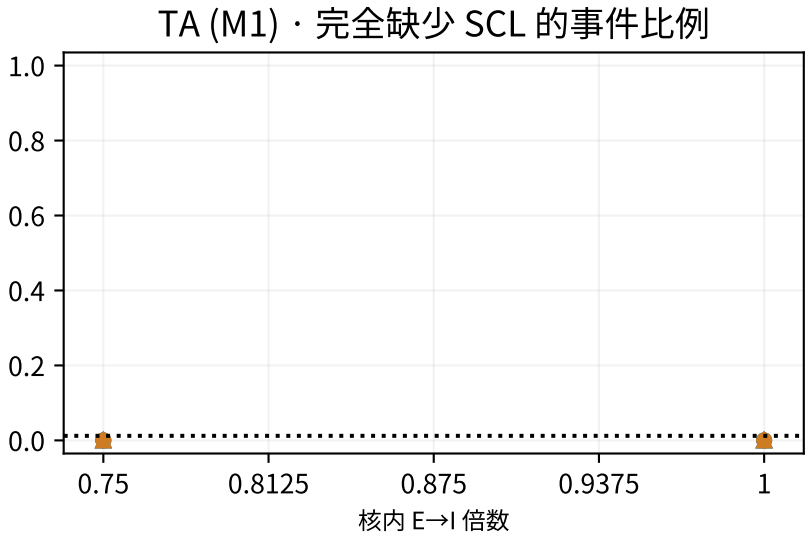
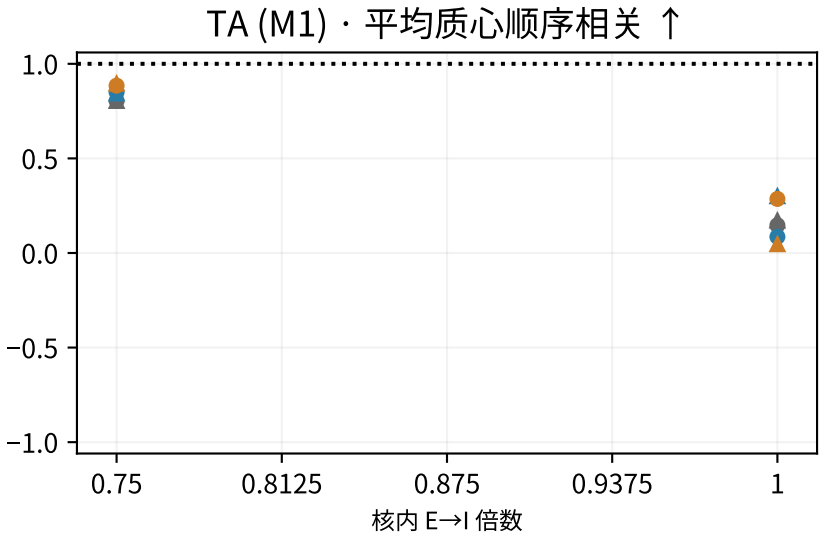
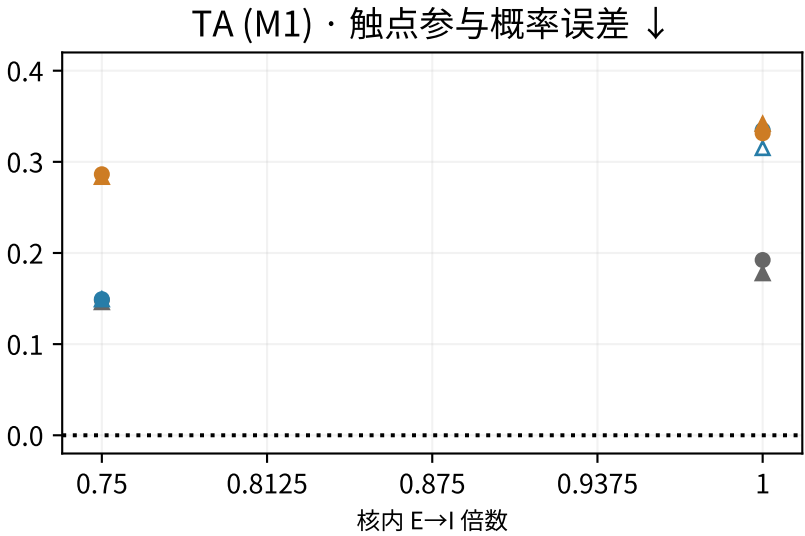
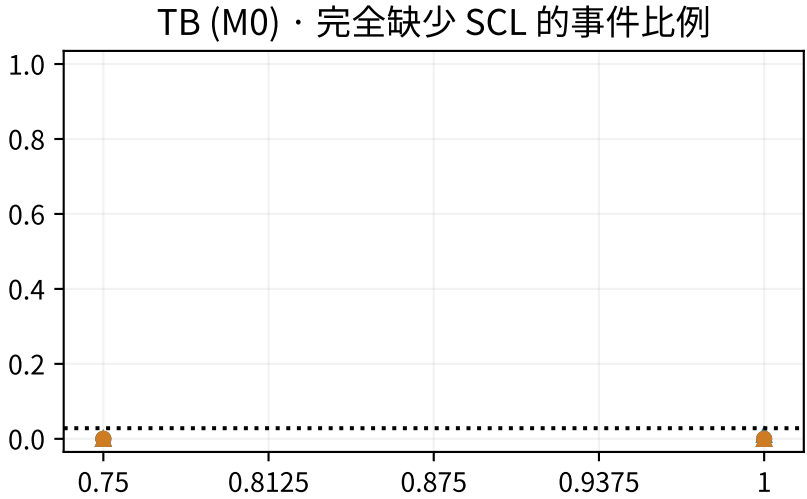
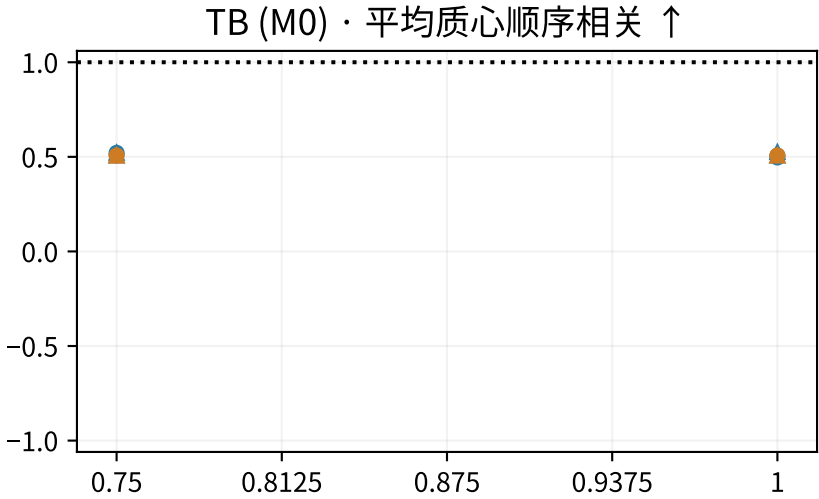
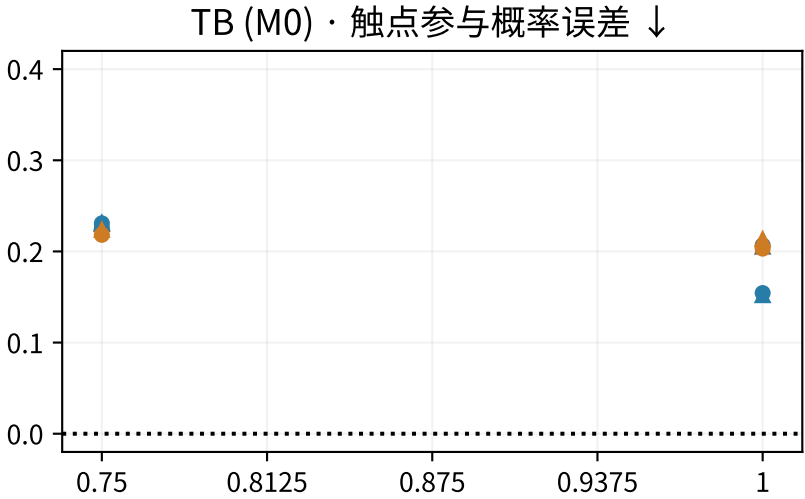
上部SCL参与=SCL9与SCL8参与概率的平均；模式占比以该运行全部合格事件为分母。
TA/TB由冻结分类器组织比较，标签也用于既有分布训练目标；两类标签存在不等于患者传播恢复。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

椭圆：核内 E→I | 原图三项观测

向外EE=1，其余参数固定；未完成点留空，缺口两侧不连线。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 12/30 个运行。

参与误差：15触点参与概率的平均绝对差；顺序相关：参与内归一化rank的逐触点均值与患者的Spearman相关。

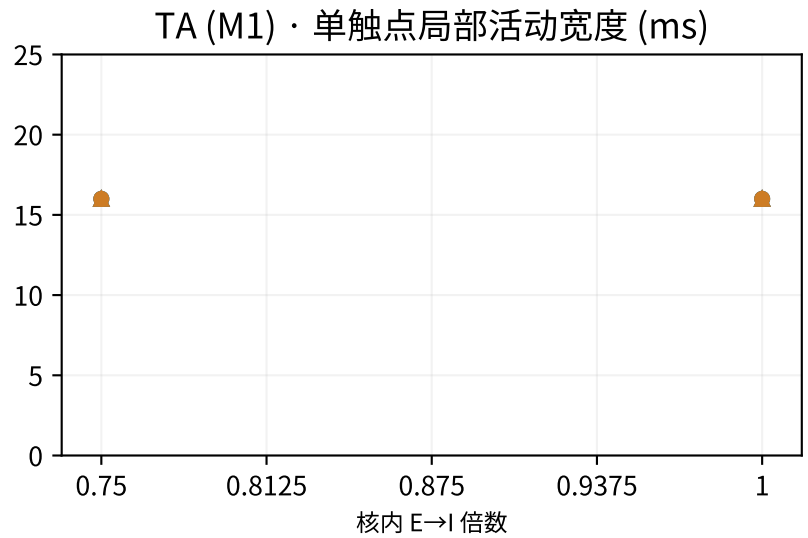
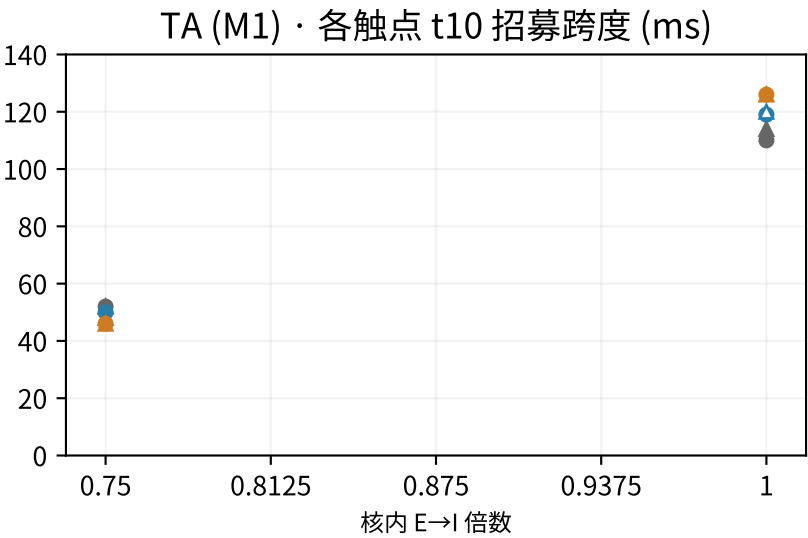
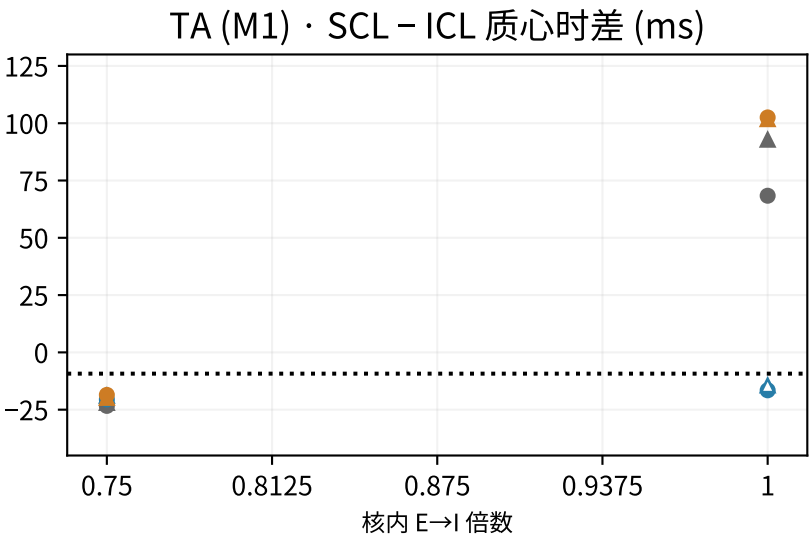
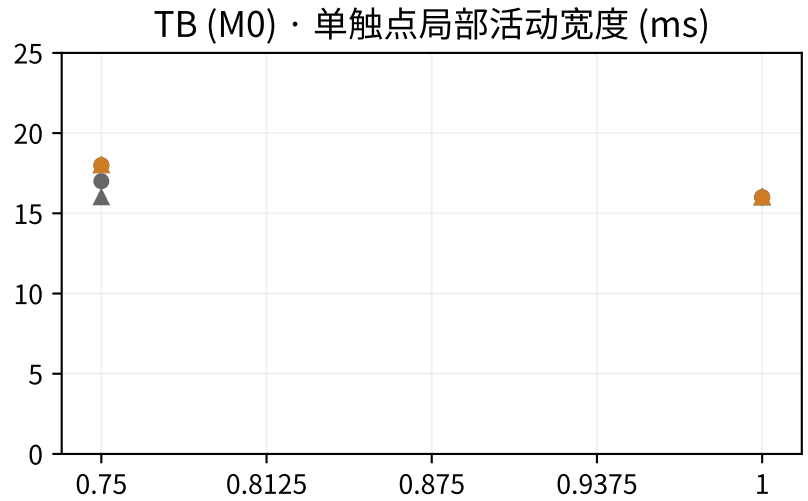
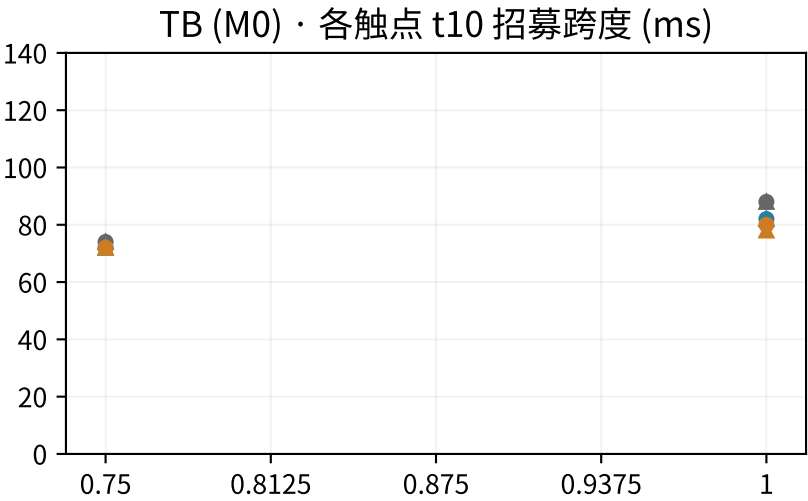
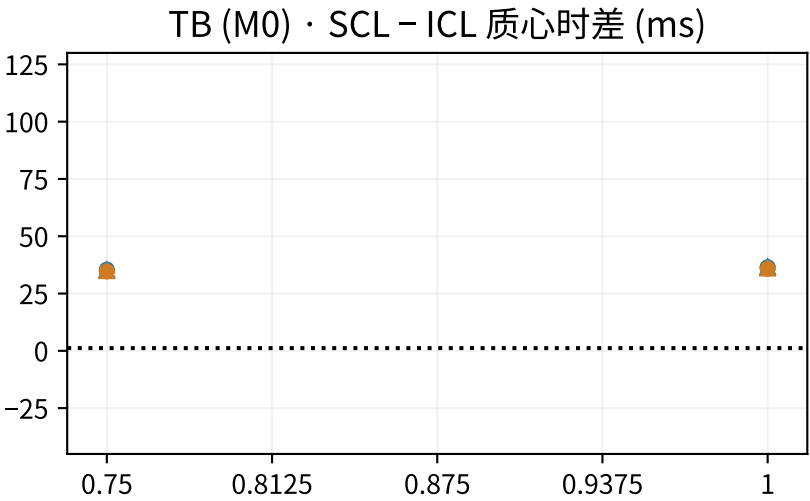
整杆缺失只要求四个SCL触点均未参与；它接近0不代表整杆完整参与或内部顺序恢复。误差0 / 相关1是参照值，不是验收门槛。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

椭圆：核内 E→I | 窗内毫秒时间尺度

向外EE=1，其余参数固定；未完成点留空，缺口两侧不连线。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



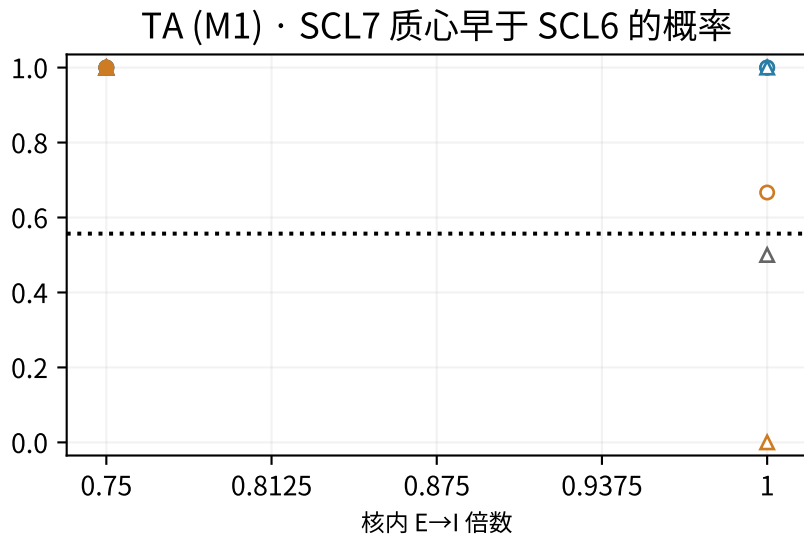
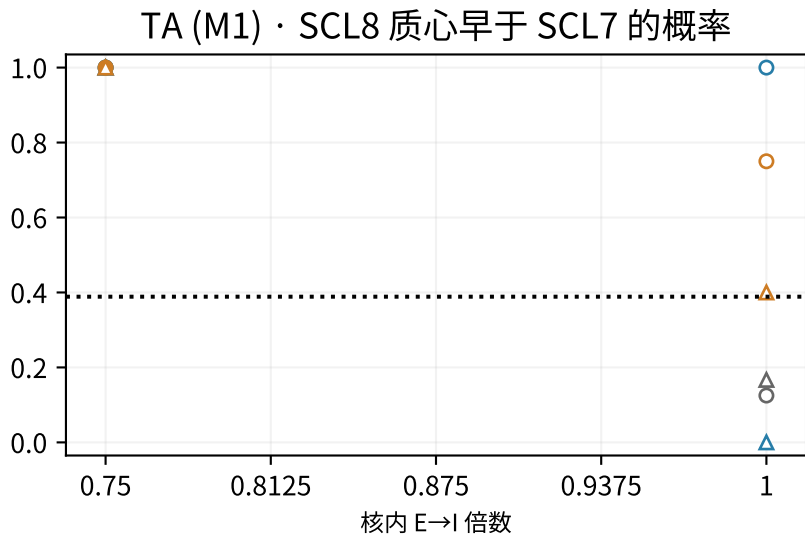
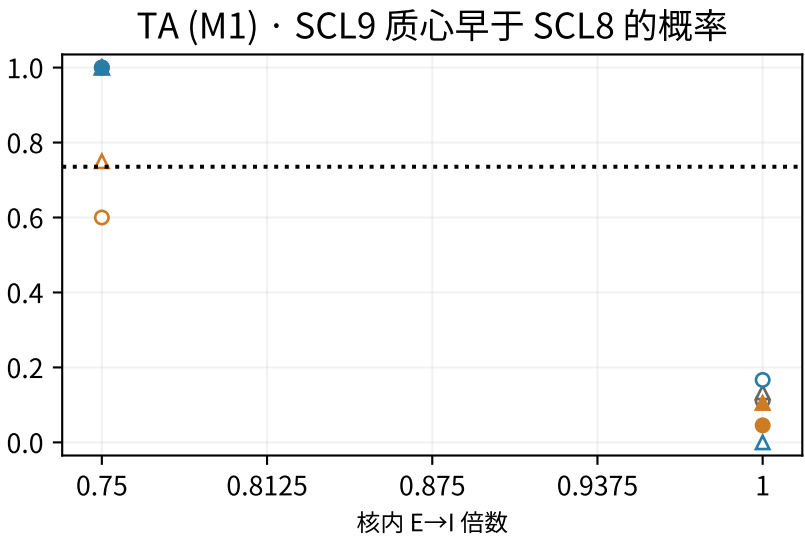
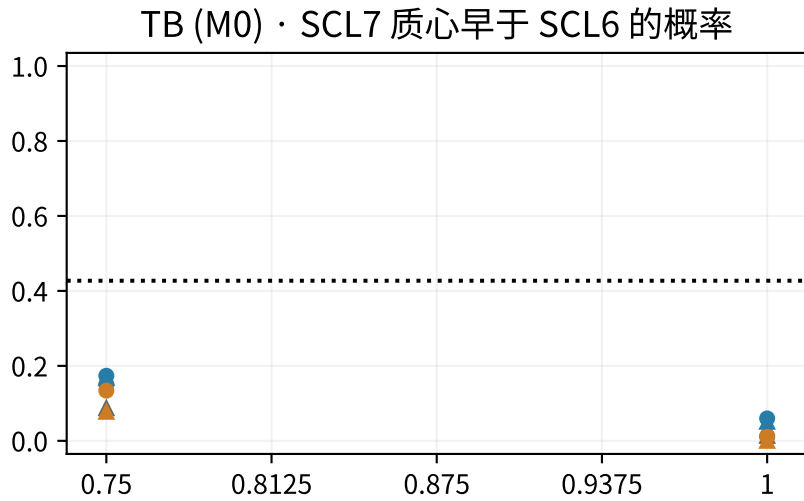
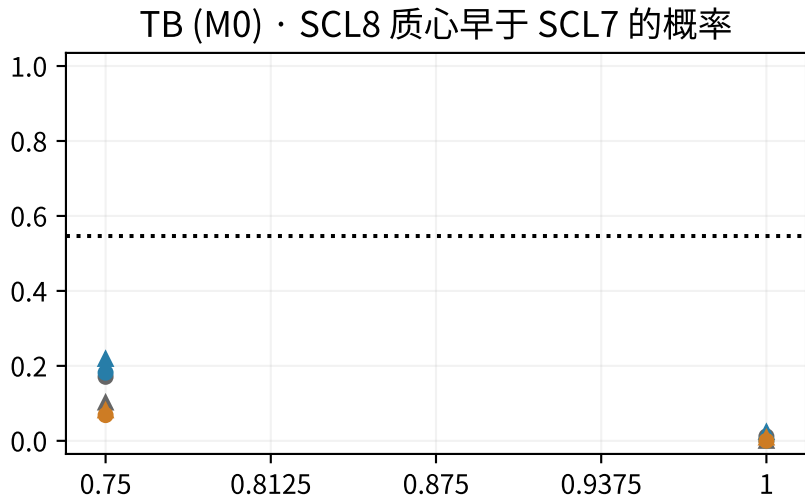
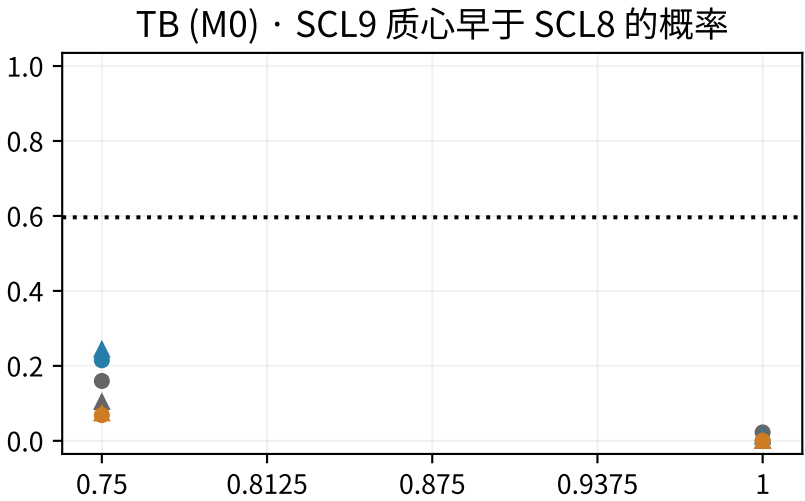
颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 12/30 个运行。
杆间差：每事件参与SCL质心中位数 – 参与ICL质心中位数，再取事件中位数；负值表示SCL较早。
t10跨度：参与触点累计包络质量10%时刻的极差；局部宽度：事件内各触点t90–t10中位数，再跨事件取中位数。后两项仅模型包络，无患者HFO等价线。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

椭圆：核内 E→I | SCL 内部相邻顺序

向外EE=1，其余参数固定；未完成点留空，缺口两侧不连线。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 12/30 个运行。

每个概率只使用对应两个触点共同参与的事件，质心完全并列计0.5；不要求四个SCL触点全部参与。

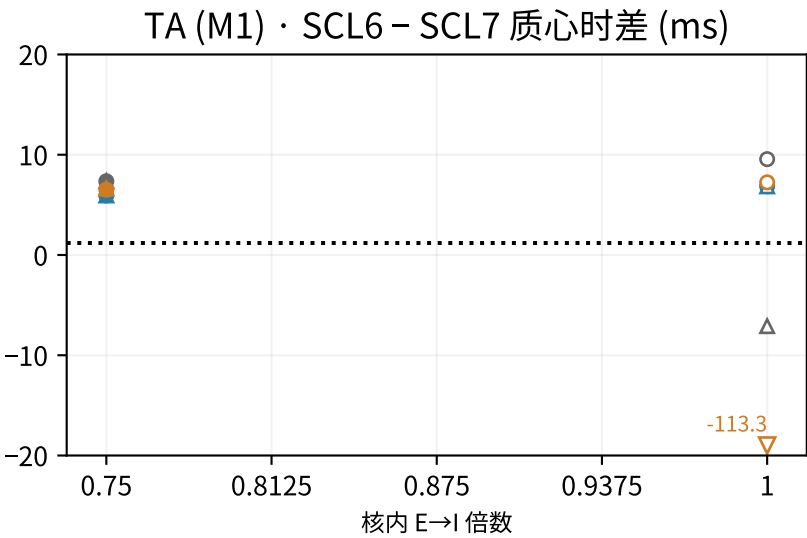
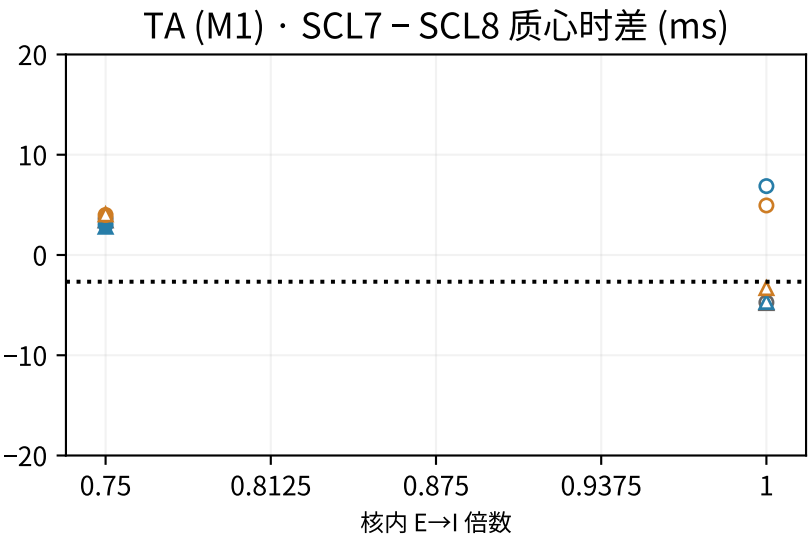
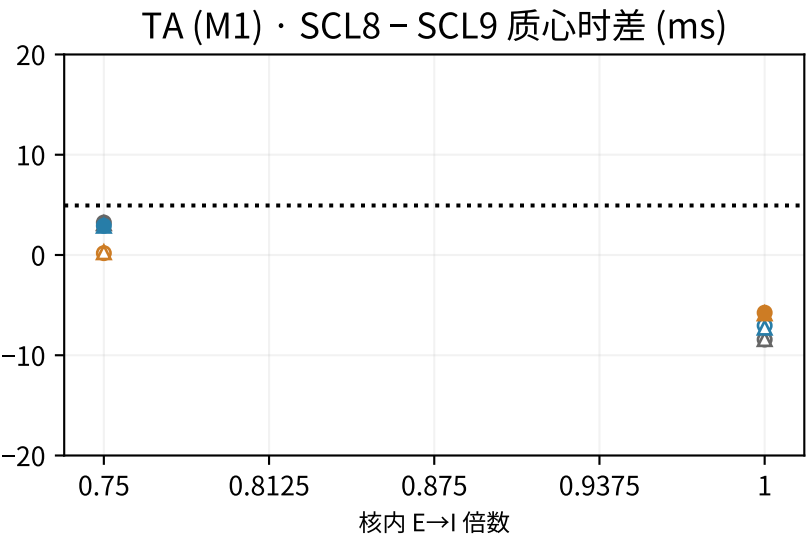
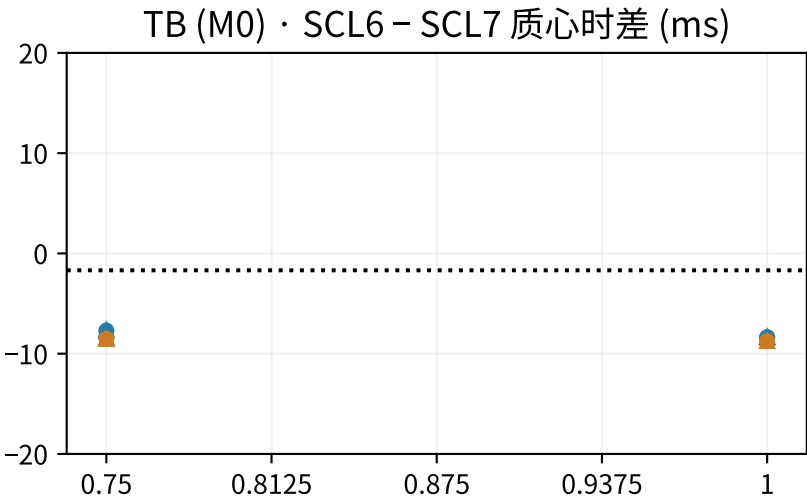
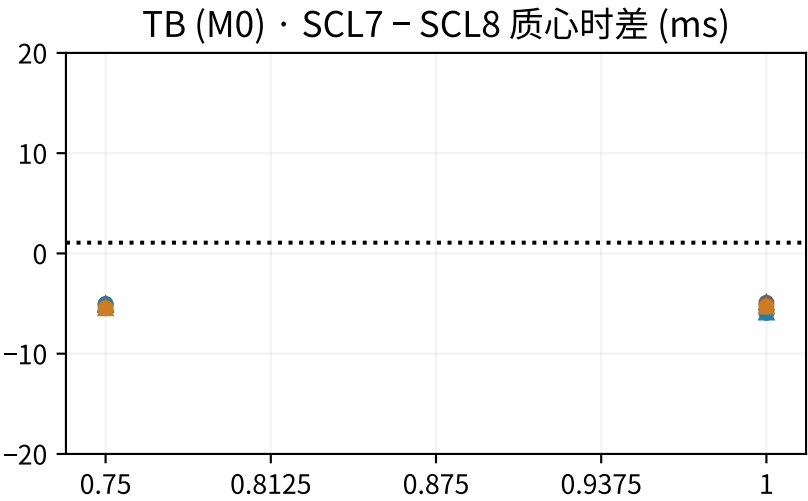
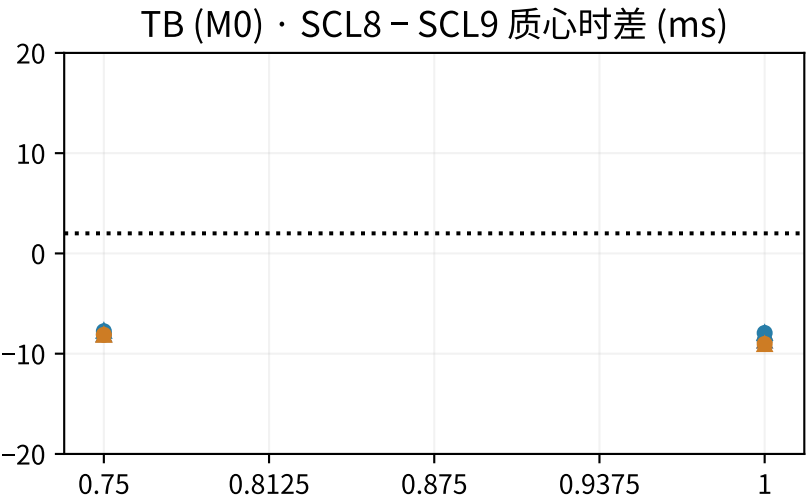
先后概率是时序观测，不等于因果传播路径；黑点线保留患者自身的顺序变异，不强制0或1。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

椭圆：核内 E→I | SCL 内部毫秒时差

向外EE=1，其余参数固定；未完成点留空，缺口两侧不连线。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



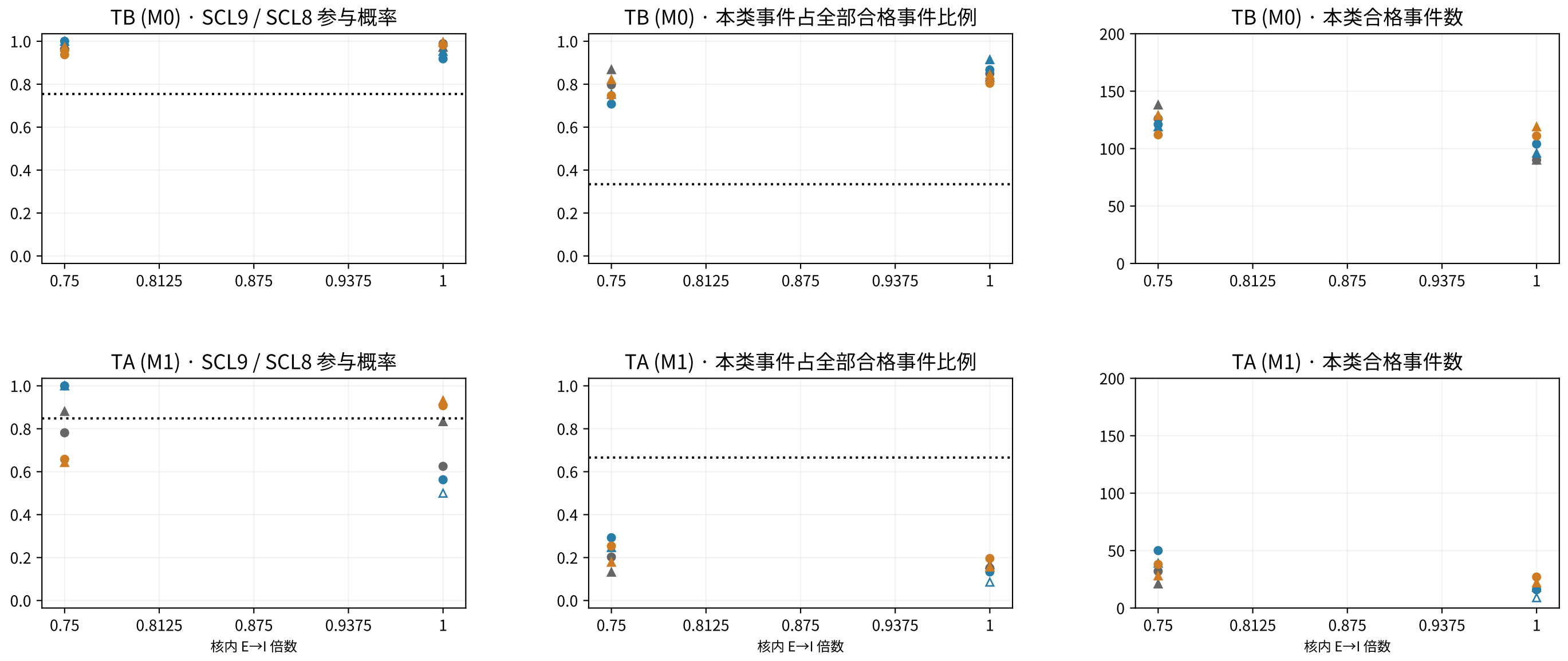
颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 12/30 个运行。
每点为共同参与事件的质心时差中位数；正值表示编号较小触点更晚。固定显示±20ms，越界以边缘三角与实际数值标注。
患者与模型使用相同触点对；质心时差不等于起始时差或局部持续时间。逐运行均值、方差、5–95%范围另保留于pairs.csv。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

椭圆：核内 E→I | 参与与事件支持

向外EE=1，其余参数固定；未完成点留空，缺口两侧不连线。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 12/30 个运行。

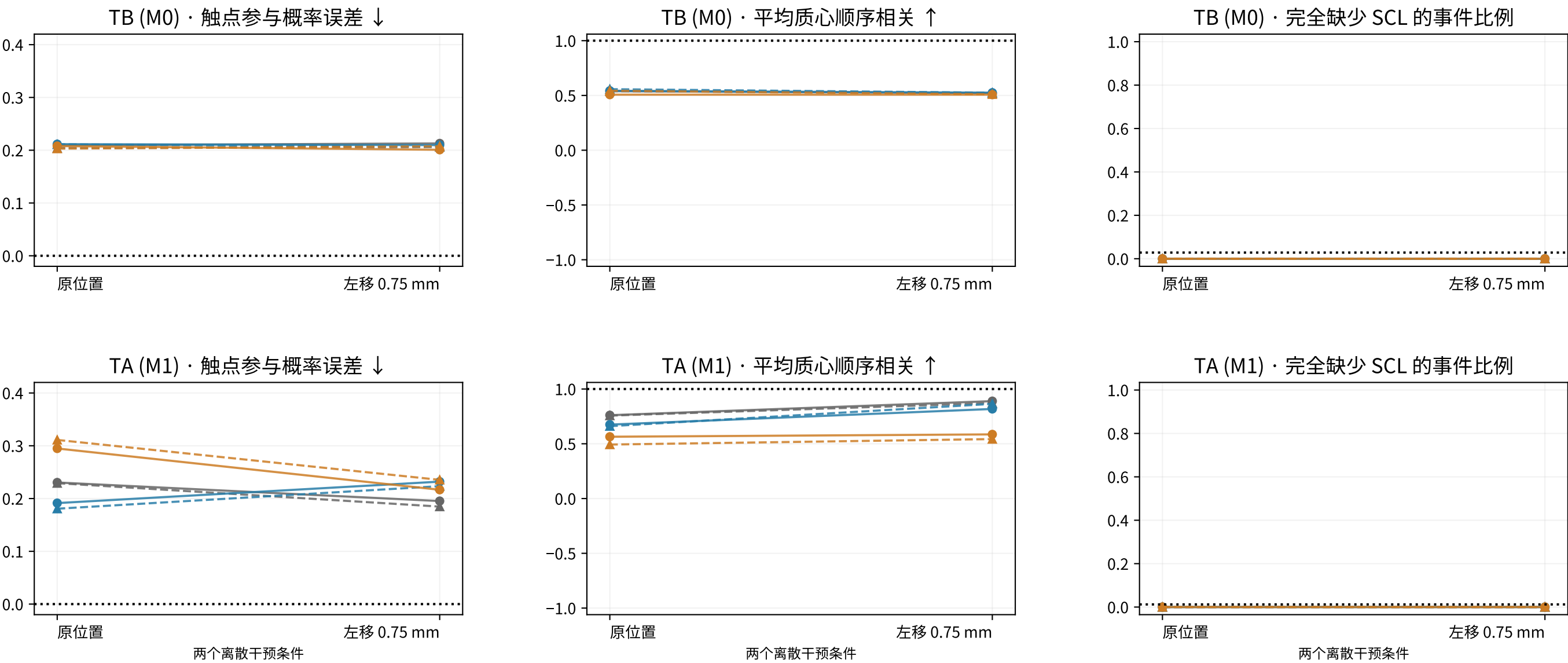
上部SCL参与=SCL9与SCL8参与概率的平均；模式占比以该运行全部合格事件为分母。
TA/TB由冻结分类器组织比较，标签也用于既有分布训练目标；两类标签存在不等于患者传播恢复。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

左核左移：三张网络的配对响应 | 原图三项观测

圆核；向外EE×1.25、核内E→I×1；平移改变core成员。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 12/12 个运行。

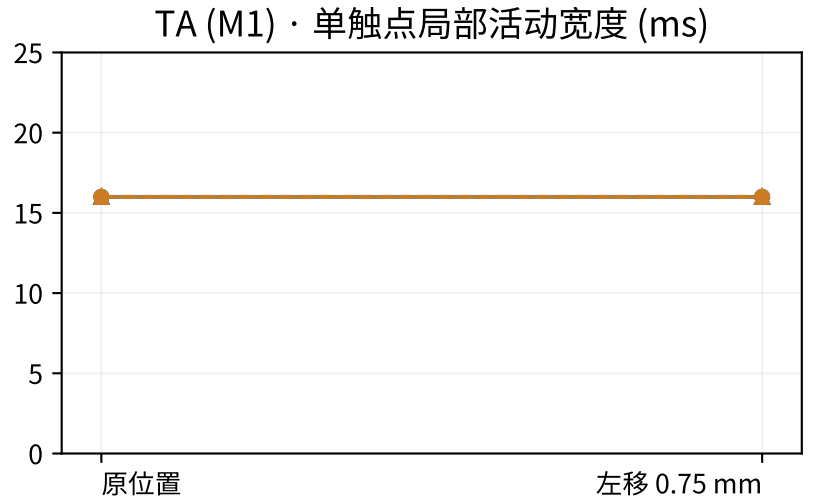
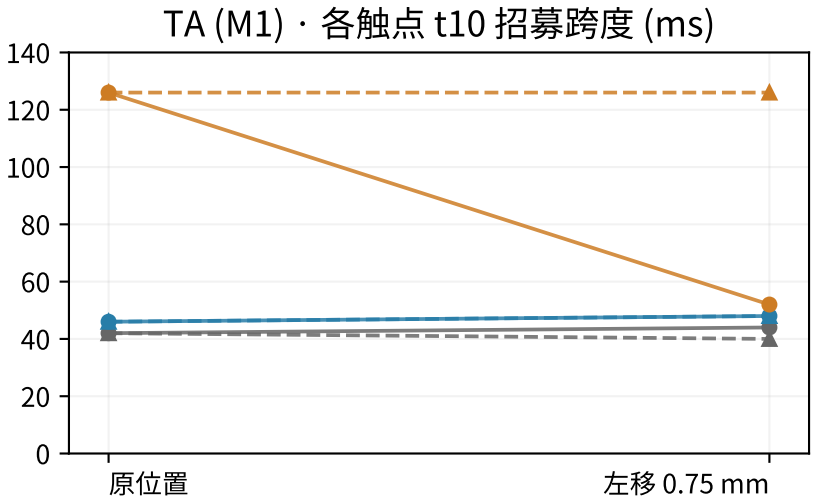
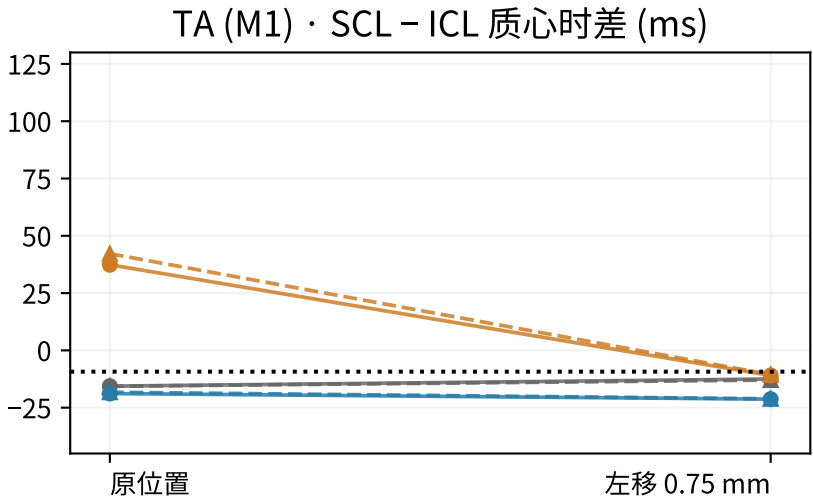
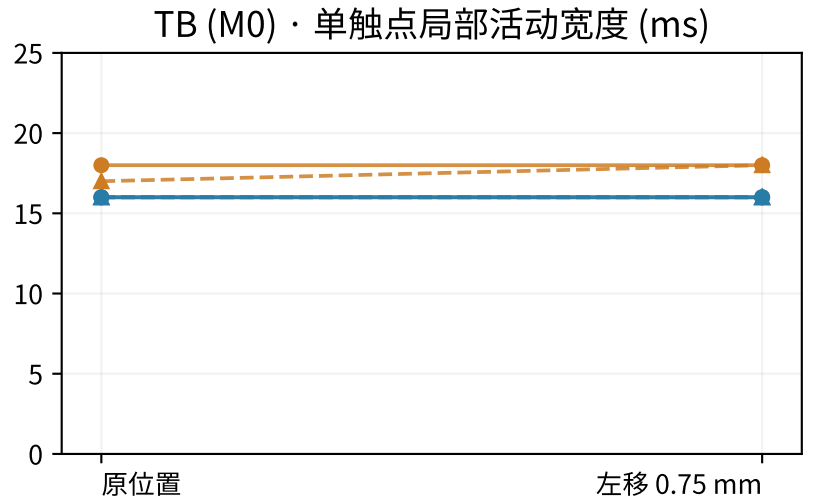
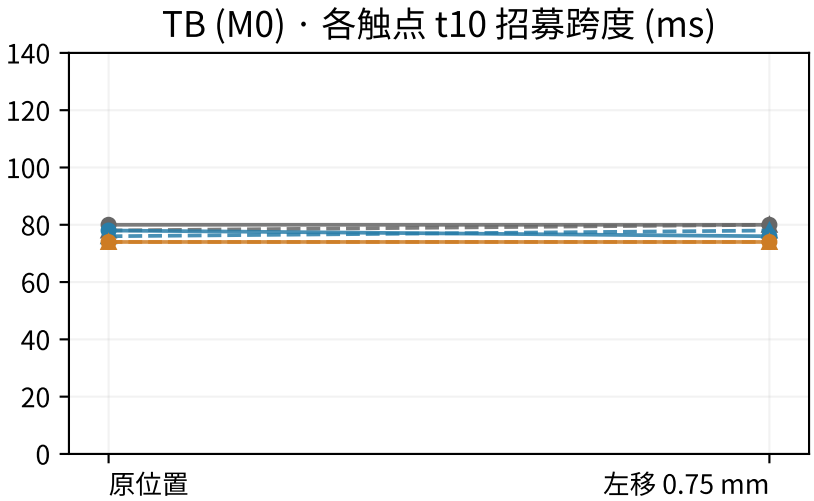
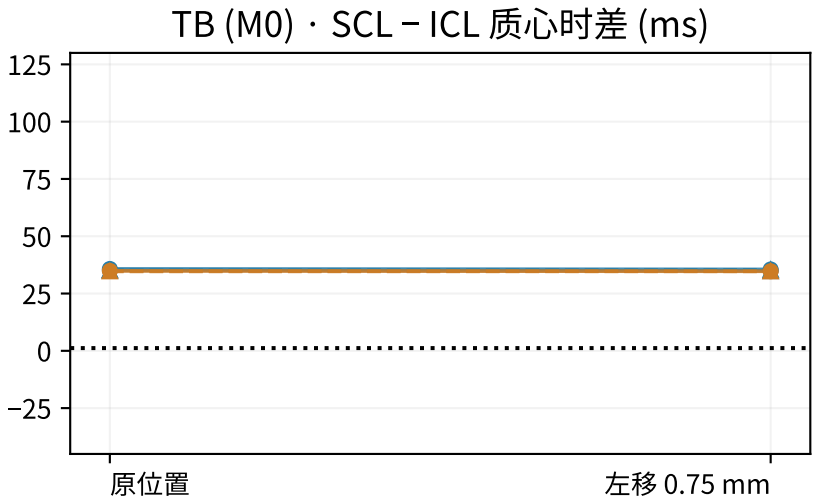
参与误差：15触点参与概率的平均绝对差；顺序相关：参与内归一化rank的逐触点均值与患者的Spearman相关。
整杆缺失只要求四个SCL触点均未参与；它接近0不代表整杆完整参与或内部顺序恢复。误差0 / 相关1是参照值，不是验收门槛。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

左核左移：三张网络的配对响应 | 窗内毫秒时间尺度

圆核；向外EE×1.25、核内E→I×1；平移改变core成员。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 12/12 个运行。

杆间差：每事件参与SCL质心中位数 – 参与ICL质心中位数，再取事件中位数；负值表示SCL较早。

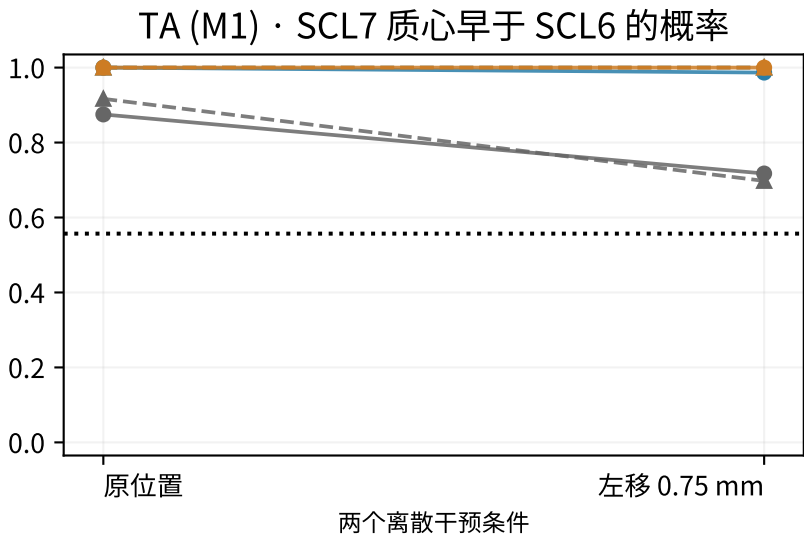
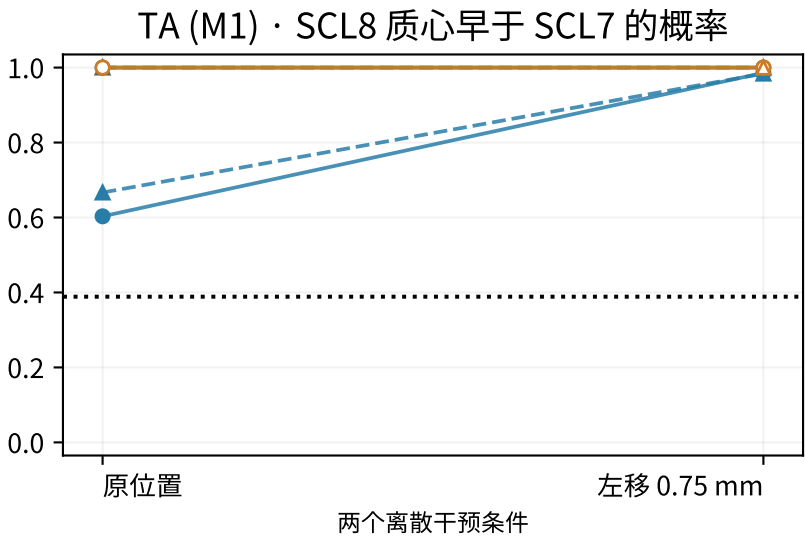
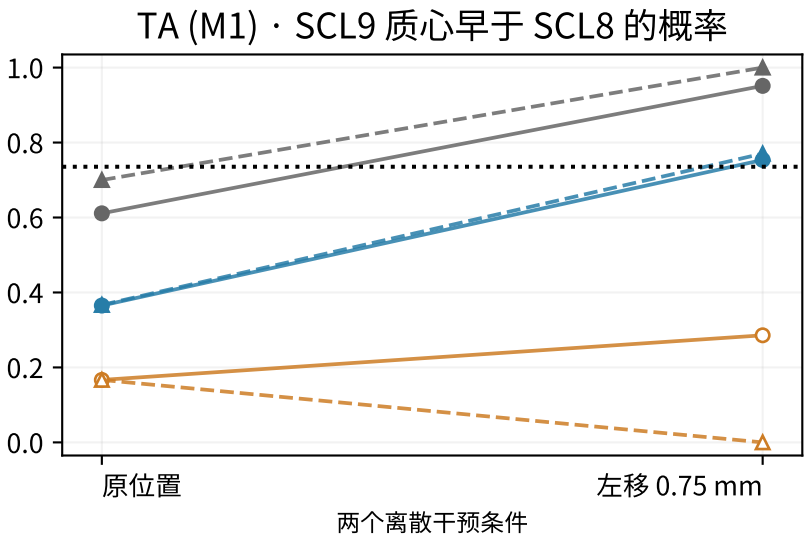
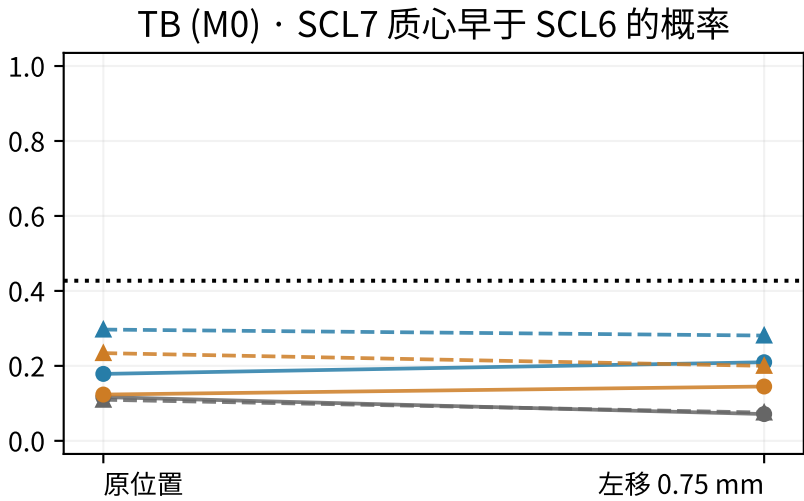
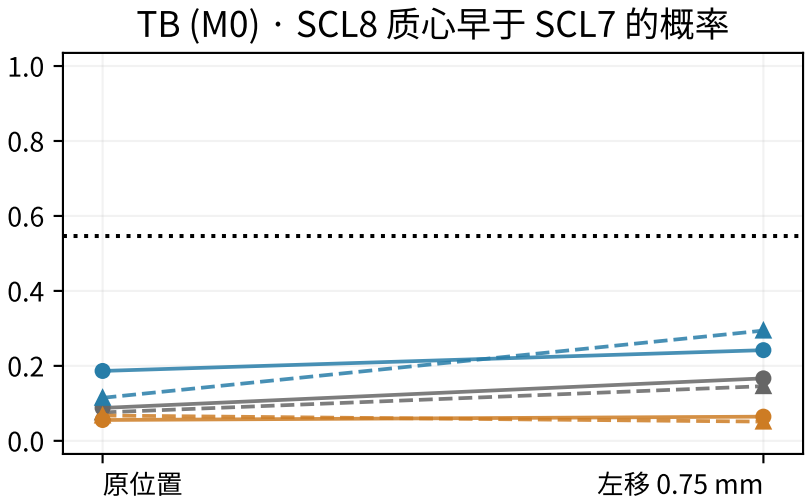
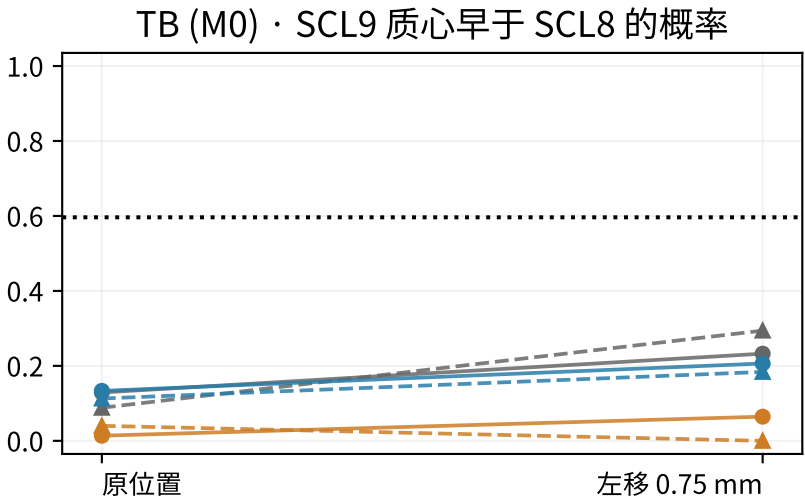
t10跨度：参与触点累计包络质量10%时刻的极差；局部宽度：事件内各触点t90–t10中位数，再跨事件取中位数。后两项仅模型包络，无患者HFO等价线。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

左核左移：三张网络的配对响应 | SCL 内部相邻顺序

圆核；向外EE×1.25、核内E→I×1；平移改变core成员。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 12/12 个运行。

每个概率只使用对应两个触点共同参与的事件，质心完全并列计0.5；不要求四个SCL触点全部参与。

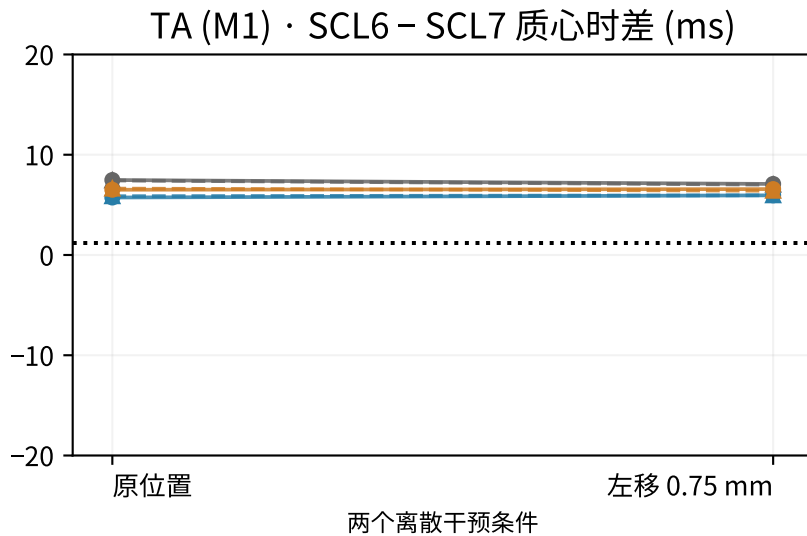
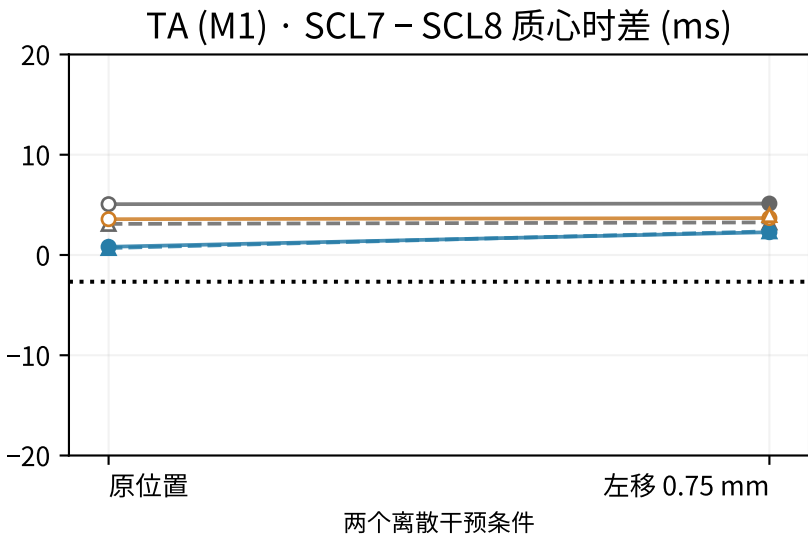
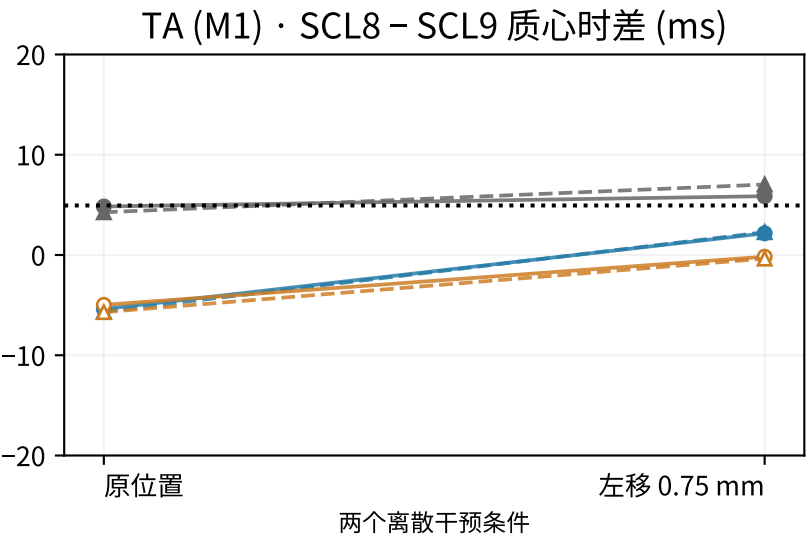
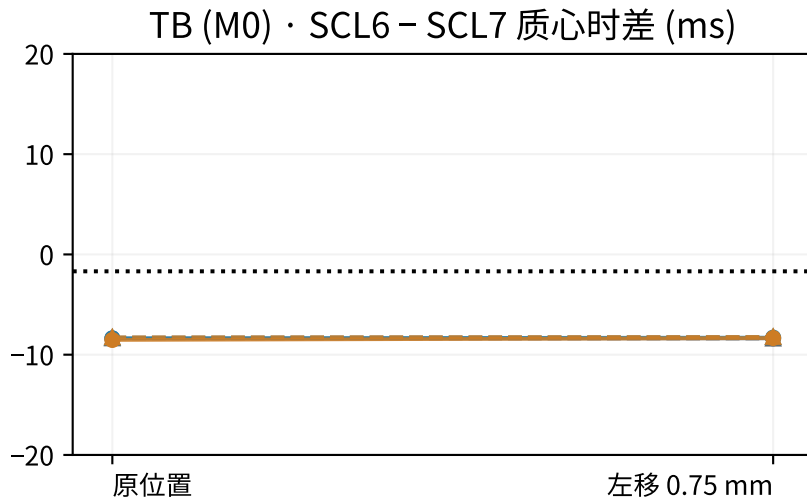
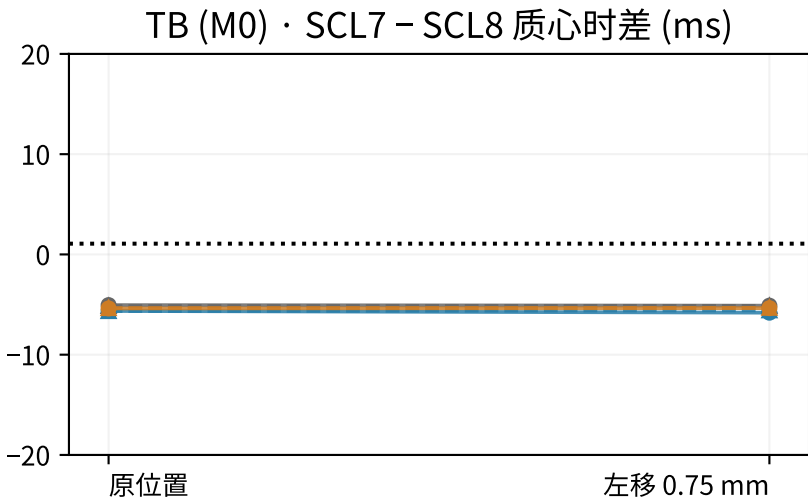
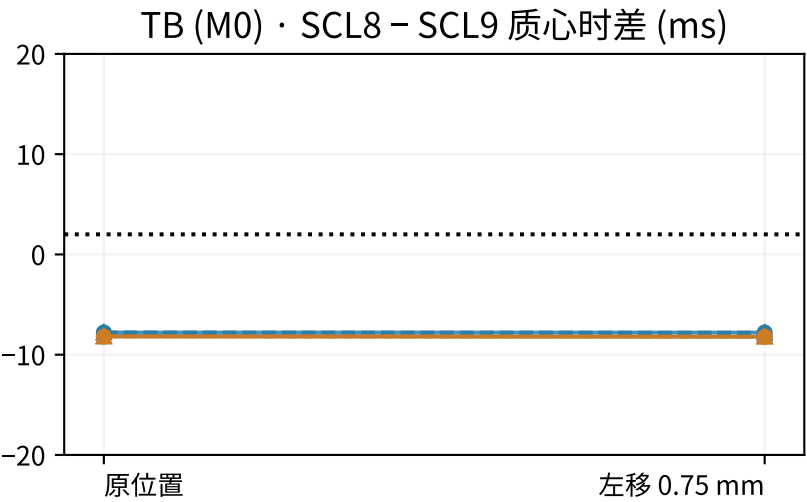
先后概率是时序观测，不等于因果传播路径；黑点线保留患者自身的顺序变异，不强制0或1。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

左核左移：三张网络的配对响应 | SCL 内部毫秒时差

圆核；向外EE×1.25、核内E→I×1；平移改变core成员。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



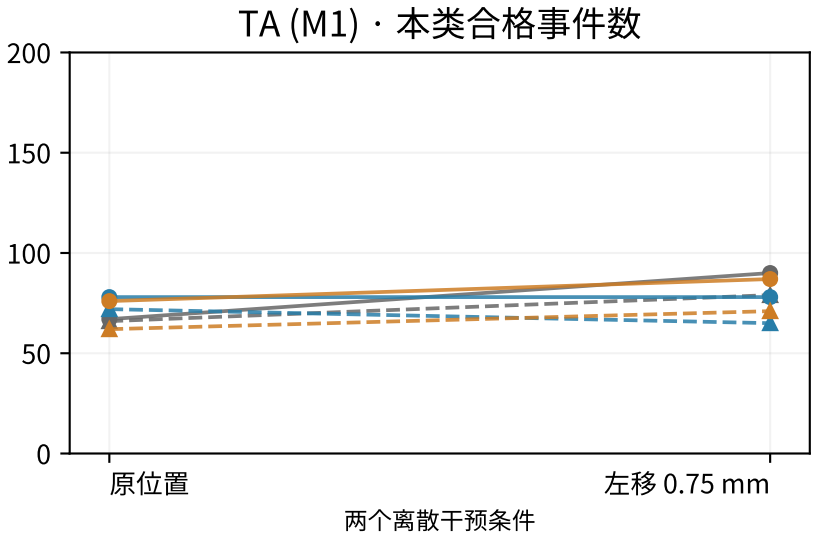
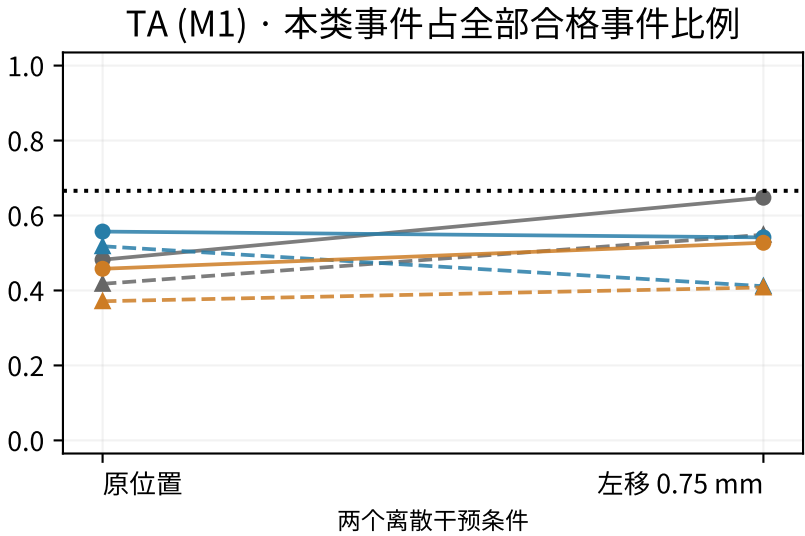
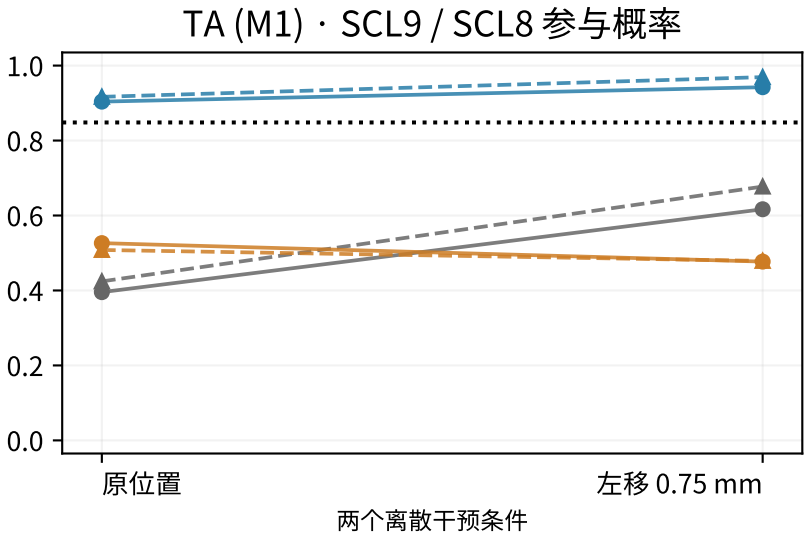
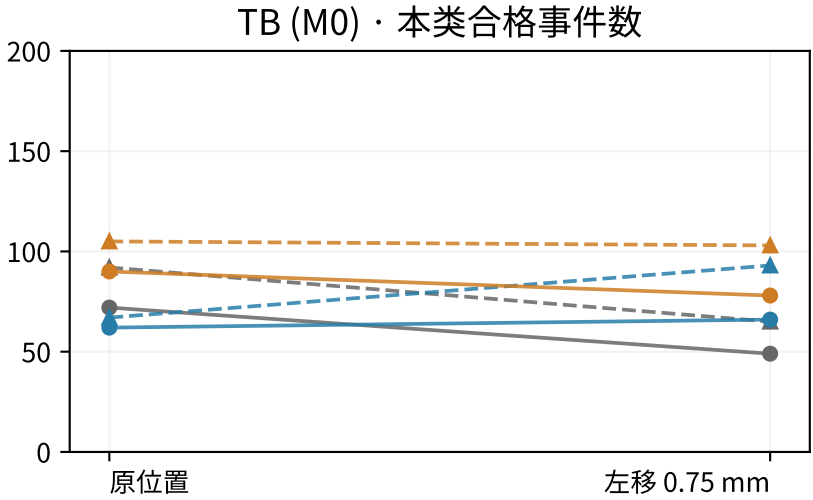
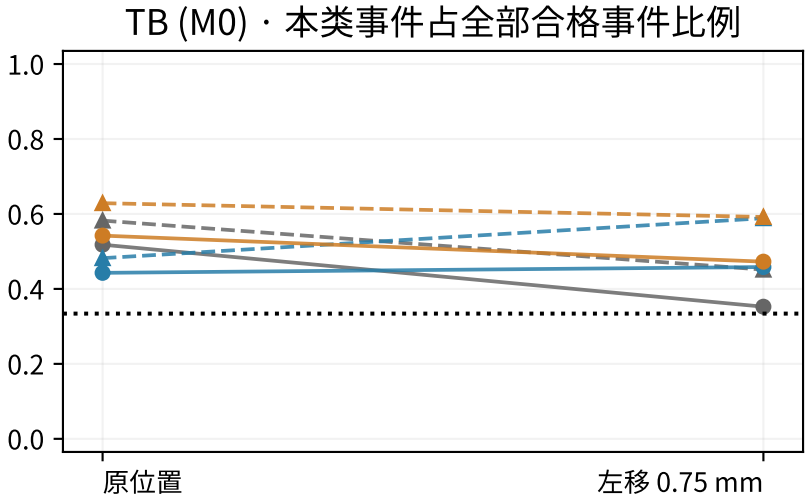
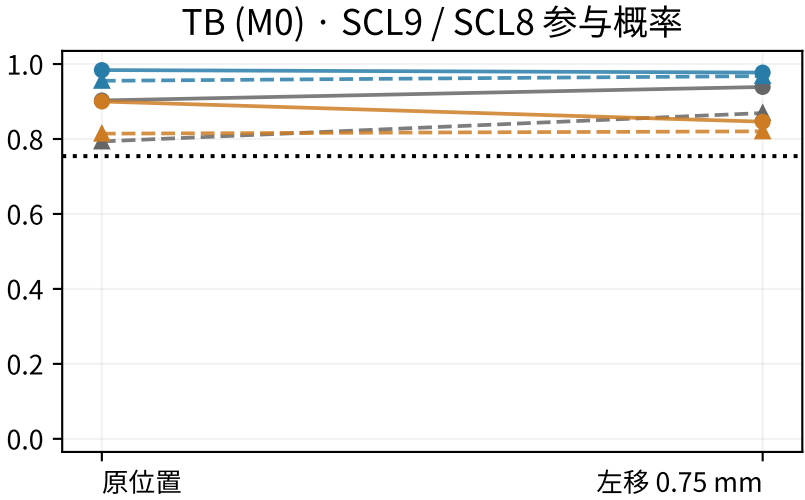
颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 12/12 个运行。
每点为共同参与事件的质心时差中位数；正值表示编号较小触点更晚。固定显示±20ms，越界以边缘三角与实际数值标注。
患者与模型使用相同触点对；质心时差不等于起始时差或局部持续时间。逐运行均值、方差、5–95%范围另保留于pairs.csv。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

左核左移：三张网络的配对响应 | 参与与事件支持

圆核；向外EE×1.25、核内E→I×1；平移改变core成员。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 12/12 个运行。

上部SCL参与=SCL9与SCL8参与概率的平均；模式占比以该运行全部合格事件为分母。

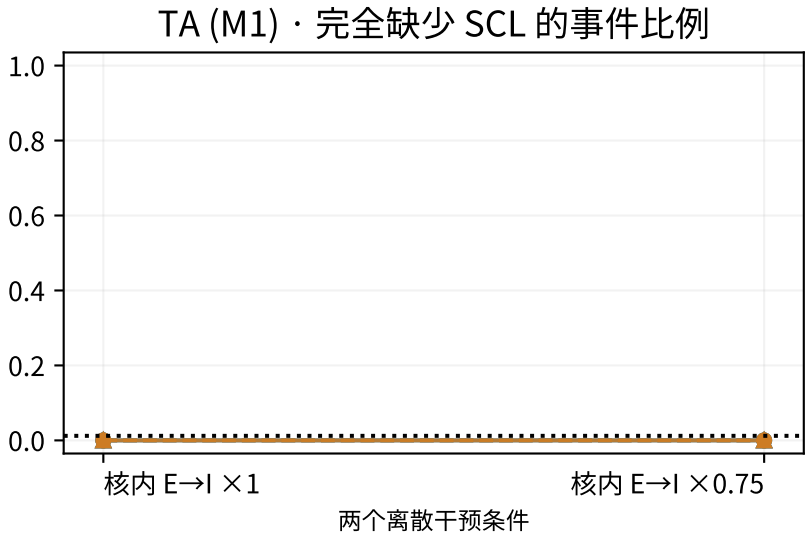
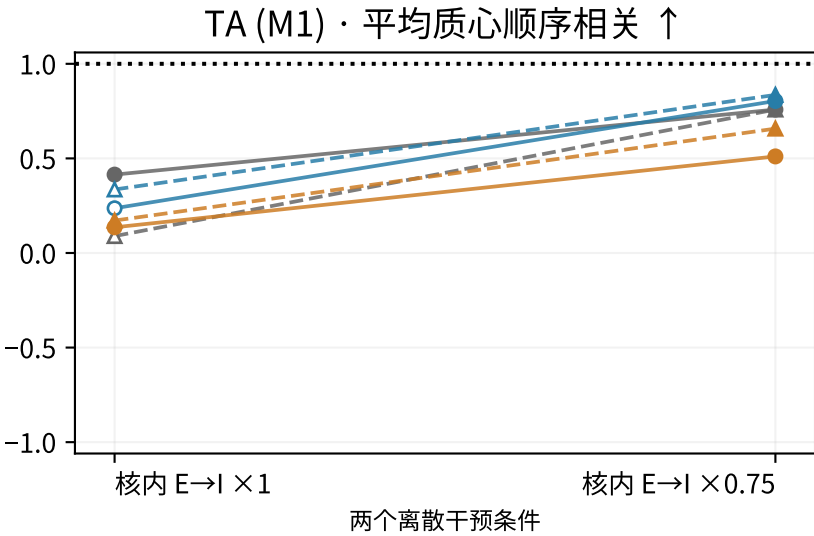
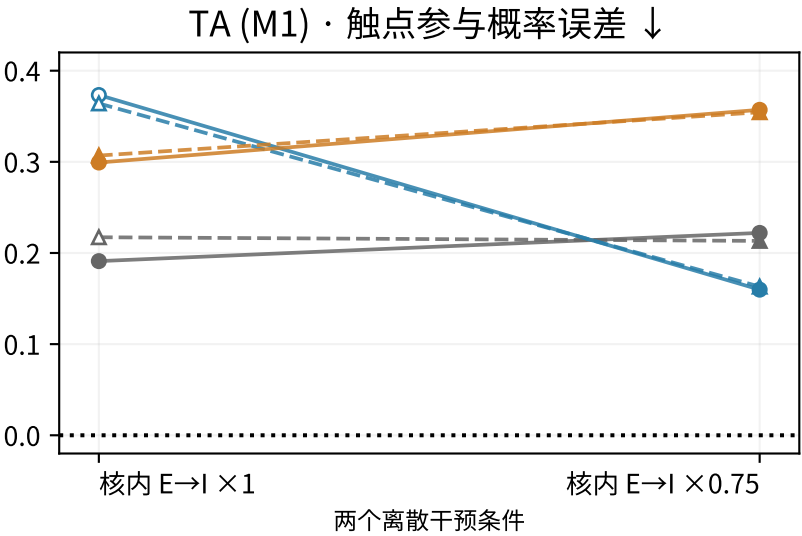
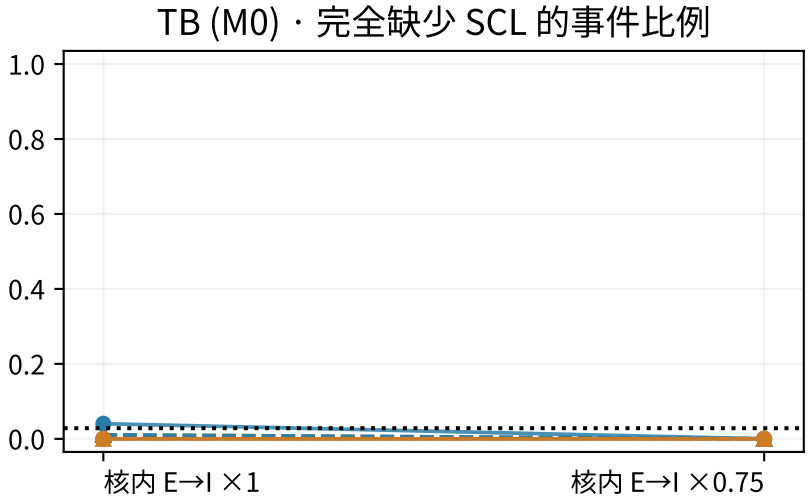
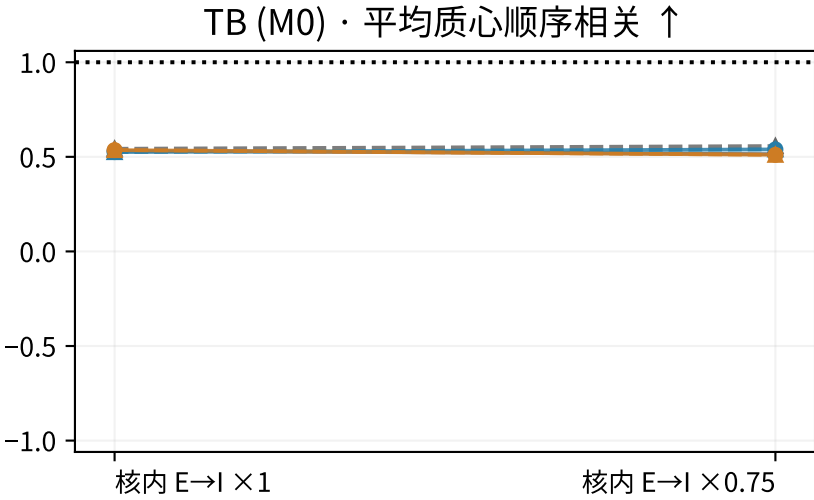
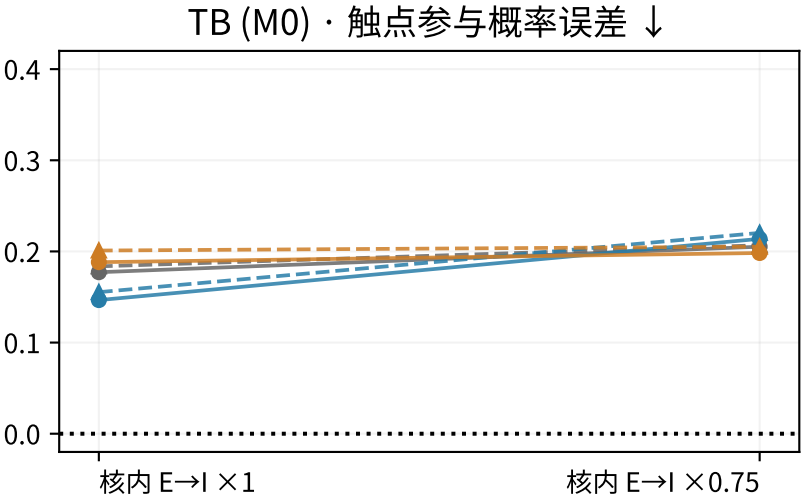
TA/TB由冻结分类器组织比较，标签也用于既有分布训练目标；两类标签存在不等于患者传播恢复。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

降低核内 E→I：三张网络的端点比较 | 原图三项观测

圆核；向外EE×1；此页只比较两个完整端点，中间细扫另页列出。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 12/12 个运行。

参与误差：15触点参与概率的平均绝对差；顺序相关：参与内归一化rank的逐触点均值与患者的Spearman相关。

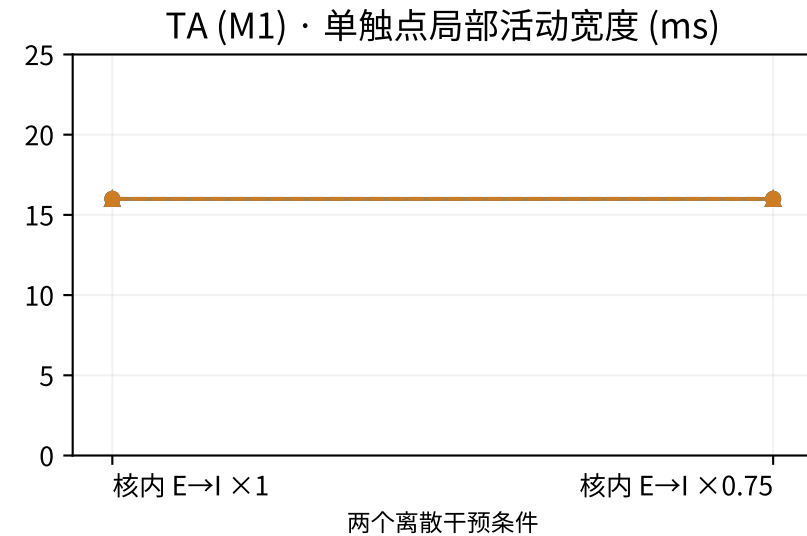
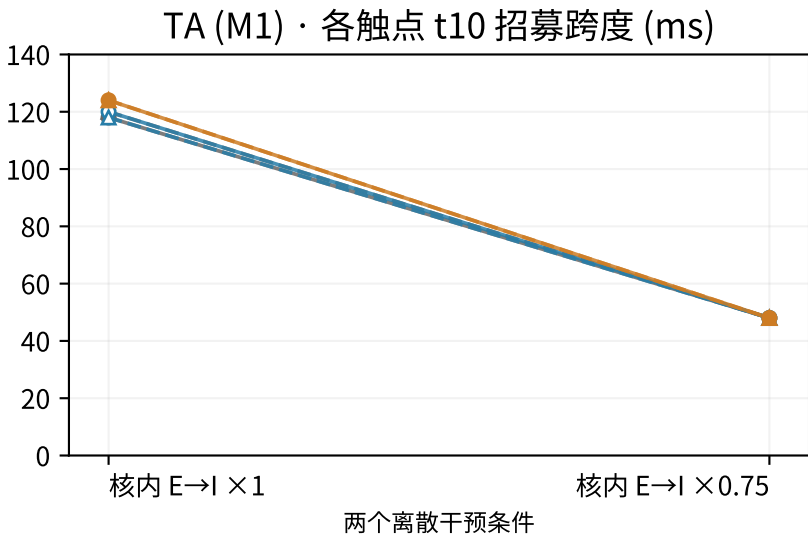
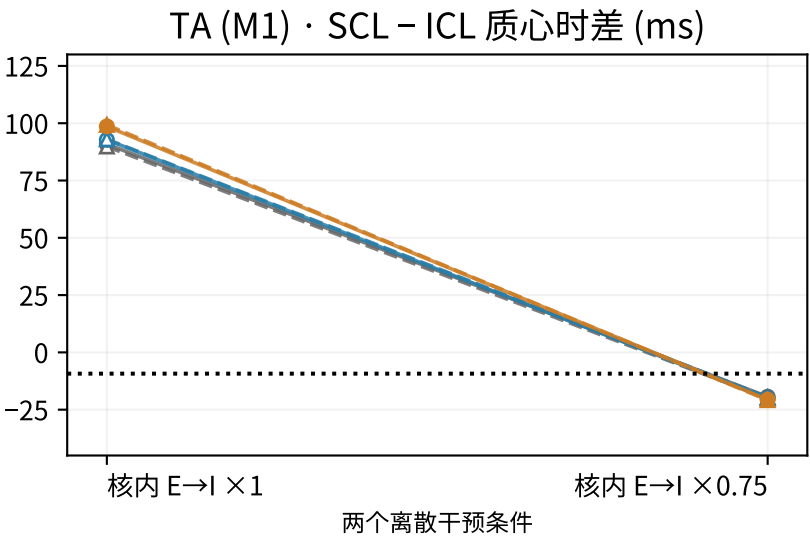
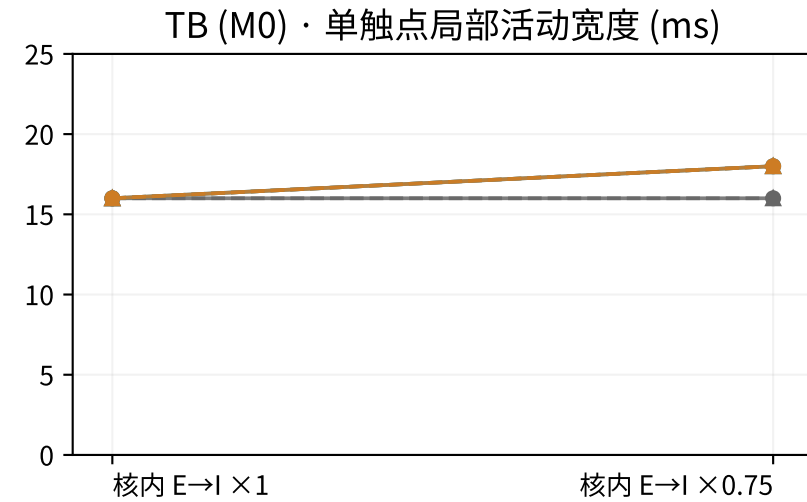
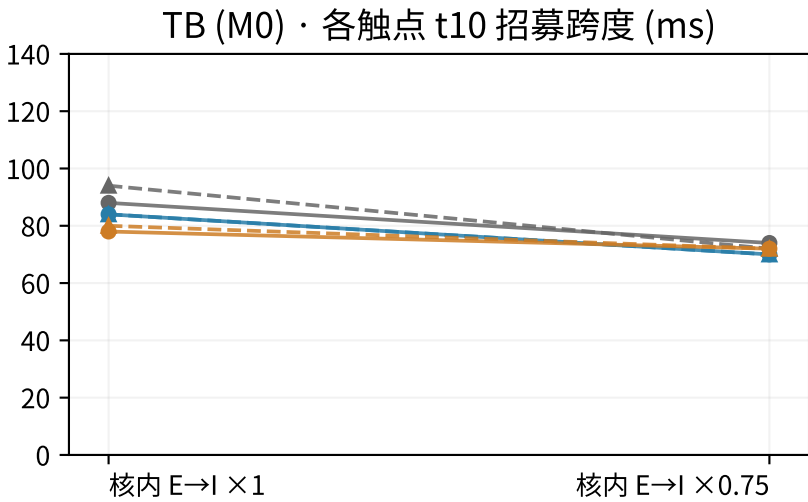
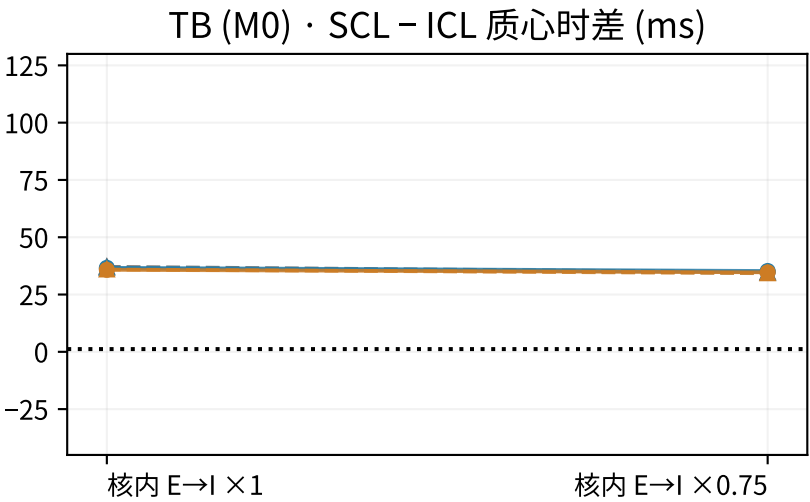
整杆缺失只要求四个SCL触点均未参与；它接近0不代表整杆完整参与或内部顺序恢复。误差0 / 相关1是参照值，不是验收门槛。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

降低核内 E→I：三张网络的端点比较 | 窗内毫秒时间尺度

圆核；向外EE×1；此页只比较两个完整端点，中间细扫另页列出。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



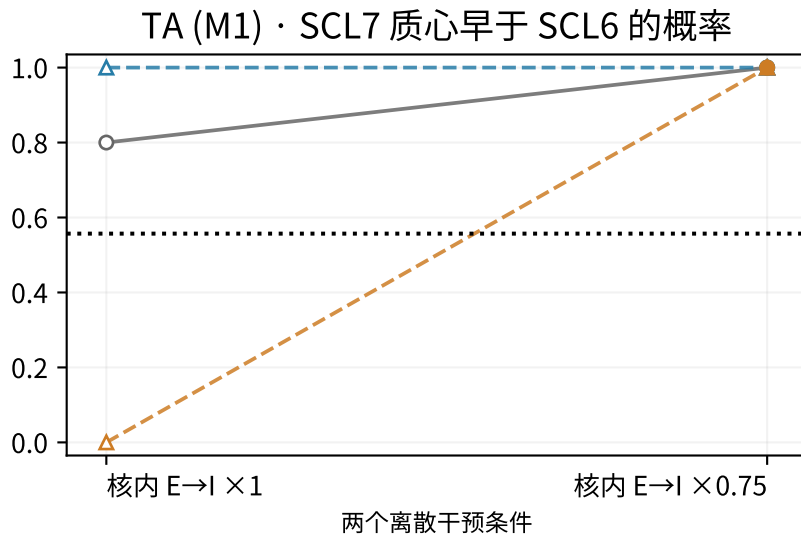
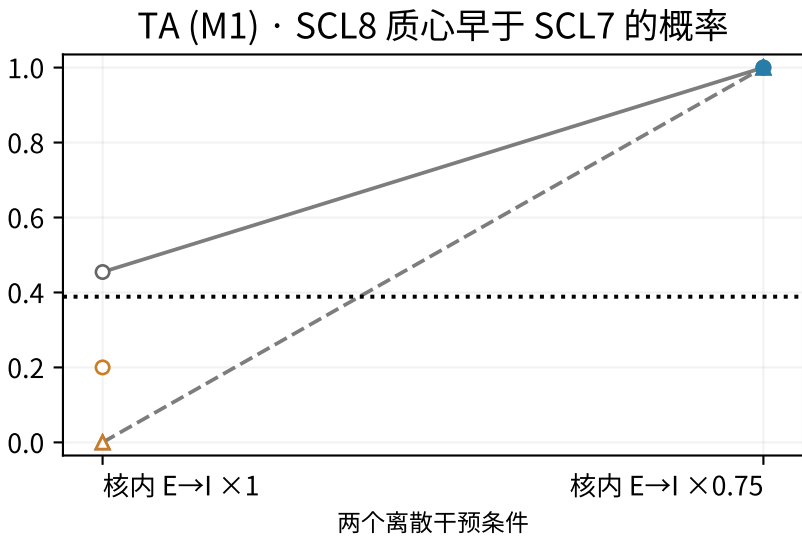
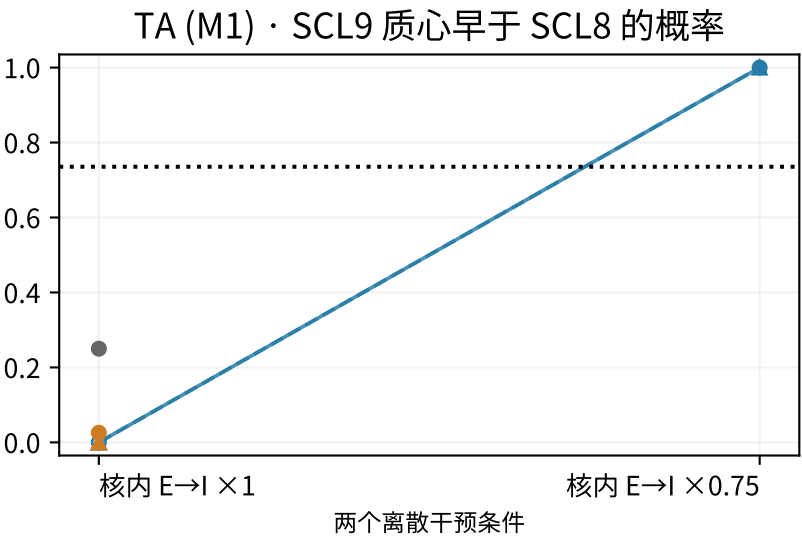
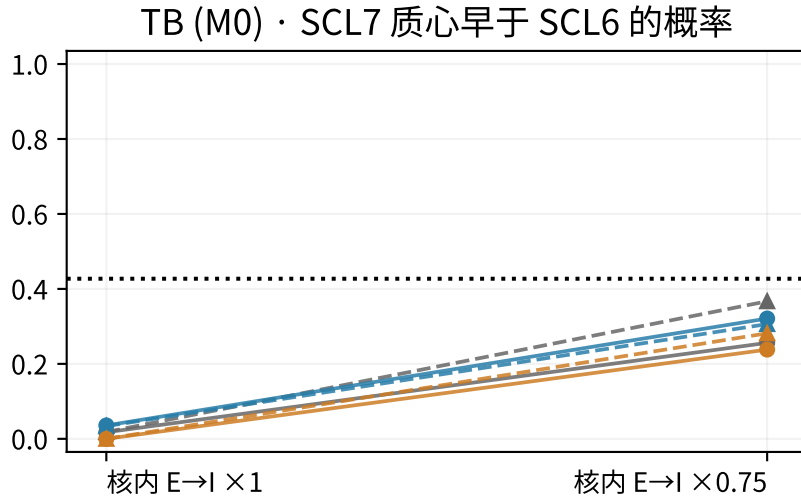
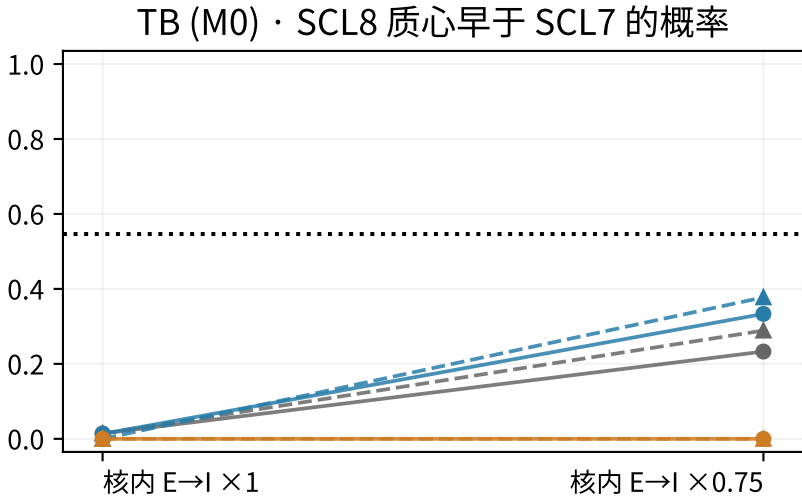
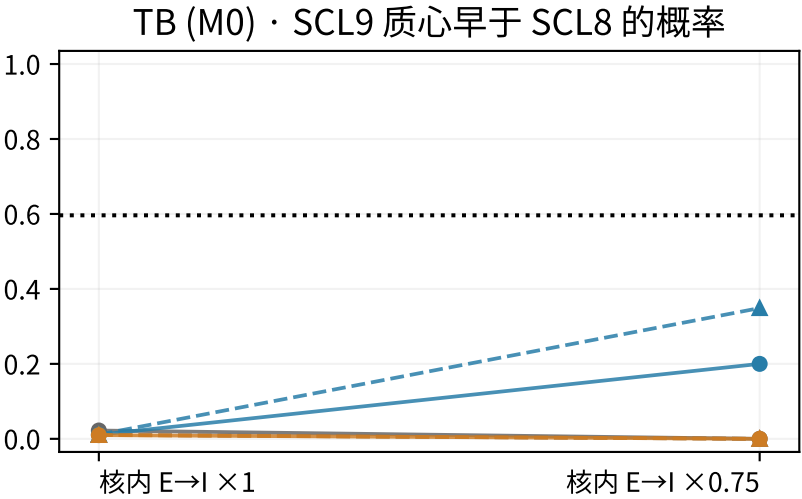
颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 12/12 个运行。
杆间差：每事件参与SCL质心中位数 - 参与ICL质心中位数，再取事件中位数；负值表示SCL较早。
t10跨度：参与触点累计包络质量10%时刻的极差；局部宽度：事件内各触点t90-t10中位数，再跨事件取中位数。后两项仅模型包络，无患者HFO等价线。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

降低核内 E→I：三张网络的端点比较 | SCL 内部相邻顺序

圆核；向外EE×1；此页只比较两个完整端点，中间细扫另页列出。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 12/12 个运行。

每个概率只使用对应两个触点共同参与的事件，质心完全并列计0.5；不要求四个SCL触点全部参与。

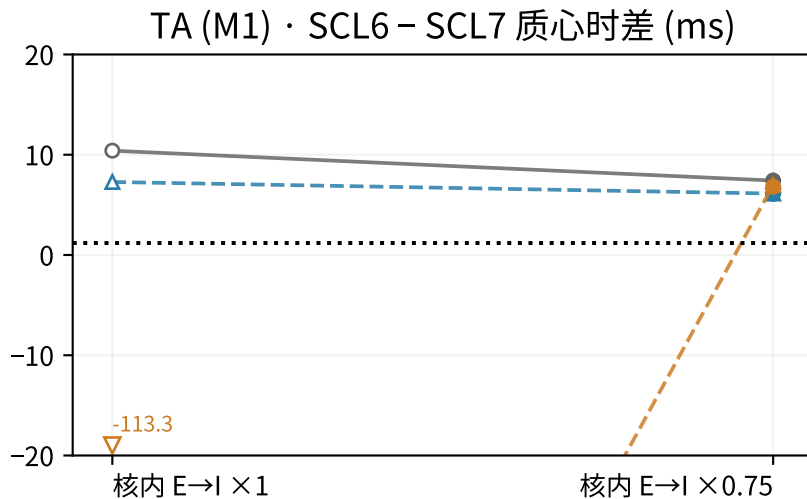
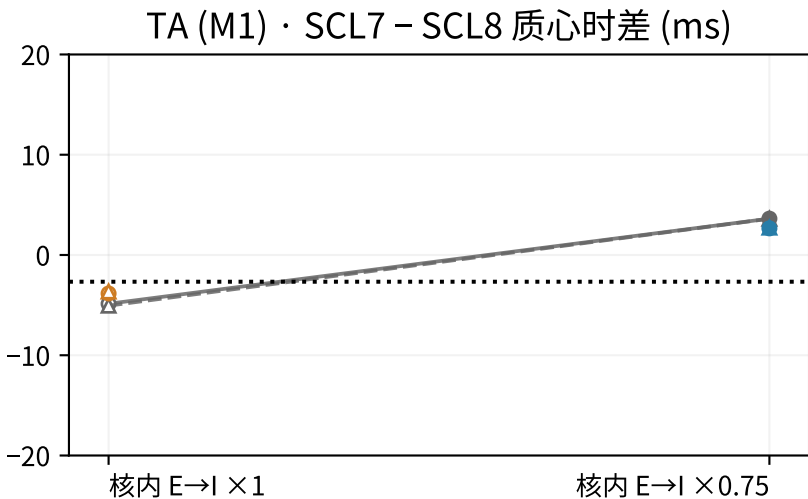
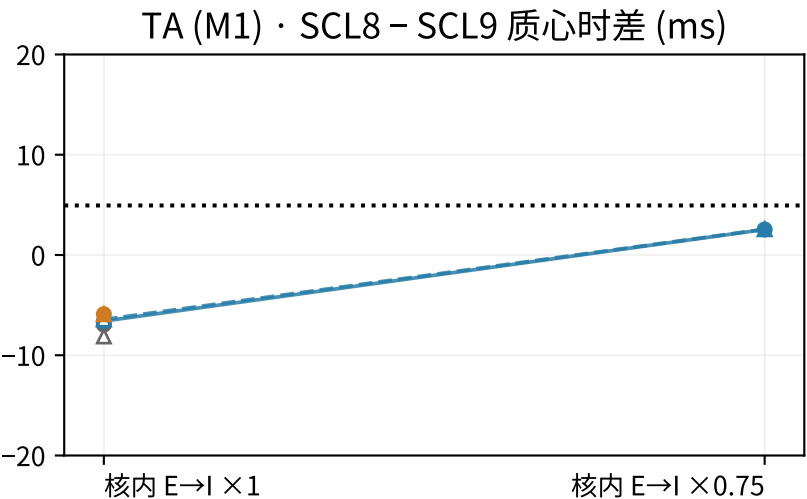
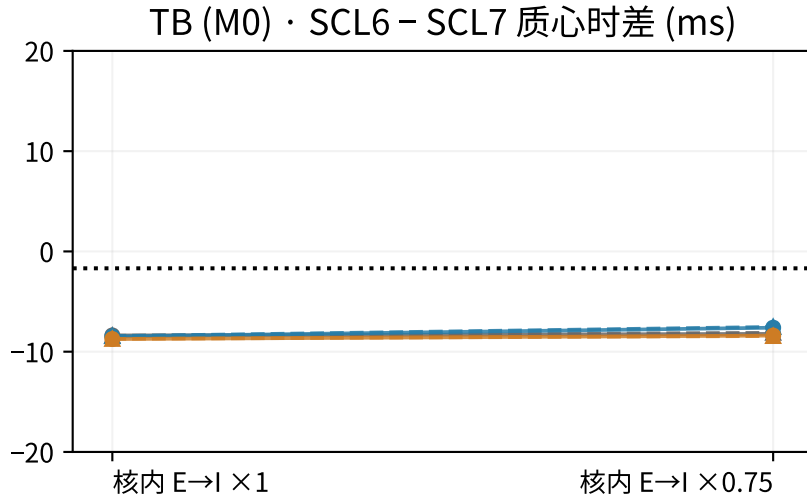
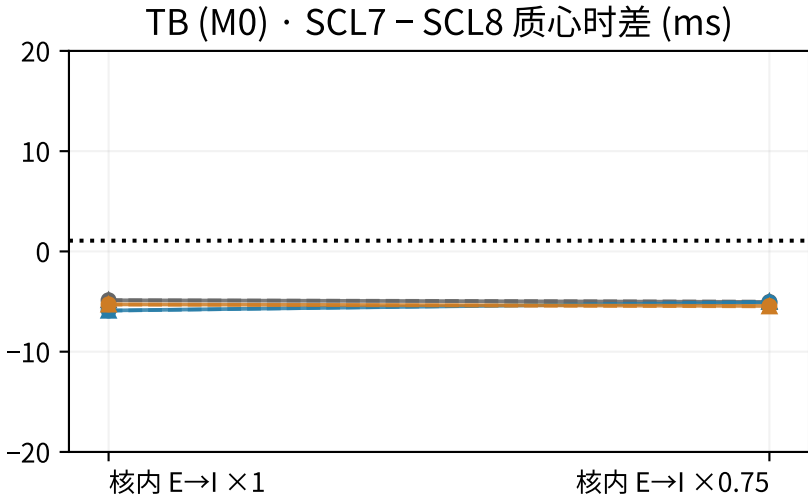
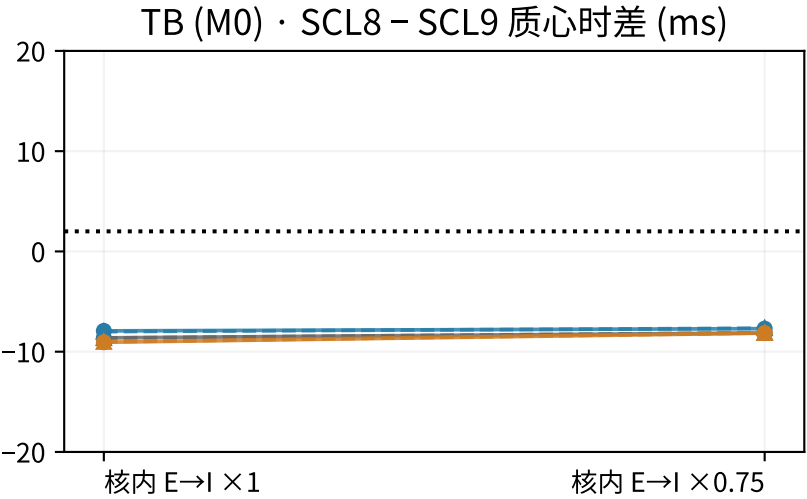
先后概率是时序观测，不等于因果传播路径；黑点线保留患者自身的顺序变异，不强制0或1。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

降低核内 E→I：三张网络的端点比较 | SCL 内部毫秒时差

圆核；向外EE×1；此页只比较两个完整端点，中间细扫另页列出。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



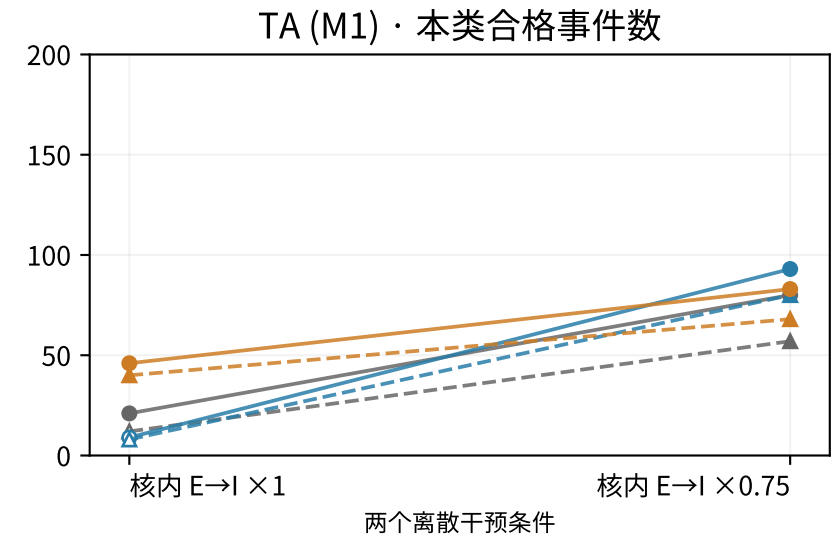
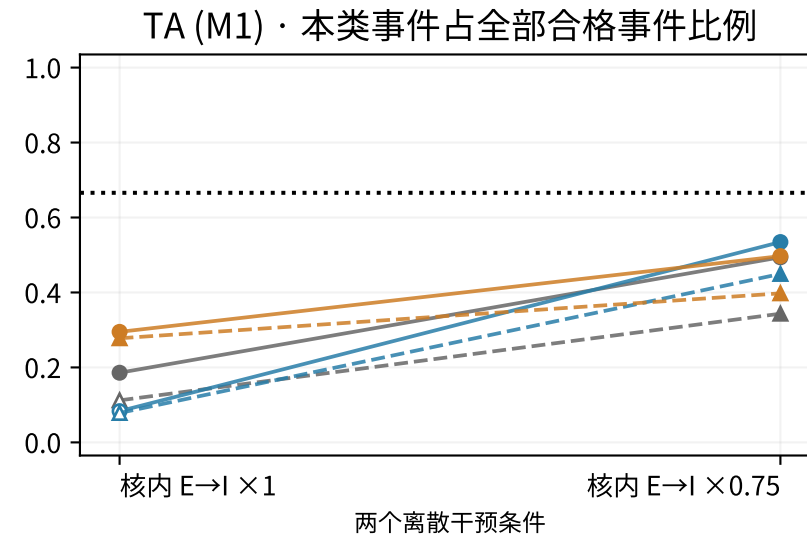
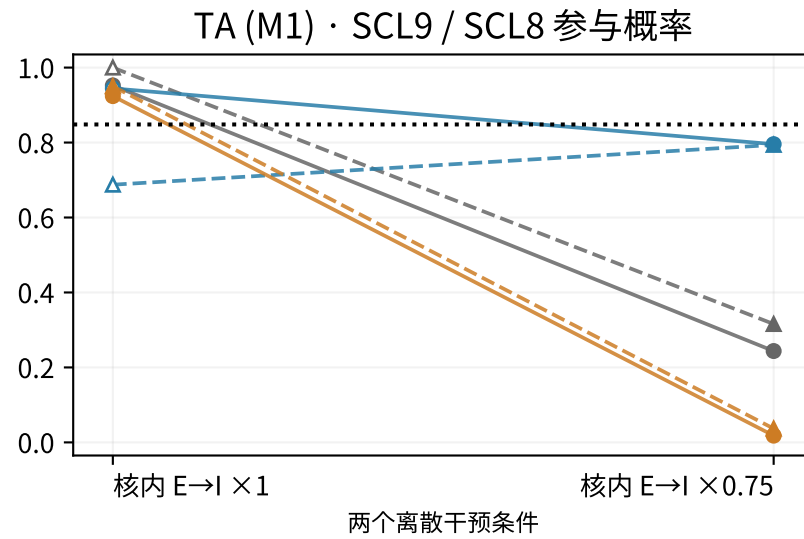
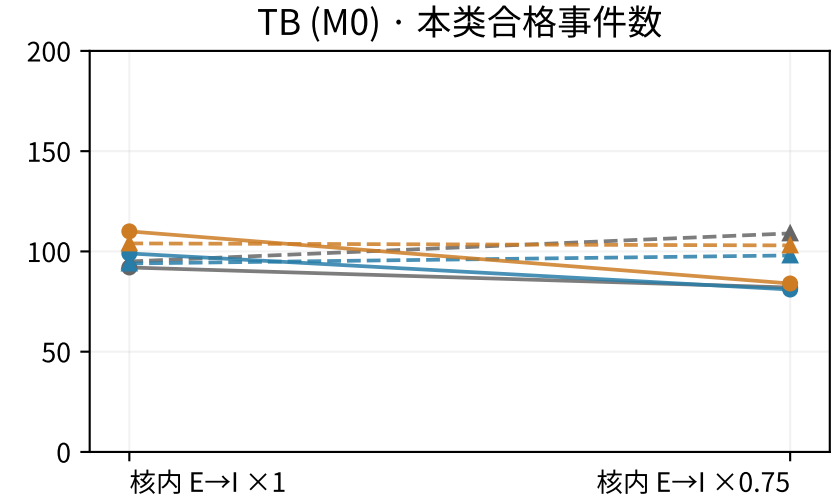
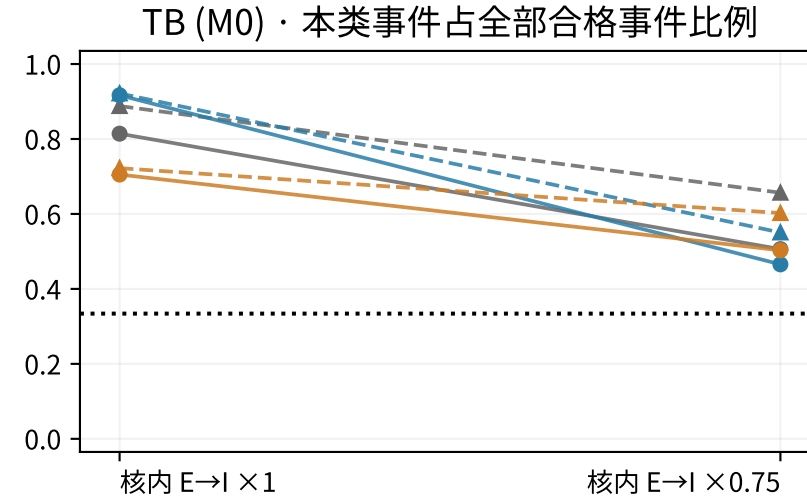
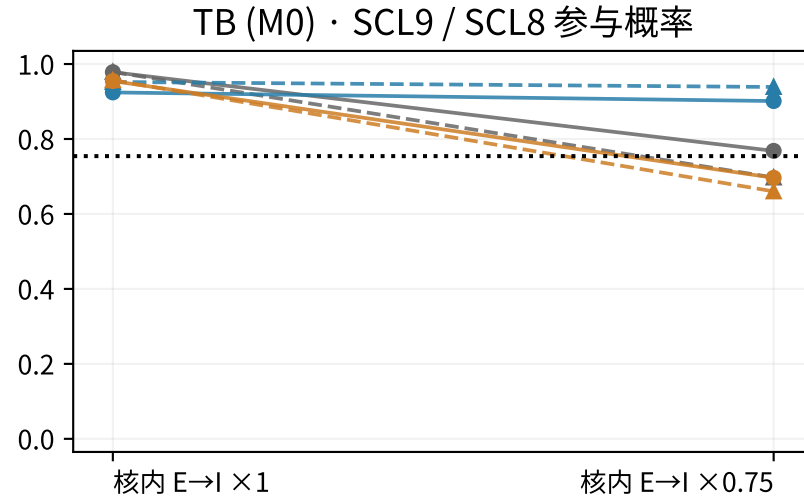
颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 12/12 个运行。
每点为共同参与事件的质心时差中位数；正值表示编号较小触点更晚。固定显示±20ms，越界以边缘三角与实际数值标注。
患者与模型使用相同触点对；质心时差不等于起始时差或局部持续时间。逐运行均值、方差、5–95%范围另保留于pairs.csv。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

降低核内 E→I：三张网络的端点比较 | 参与与事件支持

圆核；向外EE×1；此页只比较两个完整端点，中间细扫另页列出。

— 网络 2511 — 网络 2711 — 网络 2712 —●— 噪声 847401 -▲- 噪声 847402 患者 FIT 参考



颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 12/12 个运行。

上部SCL参与=SCL9与SCL8参与概率的平均；模式占比以该运行全部合格事件为分母。

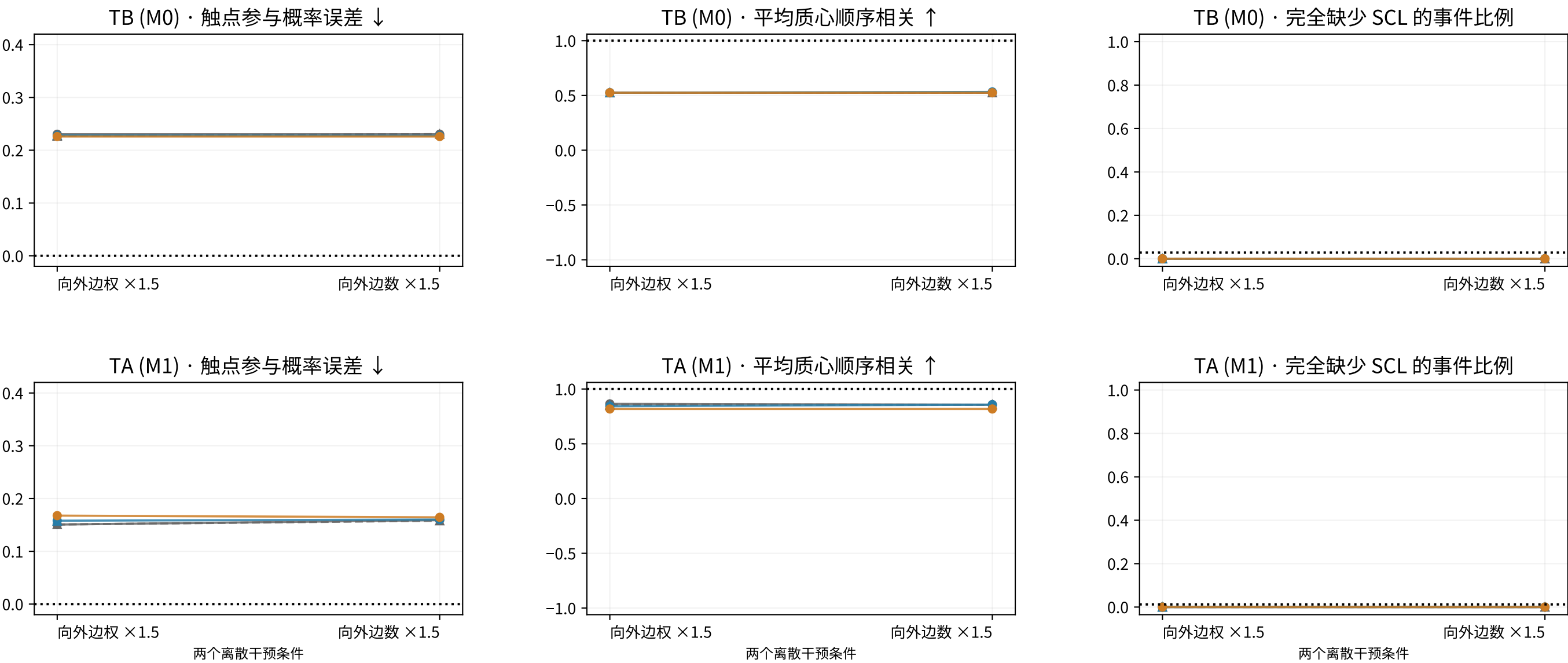
TA/TB由冻结分类器组织比较，标签也用于既有分布训练目标；两类标签存在不等于患者传播恢复。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

离核输出：增加边数与增加权重 | 原图三项观测

圆核、核内E→I×1；名义剂量接近，不是实际总权重精确匹配。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 9/12 个运行。

参与误差：15触点参与概率的平均绝对差；顺序相关：参与内归一化rank的逐触点均值与患者的Spearman相关。

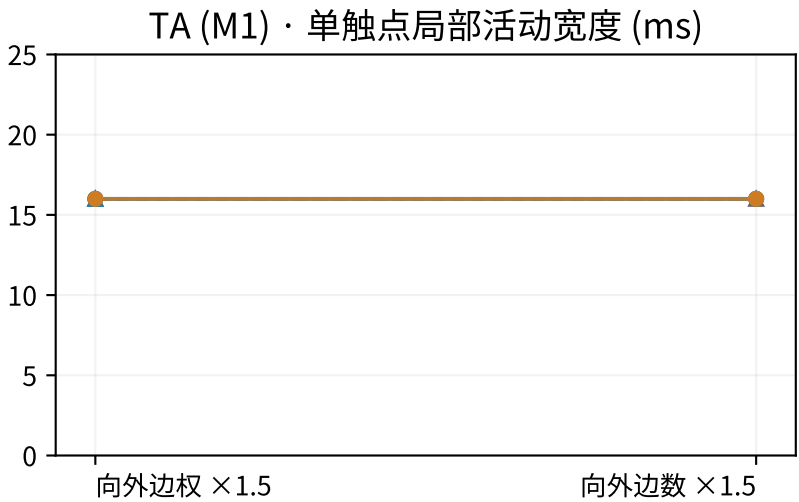
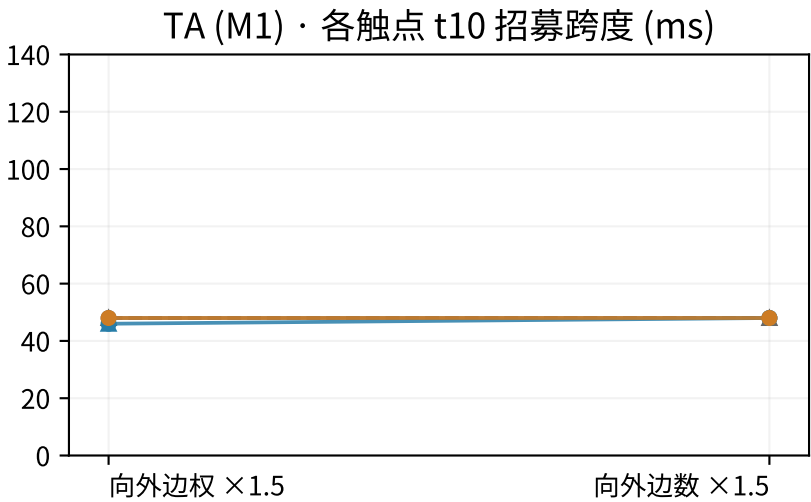
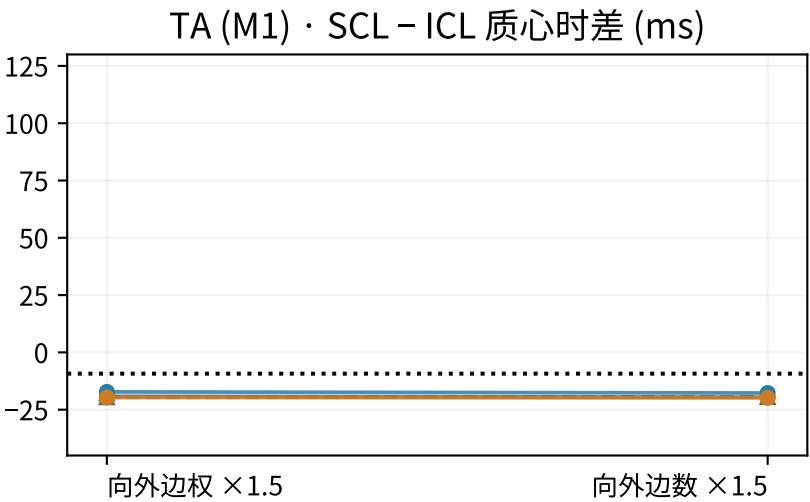
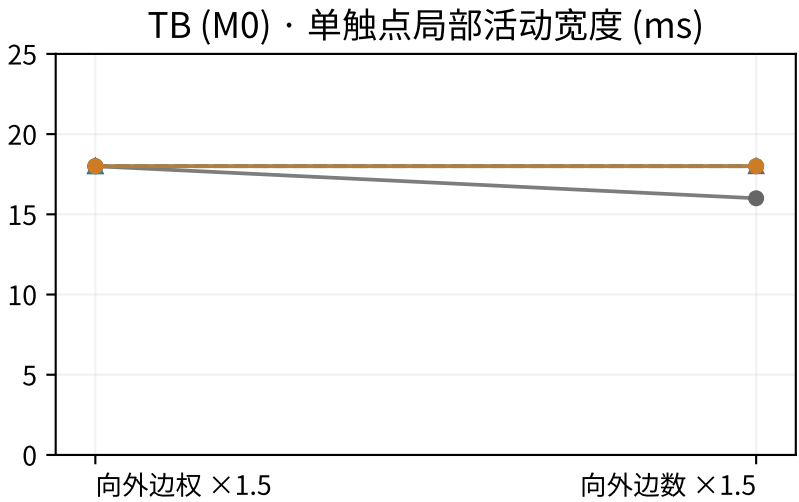
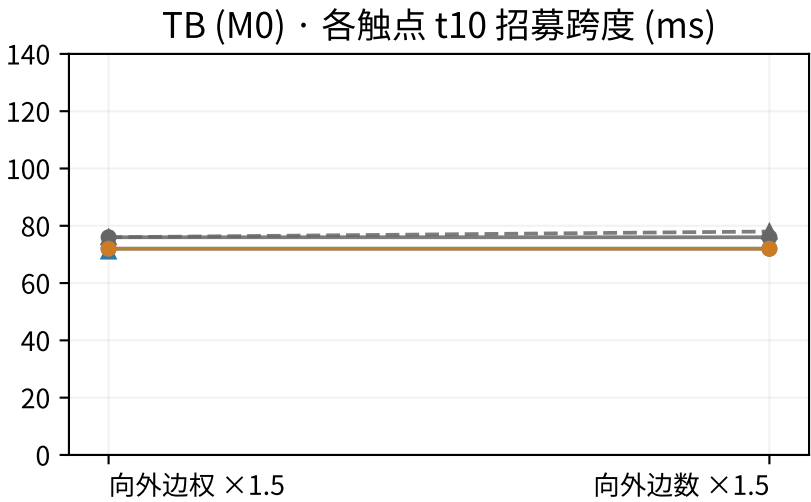
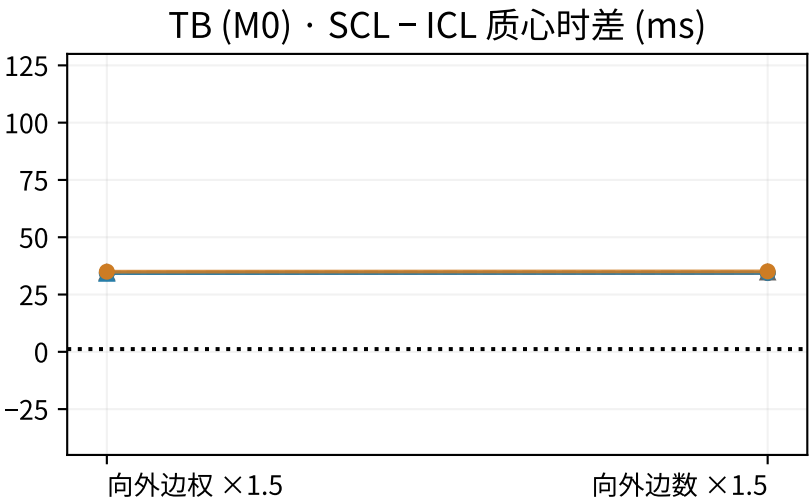
整杆缺失只要求四个SCL触点均未参与；它接近0不代表整杆完整参与或内部顺序恢复。误差0 / 相关1是参照值，不是验收门槛。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

离核输出：增加边数与增加权重 | 窗内毫秒时间尺度

圆核、核内E→I×1；名义剂量接近，不是实际总权重精确匹配。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



两个离散干预条件

两个离散干预条件

两个离散干预条件

颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 9/12 个运行。

杆间差：每事件参与SCL质心中位数 - 参与ICL质心中位数，再取事件中位数；负值表示SCL较早。

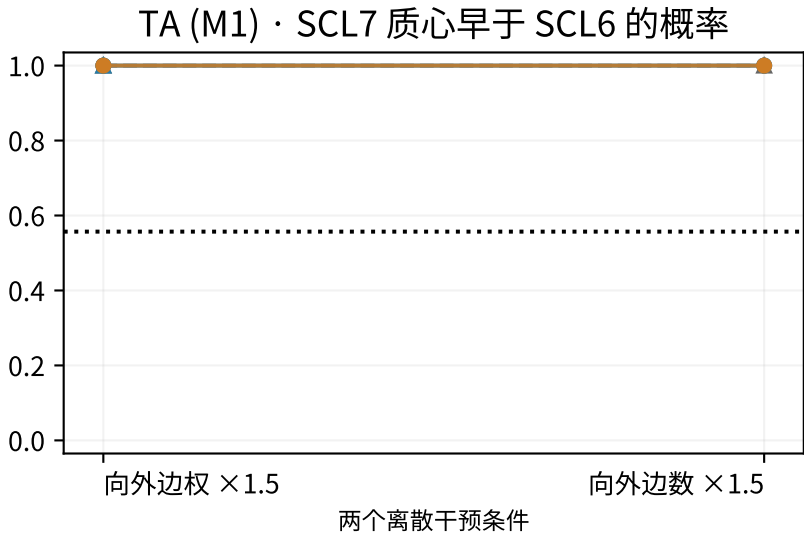
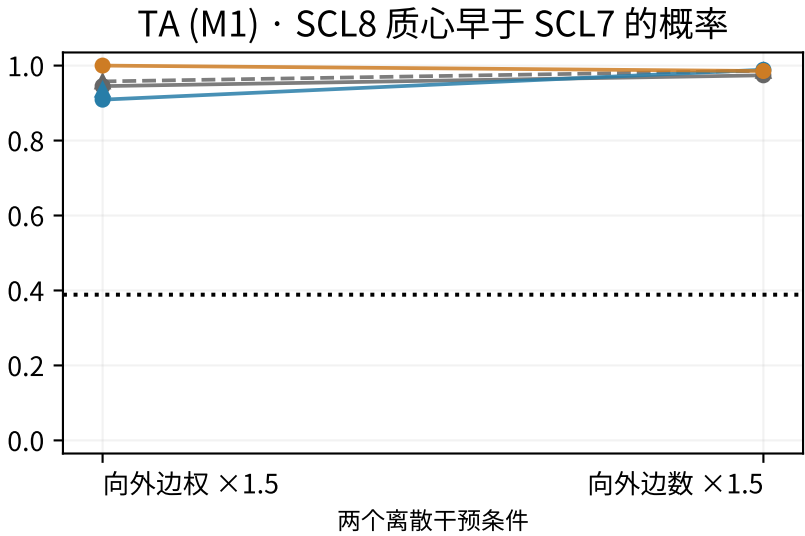
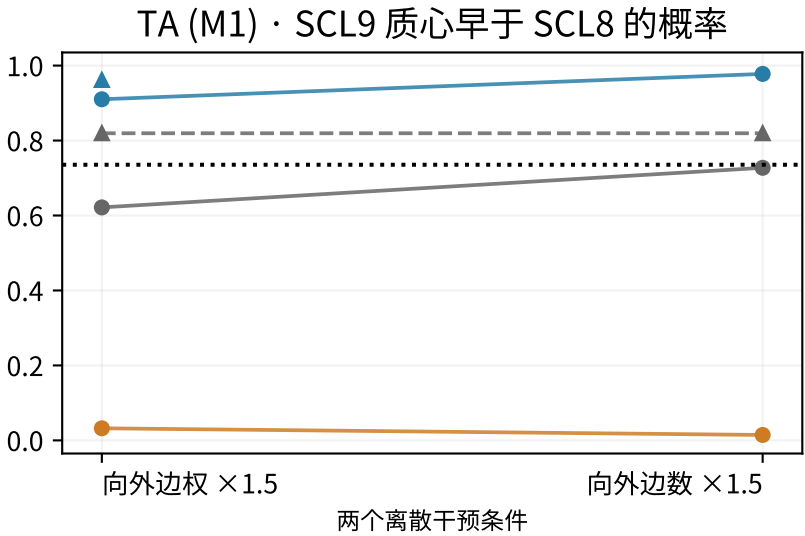
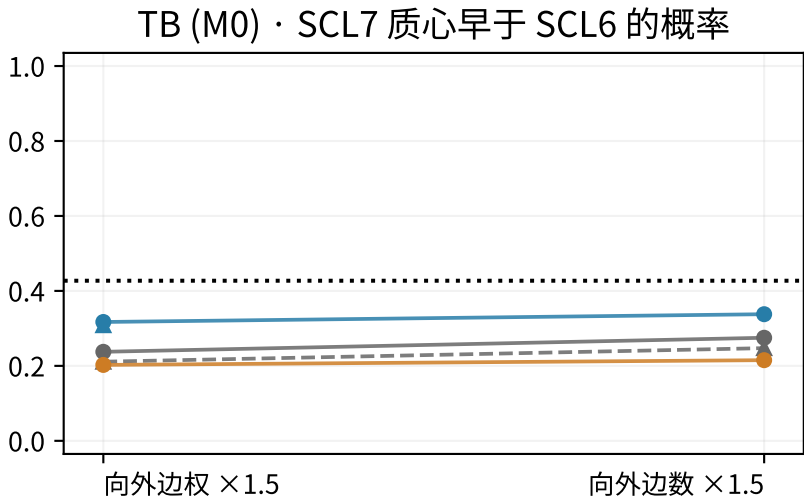
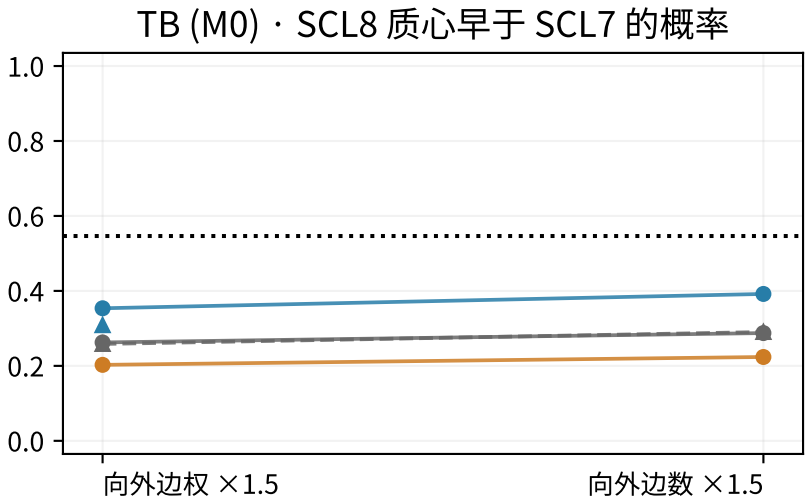
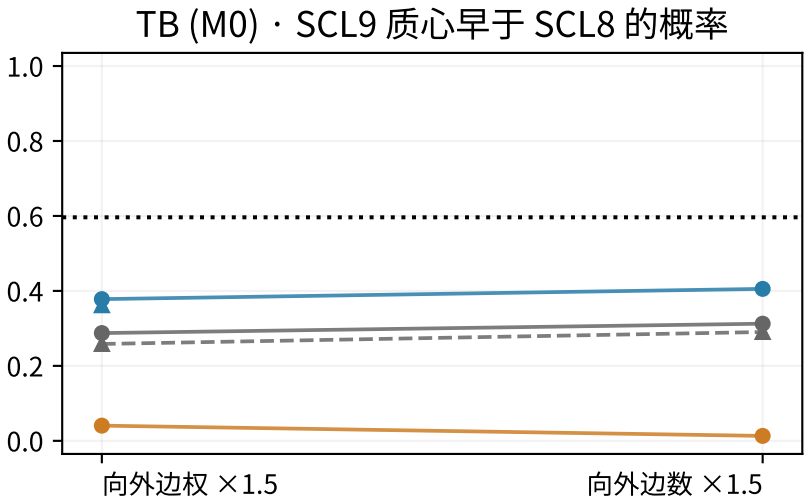
t10跨度：参与触点累计包络质量10%时刻的极差；局部宽度：事件内各触点t90-t10中位数，再跨事件取中位数。后两项仅模型包络，无患者HFO等价线。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

离核输出：增加边数与增加权重 | SCL 内部相邻顺序

圆核、核内E→I×1；名义剂量接近，不是实际总权重精确匹配。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 9/12 个运行。

每个概率只使用对应两个触点共同参与的事件，质心完全并列计0.5；不要求四个SCL触点全部参与。

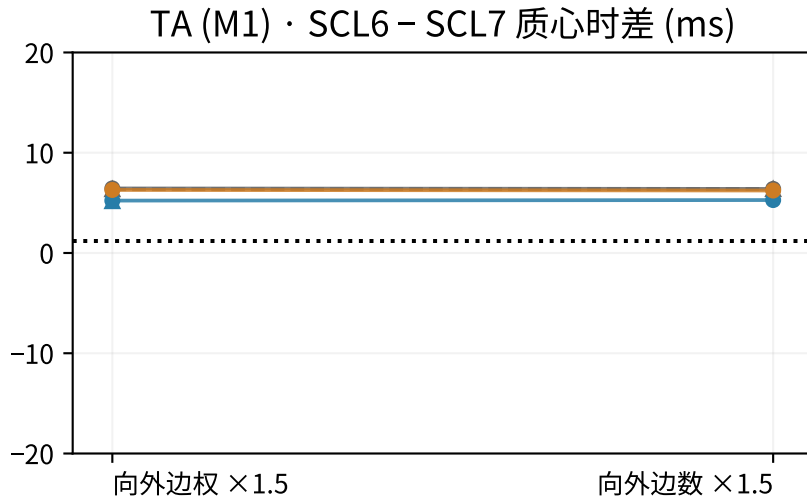
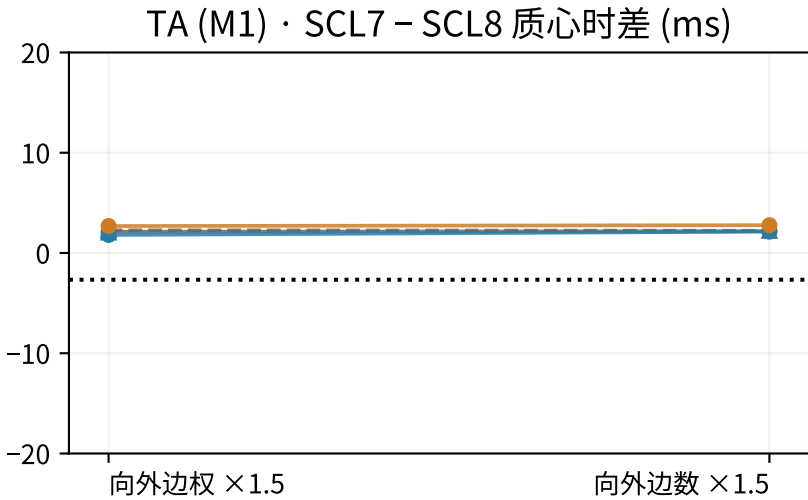
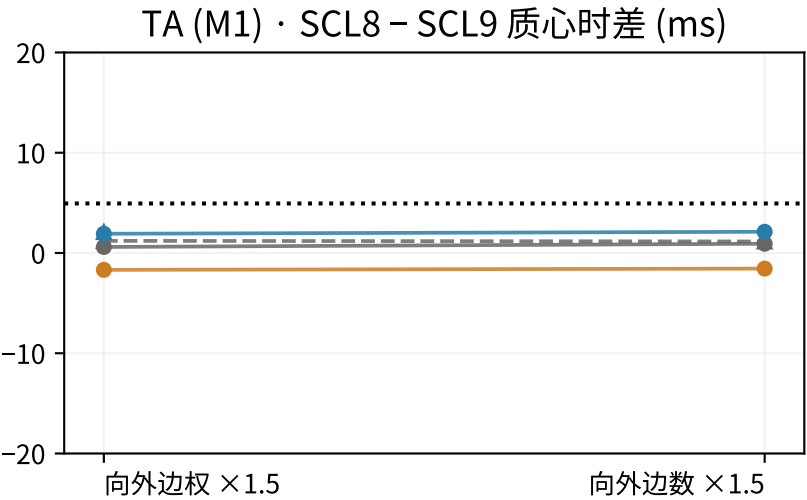
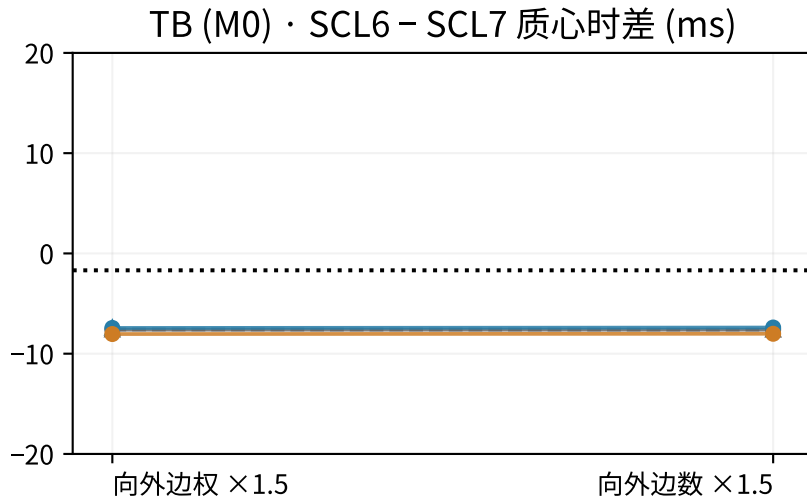
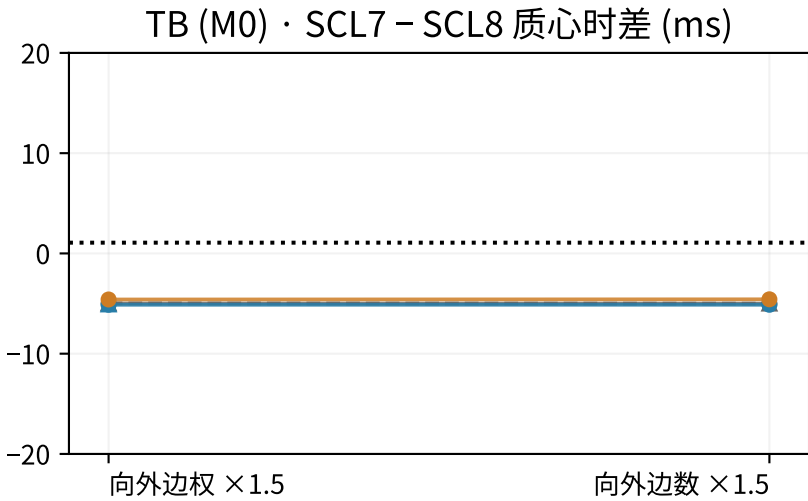
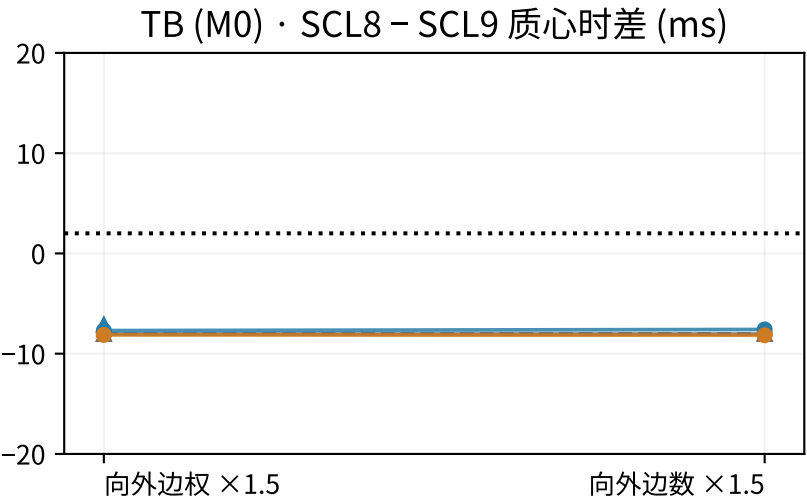
先后概率是时序观测，不等于因果传播路径；黑点线保留患者自身的顺序变异，不强制0或1。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

离核输出：增加边数与增加权重 | SCL 内部毫秒时差

圆核、核内E→I×1；名义剂量接近，不是实际总权重精确匹配。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



两个离散干预条件

两个离散干预条件

两个离散干预条件

颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 9/12 个运行。

每点为共同参与事件的质心时差中位数；正值表示编号较小触点更晚。固定显示±20ms，越界以边缘三角与实际数值标注。

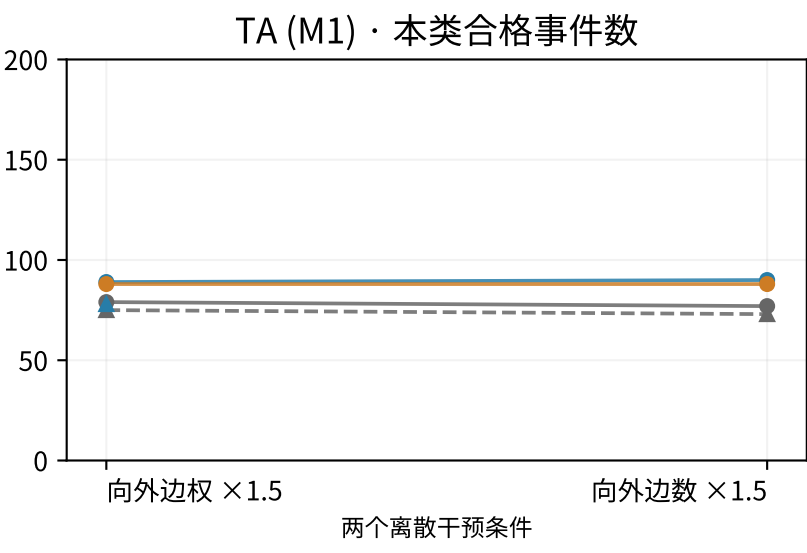
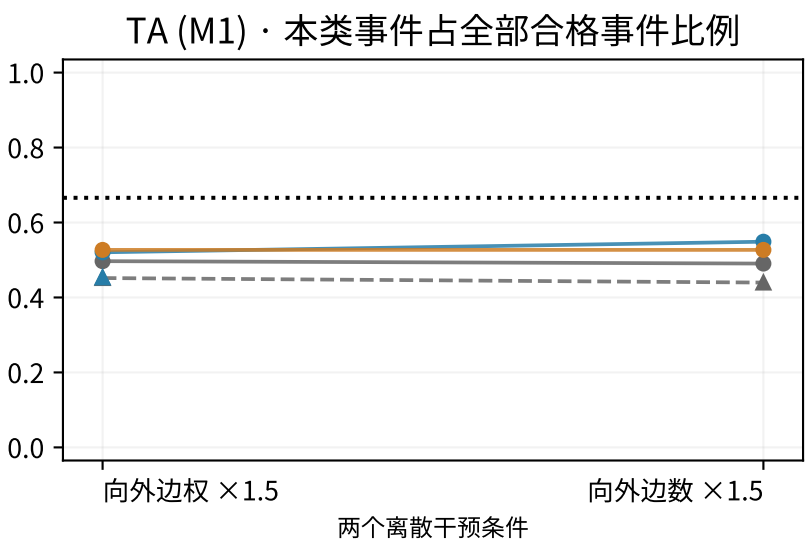
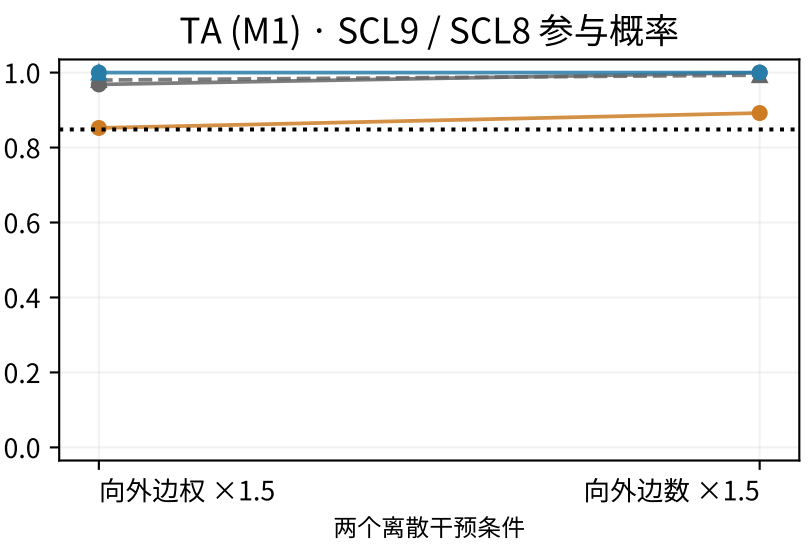
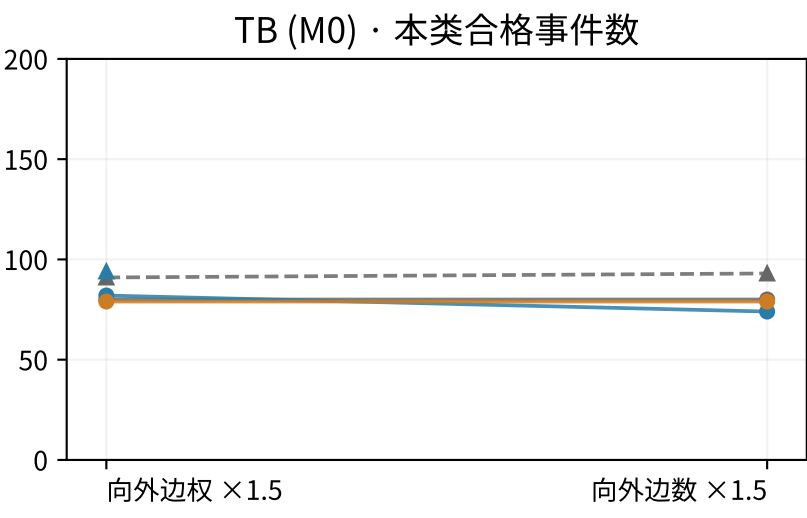
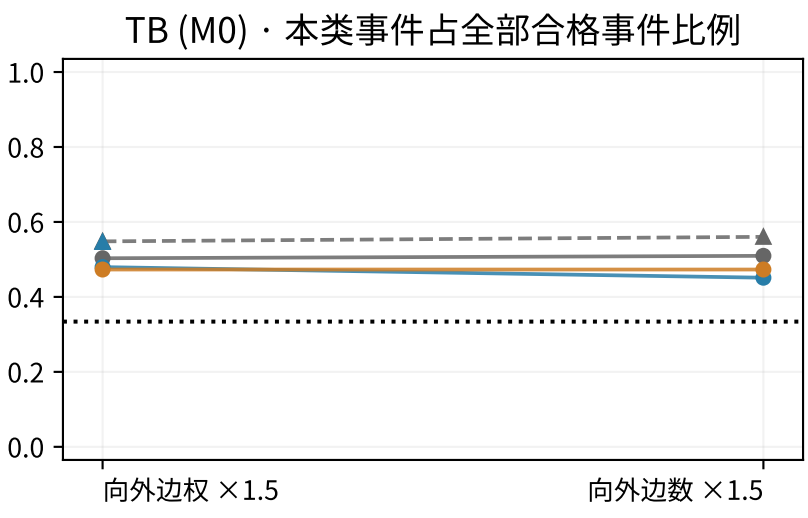
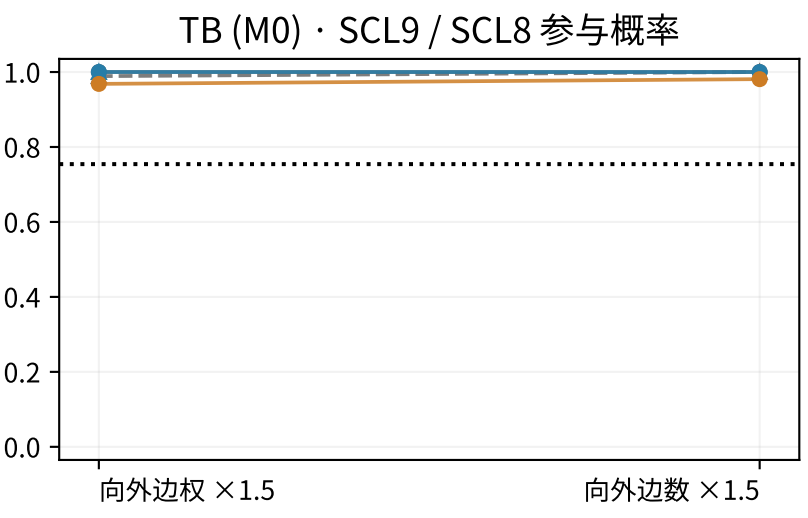
患者与模型使用相同触点对；质心时差不等于起始时差或局部持续时间。逐运行均值、方差、5–95%范围另保留于pairs.csv。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。

离核输出：增加边数与增加权重 | 参与与事件支持

圆核、核内E→I×1；名义剂量接近，不是实际总权重精确匹配。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考



颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 9/12 个运行。

上部SCL参与=SCL9与SCL8参与概率的平均；模式占比以该运行全部合格事件为分母。
TA/TB由冻结分类器组织比较，标签也用于既有分布训练目标；两类标签存在不等于患者传播恢复。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。